

தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல்  
தொழினுட்பவியல்  
பாடநூல்

தரம்  
9



சகல பாடநூல்களையும் இலத்திரனியல் ஊடாகப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு  
[www.edupub.gov.lk](http://www.edupub.gov.lk) வலைத்தளத்தை நாடுங்கள்

கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

முதலாம் பதிப்பு - 2018  
இரண்டாம் பதிப்பு - 2019

முழுப் பதிப்புரிமையுடையது.

ISBN 978-955-25-0171-5

கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களத்தினால்  
இல 227 / 30 நிர்மாண மாவத்தை, நாவல வீதி, நுகேகொடையில்  
அமைந்துள்ள நனிலா பப்லிகேஷன் (பிரேவேட்) லிமிட்டட்  
அச்சகத்தினால் அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது.

## தேசிய கீதம்

சிற் லங்கா தாயே - நம் சிற் லங்கா  
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே

நல்லெழில் பொலி சீரணி  
நலங்கள் யாவும் நிறை வான்மணி லங்கா  
ஞாலம் புகழ் வள வயல் நதி மலை மலர்  
நறுஞ்சோலை கொள் லங்கா  
நமதுறு புகலிடம் என ஒளிர்வாய்  
நமதுதி ஏல் தாயே  
நம தலை நினதடி மேல் வைத்தோமே  
நமதுயிரே தாயே - நம் சிற் லங்கா  
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே

நமதாரஞ் ஆனாய்  
நவை தவிர் உணர்வானாய்  
நமதேர் வலியானாய்  
நவில் சுதந்திரம் ஆனாய்  
நமதிளமையை நாட்டே  
நகு மடி தனையோட்டே  
அமைவுறும் அறிவுடனே  
அடல் செறி துணிவருளே - நம் சிற் லங்கா  
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே

நமதார் ஒளி வளமே  
நறிய மலர் என நிலவும் தாயே  
யாமெலாம் ஒரு கருணை அனைபயந்த  
எழில்கொள் சேய்கள் எனவே  
இயலுறு பிளவுகள் தமை அறவே  
இழிவென நீக்கிடுவோம்  
ஈழ சிரோமணி வாழ்வுறு பூமணி  
நமோ நமோ தாயே - நம் சிற் லங்கா  
நமோ நமோ நமோ நமோ தாயே

ஓர தாய் மக்கள் நாமாவோம்  
ஒன்றே நாம் வாழும் இல்லம்  
நன்றே உடலில் ஓடும்  
ஒன்றே நம் குருதி நிறம்

அதனால் சகோதரர் நாமாவோம்  
ஒன்றாய் வாழும் வளரும் நாம்  
நன்றாய் இவ் இல்லினிலே  
நலமே வாழ்தல் வேண்டுமன்றோ

யாவரும் அன்பு கருணையுடன்  
ஒற்றுமை சிறக்க வாழ்ந்திடுதல்  
பொன்னும் மணியும் முத்துமல்ல - அதுவே  
யான்று மழியாச் செல்வமன்றோ.

ஆனந்த சமரக்கோன்  
கவிதையின் பெயர்ப்பு.



“புதிதாகி, மாற்றமடைந்து சரியான அறிவின் மூலம்  
நாட்டுக்குப் போன்றே முழு உலகிற்கும் அறிவுச் சுடராகுங்கள்”

### கௌரவ கல்வி அமைச்சரின் செய்தி

கடந்து சென்ற இரு தசாப்தங்களுக்கு அண்மிய காலமானது உலக வரலாற்றில் விசேட தொழினுட்ப மாற்றங்கள் நிகழ்ந்ததொரு காலமாகும். தகவல் தொழினுட்பம் மற்றும் ஊடகங்களை முன்னணியாகக் கொண்ட பல்வேறு துறைகளில் ஏற்பட்ட துரித வளர்ச்சியுடன் இணைந்து மாணவர் மத்தியில் பல்வேறு சவால்கள் தோன்றியுள்ளன. இன்று சமூகத்தில் காணப்படும் தொழில்வாய்ப்பின் இயல்பானது மிக விரைவில் சிறப்பான மாற்றங்களுக்கு உட்படலாம். இத்தகைய சூழலில் புதிய தொழினுட்ப அறிவையும் திறனையும் அடிப்படையாகக் கொண்டதொரு சமூகத்தில் வெவ்வேறு விதமான இலட்சக் கணக்கான தொழில்வாய்ப்புகள் உருவாகின்றன. எதிர்கால சவால்களை வெற்றிகொள்ளும் பொருட்டு நீங்கள் பலம்பெற வேண்டுமென்பது கல்வி அமைச்சரென்ற வகையில் எனதும் எமது அரசினதும் பிரதான நோக்கமாகும்.

இலவசக் கல்வியின் சிறப்புமிக்கதொரு பிரதிபலனாக உங்களுக்கு இலவசமாகக் கிடைத்துள்ள இந்நூலை சீராகப் பயன்படுத்துவதும் அதன்மூலம் தேவையான அறிவைப் பெற்றுக்கொள்வதுமே உங்கள் ஒரே குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும். அத்துடன் உங்கள் பெற்றோர்களுட்பட மூத்தோரின் சிரமத்தினதும் தியாகத்தினதும் பிரதிபலனாகவே இலவசப் பாடநூல்களை அரசினால் உங்களுக்குப் பெற்றுத்தர முடிகிறது என்பதையும் நீங்கள் விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும்.

ஓர் அரசாக நாம், மிக வேகமாக மாறி வரும் உலக மாற்றத்திற்குப் பொருந்தும் விதத்தில் புதிய பாடத்திட்டத்தை அமைப்பதும் கல்வித் துறையில் தீர்க்கமான மாற்றங்களை மேற்கொள்வதும் ஒரு நாட்டின் எதிர்காலம் கல்வி மூலமே சிறப்படையும் என்பதை மிக நன்றாகப் புரிந்து வைத்துள்ளதனாலேயேயாகும். இலவசக் கல்வியின் உச்சப் பயனை அனுபவித்து நாட்டிற்கு மாத்திரமன்றி உலகுக்கே செயற்றிறன்மிக்க ஓர் இலங்கைப் பிரசையாக நீங்களும் வளர்ந்து நிற்பதற்கு தீர்மானிக்க வேண்டியுள்ளது. இதற்காக இந்நூலைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் அறிவு உங்களுக்கு உதவுமென்பது எனது நம்பிக்கையாகும்.

அரசு உங்கள் கல்வியின் நிமித்தம் செலவிடுகின்ற மிகக் கூடிய நிதித்தொகைக்கு பெறுமதியொன்றைச் சேர்ப்பது உங்கள் கடமையாவதுடன் பாடசாலைக் கல்வியூடாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் அறிவு மற்றும் திறன்கள் போன்றவையே உங்கள் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கின்றன என்பதையும் நீங்கள் நன்கு கவனத்திற்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் சமூகத்தில் எந்த நிலையிலிருந்தபோதும் சகல தடைகளையும் தாண்டி சமூகத்தில் மிக உயர்ந்ததொரு இடத்திற்குப் பயணிக்கும் ஆற்றல் கல்வி மூலமாகவே உங்களுக்குக் கிடைக்கின்றது என்பதை நீங்கள் நன்கு விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும்.

எனவே இலவசக் கல்வியின் சிறந்த பிரதிபலனைப் பெற்று, மதிப்பு மிக்கதொரு பிரசையாக நாளை உலகை நீங்கள் வெற்றி கொள்வதற்கும் இந்நாட்டில் மட்டுமன்றி வெளிநாடுகளிலும் இலங்கையின் நாமத்தை இலங்கைச் செய்வதற்கும் உங்களால் இயலுமாகட்டும் என கல்வி அமைச்சர் என்ற வகையில் நான் பிரார்த்திக்கின்றேன்.

அகில விராஜ் காரியவசம்  
கல்வி அமைச்சர்

## முன்னுரை

உலகின் சமூக, பொருளாதார, தொழினுட்ப, கலாசார விருத்தியுடன் சேர்ந்து கல்வியின் நோக்கங்கள் மிக விரிந்த தோற்றமொன்றைப் பெற்றுள்ளன. மானிட அனுபவங்கள், தொழினுட்ப மாற்றங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் புதிய குறிகாட்டிகளின்படி கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடும் நவீனமயமாக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்போது மாணவர் தேவைக்குப் பொருந்தும் விதமான கற்றல் அனுபவத்தை ஒழுங்கமைத்து கற்பித்தல் செயற்பாட்டை நடைமுறைப்படுத்திச் செல்வதற்கு பாடத்திட்டத்தில் காணப்படுகின்ற நோக்கங்களிற்கிணங்க பாடம் தொடர்பான விடயங்களை உள்ளடக்கிப் பாடநூல்களை ஆக்குவது அவசியமாகும். பாடநூல் என்பது மாணவரின் கற்றல் சாதனம் மாத்திரமல்ல. அது கற்றல் அனுபவங்களைப் பெறுவதற்கும் அறிவு, பண்பு விருத்திக்கும் நடத்தை மற்றும் மனப்பாங்கு வளர்ச்சியுடன் உயர்ந்த கல்வியொன்றை பெற்றுக் கொள்வதற்கும் மிகவும் உதவக்கூடியதுமாகும்.

இலவசக் கல்விக் கருத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் நோக்கில் தரம் 6 முதல் தரம் 11 வரை சுமார் 91 வகையான பாடநூல்கள் அரசினால் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. அந்நூல்களிலிருந்து உயர்ந்தபட்சப் பயன்களைப் பெற்றுக்கொள்வதுடன், அவற்றைப் பாதுகாப்பதும் உங்களது கடமையாகும் என்பதையும் நினைவூட்டுகின்றேன். பூரண ஆளுமைகொண்ட நாட்டிற்குப் பயனுள்ள சிறந்ததொரு பிரசையாகுவதற்கான பயிற்சியைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இப்பாடநூல் உங்களுக்குக் கைகொடுக்கும் என நான் எண்ணுகிறேன்.

இப்பாடநூலாக்கத்தில் பங்களிப்புச் செய்த எழுத்தாளர், பதிப்பாசிரியர் குழு உறுப்பினர்களுக்கும் கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கும் எனது நன்றிகள் உரித்தாகட்டும்.

**டபிள்யூ. எம். ஜயந்த விக்கிரமநாயக்க**

கல்வி வெளியீட்டு ஆணையாளர் நாயகம்

கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

இசுருபாய

பத்தரமுல்ல.

2019.04.10

## வழிகாட்டலும் மேற்பார்வையும்

- : டபிள்யூ. எம். ஜயந்த விக்கிரமநாயக்க  
கல்வி வெளியிட்டு ஆணையாளர் நாயகம்  
கல்வி வெளியிட்டுத் திணைக்களம்

## வழிகாட்டல்

- : டபிள்யூ. ஏ. நிர்மலா பியசீலி  
கல்வி வெளியிட்டு ஆணையாளர் (அபிவிருத்தி)  
கல்வி வெளியிட்டுத் திணைக்களம்

## இணைப்பாக்கம்

- : அ. குலரத்தினம்  
கல்வி வெளியிட்டு உதவி ஆணையாளர்  
கல்வி வெளியிட்டுத் திணைக்களம்
- : அ. ஞானேஸ்வரன்  
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  
கல்வி வெளியிட்டுத் திணைக்களம்

## பதிப்பாளர் குழு

- : கலாநிதி. ஏ. ரமணன்  
சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர்  
கணினி விஞ்ஞானத் துறை, விஞ்ஞான பீடம்  
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்
- : கலாநிதி. பிரசாத் விமலரத்ன  
துணைத் தலைவர், தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை துறை,  
கணினிக் கற்கை நிலையம், கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்
- : கலாநிதி. பிரேமரத்ன  
சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர்,  
தொடர்பாடல் ஊடக கற்கை துறை,  
கணினிக் கற்கை நிலையம், கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்
- : கலாநிதி. பீ. எம். டி. பீ. சந்திரிகம  
சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர், கணினி பொறியியற் துறை,  
பொறியியற் பீடம், பேராதனை பல்கலைக்கழகம்

## எழுத்தாளர் குழு

- : எஸ். ஏ. எஸ். லோரன்சு ஹேவா  
சிரேஸ்ட விரிவுரையாளர், கணினி கற்கை நிலையம்,  
ருகுணு பல்கலைக்கழகம், மாத்தறை
- : கே. பீ. எம். கே. சில்வா  
ஆசிரிய ஆலோசகர்  
கணினி கற்கை நிலையம், கொழும்பு
- : என். வாகீசமூர்த்தி  
ஓய்வுபெற்ற கல்விப் பணிப்பாளர்
- : எம். ரி. எம். இல்ஹாம்  
ஆசிரியர்  
ஸாஹிரா கல்லூரி, கொழும்பு
- : ஏ. சுனில் சமரவீர  
ஆசிரிய ஆலோசகர்,  
வலய கணினி வள நிலையம், கேகாலை
- : ஐ. ஆர். என். எச். கருணாரத்ன  
நிலைய முகாமையாளர்,  
வலய கணினி வள நிலையம், மகரகம
- : கே. வி. எஸ். எம். மொகன்லால்  
வளவாளர், கணினி வள நிலையம், தெனியாய
- : டபிள்யூ. எம். ஏ. எஸ். விஜேசேகர  
நிலைய முகாமையாளர் (ஓய்வு பெற்ற)  
வலய கணினி வள நிலையம், ஹாலிஎல
- : டி. கே. பல்லிய குருகே  
விரிவுரையாளர், கணினி வள நிலையம்  
மே,ம / ஐய / ஸ்ரீ யசோதர ம. வி, பிட்டுகல, மாலபே

: பீ. ஜே. கே. காகல்ல  
விரிவுரையாளர், வலய கணினி வள நிலையம்  
ஸ்ரீ ராகுல மகளிர் வித்தியாலயம், மாலபே

**மொழிப் பதிப்பாசிரியர்**

: ஆர். தர்மராசா  
ஆசிரியர், விவேகானந்தா தேசிய பாடசாலை,  
புதுச்செட்டித்தெரு, கொழும்பு

**சரவையார்ப்பு**

: எம். ஐ. எம். தாஜுல் ஹிகம்  
ஆசிரியர்,  
இந்துக் கல்லூரி, கொழும்பு

**கணினி வடிவமைப்பு**

: நாகரட்ணம் சந்திரப்பிரியா  
கணினி உதவியாளர்  
கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

: இரா. கனியாழினி  
கணினி உதவியாளர்  
கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்

: ஆறுமுகம் அன்பரசி  
கணினி உதவியாளர்  
கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம்



6 - 11 வகுப்புகளுக்கான தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பப் பாடப் புத்தகங்களில் உள்ளடங்கிய விடயங்கள் மற்றும் மாணவர்களின் ஆக்கத்திறன் விருத்தி என்பன பற்றிய முன்மொழிதல்களையும் விமர்சனங்களையும் [feedbackicctextbook@gmail.com](mailto:feedbackicctextbook@gmail.com) எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றோம்.

எழுத்தாளர் குழு

## பொருளடக்கம்

|                                                                                      | பக்கம் |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. கணினிகளையும் புறச் சாதனங்களையும் கொள்வனவு செய்வதற்கு விவரக்கூற்றுகளைத் தயாரித்தல் | 1      |
| 2. மின் விரிதாள்                                                                     | 25     |
| 3. செய்நிரலை உருவாக்கல்                                                              | 32     |
| 4. நுண்கட்டுப்படுத்திகளைப் பயன்படுத்தல்                                              | 52     |
| 5. கணினி வலையமைப்பாக்கம்                                                             | 72     |
| 6. தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியலும் சமூகமும்                                | 83     |



# 1

## கணினிகளையும் புறச் சாதனங்களையும் கொள்வனவு செய்வதற்கு விவரக் கூற்றுகளைத் தயாரித்தல்

இந்த அத்தியாயத்தைக் கற்பதன் மூலம்

- கணினிகளும் புறச் சாதனங்களும்
- தேவைக்கேற்ப உகந்த புறச் சாதனங்களைத் தெரிந்தெடுத்தல்
- கணினி விவரக்கூற்றுகளைத் தயாரித்தல்
- கணினியைக் கொள்வனவு செய்யும்போது கருத்திற் கொள்ளவேண்டிய மேலதிக விவரங்கள்

ஆகியன தொடர்பான விளக்கத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.





## 1.1 பயனரை இனங்காணல்

கணினியைப் பயன்படுத்துபவர் பயனர் எனப் பொதுவாக அழைக்கப்படுவார். தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் துறையில் ஒவ்வொரு பயனரும் தனது தனியாள் கணினியைப் பயன்படுத்தும் பணிக்கேற்ப விசேட பெயரினால் அழைக்கப்படுவர். அத்தகைய சில பணிகளும் பயனர் பெயர்களும் கீழே உதாரணங்களாகத் தரப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 1.1 - பயனர் வகைகளும் பணிகளும்

| பயனருக்கு வழங்கும் பெயர்                                  | பணி                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| செய்நிரலர் (Programmer)                                   | கணினிச் செய்நிரலை அபிவிருத்தி செய்தல்                                                             |
| வலையமைப்பு நிர்வாகி (Network Administrator)               | கணினி வலையமைப்பு நிர்வாகமும் பராமரிப்பும்                                                         |
| முறைமைப் பகுப்பாய்வாளர் (System Analyst)                  | தகவல் முறைமைகளைத் திட்டமிடுதல்                                                                    |
| மென்பொருள் பொறியியலாளர் (Software Engineer)               | மென்பொருள்களை வடிவமைத்தலும் உருவாக்கலும்                                                          |
| கணினிப் பிரயோக உதவியாளர் (Computer Application Assistant) | பிரயோக மென்பொருள்களை உபயோகித்து தரவுகளைப் பதிப்பித்தல், தகவல்களை வெளியீடு செய்தலும் பராமரித்தலும் |
| இணைய / வலை விருத்தியாளர் (Web Developer)                  | இணையத் தளத்தை/ வலைத் தளத்தைத் திட்டமிடலும் விருத்தி செய்தலும்                                     |
| வன்பொருள் தொழினுட்பவியலாளர் (Hardware Technician)         | முறைமைப் பராமரிப்பும் தவறு கண்டு திருத்துதலும்                                                    |

பயனர்கள் பற்றி அத்தியாயம் 6 இல் மேலும் கற்கலாம்.

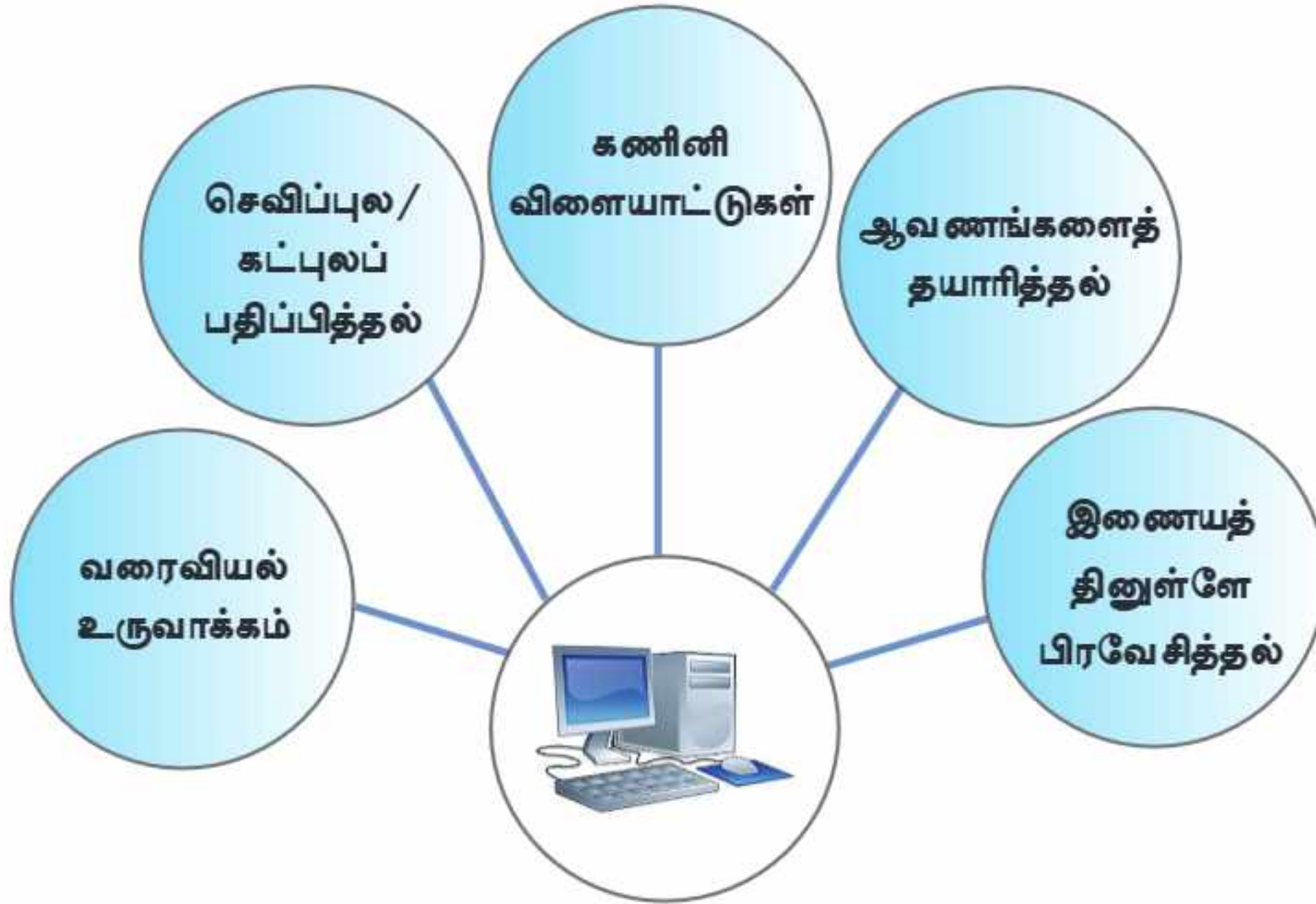


குறிப்பு : முக்கியமாக இருவகைப் பயனர்களை இனங்காணலாம். முறைமைப் பயனர் (System - user) மூலம் இறுதிப் பயனருக்காக (End - user) மென்பொருள் உருவாக்கப்படும். முறைமைப் பயனர் மூலம் உருவாக்கப்படும் மென்பொருளை இறுதிப் பயனர் பயன்படுத்துவார்.

## 1.2

### பயனர் தேவைக்கேற்ப உகந்த கணினியைத் தெரிந்தெடுத்தல்

பயனர் தேவை என்பது கணினி மூலம் செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கும் பணியாகும். அவ்வாறு கணினி மூலம் செய்யத்தக்க சில பயனர் தேவைகள் உரு 1.1 இல் தரப்பட்டுள்ளன.



உரு 1.1 பயனர் தேவைகளுக்குச் சில உதாரணங்கள்

விற்பனை நிலையங்களில் உள்ள கணினிகளிடையே பயனர் தேவைக்கேற்ப ஓர் உகந்த கணினியைத் தெரிந்தெடுக்கலாம் (உரு 1.2). அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் பயனர் தேவைகளுக்குப் பொருத்தமானவாறு சாதனங்களைத் தெரிந்தெடுத்து ஒன்று சேர்த்த (Assemble) கணினிகளை வாங்கலாம். கணினிகளை இயல்புக்கும் பயன்பாட்டுக்கும் ஏற்பப் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.

நிச்சயமான இடத்தில் வைத்துப் பயன்படுத்தப்படும் கணினி

சேவையகக் கணினி (Server Computer), பணி நிலையக் கணினி (Workstation Computer) மேசைக் கணினி (Desktop Computer), எல்லாம் ஒன்றில் உள்ள கணினி (All-in-one Computer) போன்ற கணினிகளைத் தொழிற்படுத்துவதற்குப் பிரதான மின்வலுவழங்கலினூடாக மின்னைப் பெற வேண்டும். மேலும் மேற்குறித்த கணினிகள் அளவிற் பெரியனவாகவும் நிறை கூடியனவாகவும் இருப்பதனால் பாடசாலை, அலுவலகம் போன்ற ஒரு நிச்சயமான இடத்தில் நிறுவப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்படும்.

செல்லிடத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கணினிகள்

மடிக் கணினி (Laptop Computer), கையேட்டுக் கணினி (Tablet Computer), வரைபட்டிகைக் கணினி (Notebook Computer), சூட்டிகைத் தொலைபேசி (Smartphone) போன்றவற்றைத் தொழிற்படுத்துவதற்கு மறுபடியும் மின்னேற்றத்தக்க மின்கலத்திலிருந்து மின் பெறப்படும். ஆகவே பயணிக்கும்போது பேருந்தில் அல்லது புகையிரதத்தில் அல்லது விமானத்தில் அல்லது வசதியான ஓர் இடத்தில் அத்தகைய கணினி ஒன்றைப் பயன்படுத்தலாம்.



உரு 1.2 கொள்வனவு செய்யத்தக்க கணினி வகைகளுக்குச் சில உதாரணங்கள்



செயல்நூலில் செயற்பாடு 1.1 இனைப் பார்க்க.



முக்கியம் - கணினிகள் பற்றி மேலும் அறிவதற்குப் பின்வரும் முறைகளைப் பின்பற்றலாம்.

- கணினிகள் பற்றித் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அச்சிட்ட அல்லது மின்னனு அல்லது வர்த்தக அறிவித்தல்களைப் பார்த்தல்.
- கணினிகள் பற்றிப் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள செய்தித்தாள்களையும் சஞ்சிகைகளையும் பயன்படுத்தல்.
- கணினிகள் பற்றிய விடயங்கள் இடம்பெறும் இணையத் தளத்தைப் பயன்படுத்தல்.
- கணினிகள் பற்றி நன்கு அறிந்தவரிடம் கேட்டு அறிதல்.
- கணினி விற்பனை நிலையத்திற்குச் சென்று அவதானித்தலும் விவரங்களைப் பெறுதலும்.

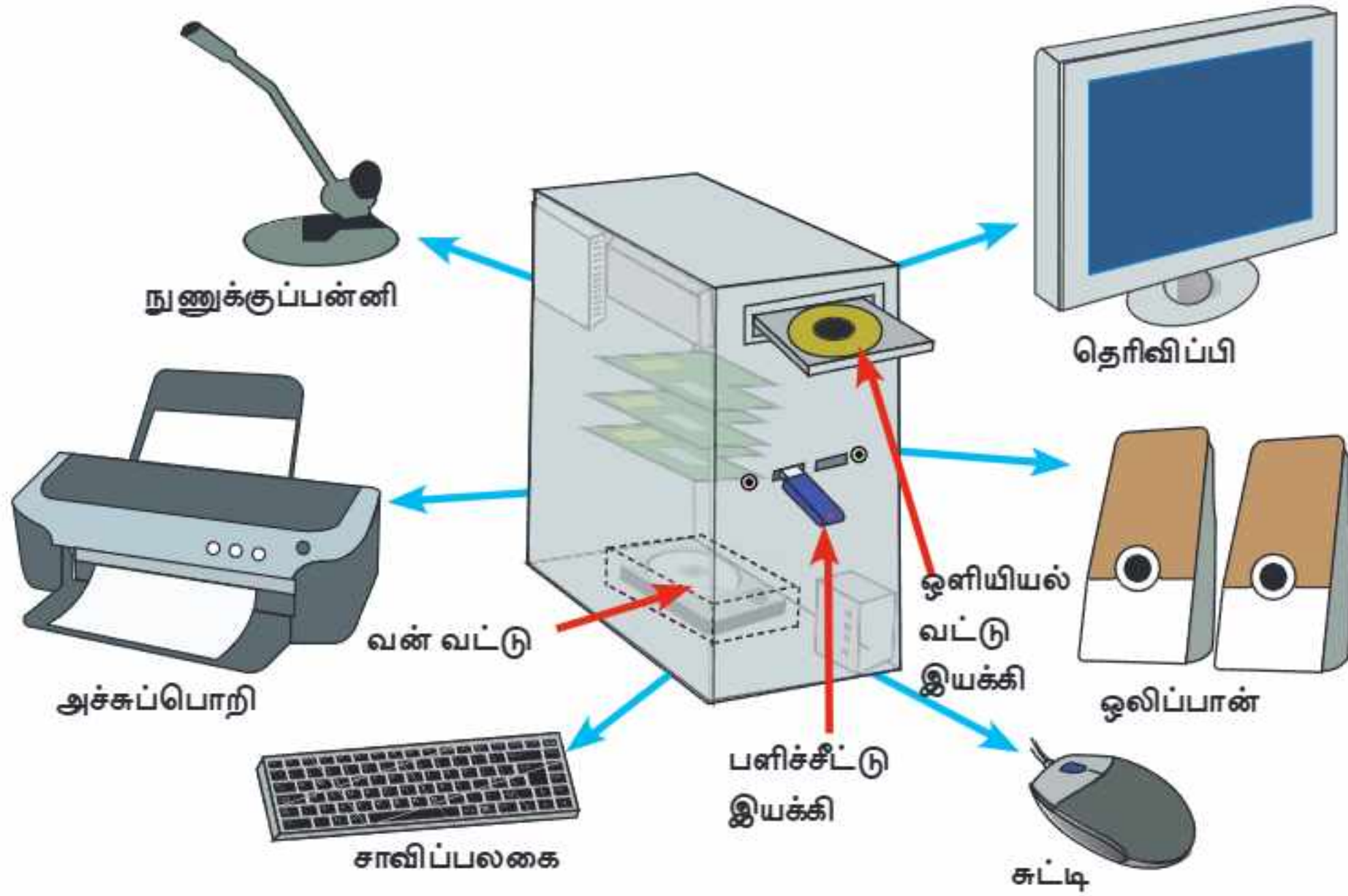


**1.3**

**கணினிப் புறச் சாதனங்களை இனங்காணல்**

கணினிப் புறச் சாதனங்கள் என்பவை யாவை?

கணினியில் தரவுகளையும் அறிவுறுத்தல்களையும் (Data and instructions) நுழைப் பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சாதனங்கள் உள்ளீட்டுச் சாதனங்கள் (Input devices) எனவும் தரவுகளையும் செய்நிரல்களையும் நிரந்தரமாக வைத்திருப்பதற்குப் பயன் படுத்தப்படும் சாதனங்கள் தேக்ககச் சாதனங்கள் (Storage devices) எனவும் தரவுகளை முறைவழிப்படுத்திய பின்னர் தகவல்களைப் பெறுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சாதனங்கள் வருவிளைவுச் சாதனங்கள்/ வெளியீட்டுச் சாதனங்கள் (Output devices) எனவும் அழைக்கப்படும். இதற்கேற்ப உள்ளீடு, தேக்ககம், வருவிளைவு ஆகியவற்றுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் சாதனங்கள் புறச் சாதனங்கள் (Peripheral devices) எனப்படும்.



உரு 1.3 கணினிப் புறச் சாதனங்கள்

கணினிப் புறச் சாதனங்களை உள்ளீடு, வெளியீடு, தேக்கம் என வகைப்படுத்தப் பட்டுப் பின்வரும் அட்டவணை 1.2 இல் தரப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 1.2 கணினிப் புறச் சாதனங்கள்

| உள்ளீடு (Input)              | வருவிளைவு (Output)   | தேக்கம் (Storage)                          |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| சாவிப்பலகை (Keyboard)        | தெரிவிப்பி (Monitor) | வன்வட்டு இயக்கி (Hard disk drive)          |
| சுட்டி (Mouse)               | அச்சப்பொறி (Printer) | ஒளியியல் வட்டு இயக்கி (Optical disc drive) |
| நுணுக்குப்பன்னி (Microphone) | ஒலிப்பான் (Speakers) | பளிச்சீட்டு இயக்கி (Flash drive)           |
| தொடுதிரை (Touch Screen)      |                      | காந்த நாடா இயக்கி (Magnetic tape)          |



**குறிப்பு :** தரவுகளை நுழைப்பதற்குத் தொடுதிரையைப் பயன்படுத்துவது போன்று தகவல்களை வெளியிடுவதற்குத் தெரிவிப்பியை பயன்படுத்தலாம்.



செயல்நூலில் செயற்பாடு 1.2 இனைப் பார்க்க.



#### 1.4 விவரக்கூற்றுக்களை இனங்காணல்

##### விவரக்கூற்று என்பது யாது?

ஒரு பொருளை வாங்குவதற்கு முன்னர் அதன் பண்பும் அளவும் பற்றிய விளக்கம் இருத்தல் முக்கியம். ஒரு பொருளின் பொது இயல்புகள் விவரக்கூற்றினால் காட்டப்படும்.

ஓர் உதாரணமாக ஒரு பயிற்சிப் புத்தகத்தின் நீளம், அகலம், தாள்களின் தடிப்பு, வகை ஆகியவற்றின் மூலம் அதன் அடிப்படை விவரக்கூற்றுக்களைக் காட்டலாம்.

ஒரு பயிற்சிப் புத்தகத்தின் அடிப்படை விவரக் கூற்றுக்கள்

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| நீளம்                 | : 210 mm         |
| அகலம்                 | : 148 mm         |
| பக்கங்களின் எண்ணிக்கை | : 40             |
| ஒரு தாளின் தடிப்பு    | : 60 gsm         |
| வகை                   | : தனிக்கோடுள்ளது |

பயிற்சிப் புத்தகத்திற்கு விவரக்கூற்றுக்கள் இருப்பது போன்று கணினிக்கும் விவரக் கூற்றுக்கள் உள்ளன.

##### தனியாள் தேவைக்கேற்ப விவரக்கூற்றுக்கள் வேறுபடுதல்

இரு மாணவர்கள் பாடத் தேவைகளுக்குக்கேற்ப இரண்டு புத்தகங்களை வாங்கும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தைக் கருதுவோம். ஓர் உதாரணமாகக் கணிதத்திற்காகச் சதுரக் கோட்டுப் பயிற்சிப் புத்தகத்தையும் சித்திரப் பாடத்திற்காகப் பெரிய அளவுள்ள சித்திர வரைதற் புத்தகத்தையும் வாங்கும்போது அத்தகைய புத்தகங்களின் விவரக்கூற்றுக்களுக்கான உதாரணங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

ஒரு கணித பயிற்சிப் புத்தகத்தின் விவரக்கூற்று

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| நீளம்                 | : 210 mm     |
| அகலம்                 | : 148 mm     |
| பக்கங்களின் எண்ணிக்கை | : 200        |
| ஒரு தாளின் தடிப்பு    | : 60 gsm     |
| வகை                   | : சதுரக்கோடு |

ஒரு சித்திர வரைதற் பயிற்சிப் புத்தகத்தின் அடிப்படை விவரக்கூற்று

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| நீளம்                 | : 300 mm      |
| அகலம்                 | : 210 mm      |
| பக்கங்களின் எண்ணிக்கை | : 20          |
| ஒரு தாளின் தடிப்பு    | : 70 gsm      |
| வகை                   | : கோடில்லாதது |

தனியாள் தேவைக்கேற்ப விவரக்கூற்றுகள் வேறுபடும்போது அது தொடர்பாக விலைகளும் வேறுபடலாம்.

மேற்குறித்தவாறு தனியாள் தேவைகளுக்கேற்ப விவரக்கூற்றுகள் வேறுபடுதலைப் போன்று ஒவ்வொரு தனியாள் கணினியும் பயன்படுத்தப்படும் பணிக்கேற்பவும் பயன்படுத்த வேண்டிய கணினியின் விவரக்கூற்றுகள் வேறுபடும்.

## 1.5 கணினியினதும் அதன் புறச் சாதனங்களினதும் அடிப்படை விவரக்கூற்றுகள்

பயனர் தேவை மீது ஒரு கணினியைத் தெரிந்தெடுக்கும்போது அதன் விவரக்கூற்றுகளில் இடம்பெற வேண்டிய சில முக்கிய பகுதிகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.



முக்கியம் - விவரக்கூற்றுகளின் மூலம் ஒரு பொருளின் அளவையும் பண்பையும் உறுதிப்படுத்தலாம்.

### 1.5.1

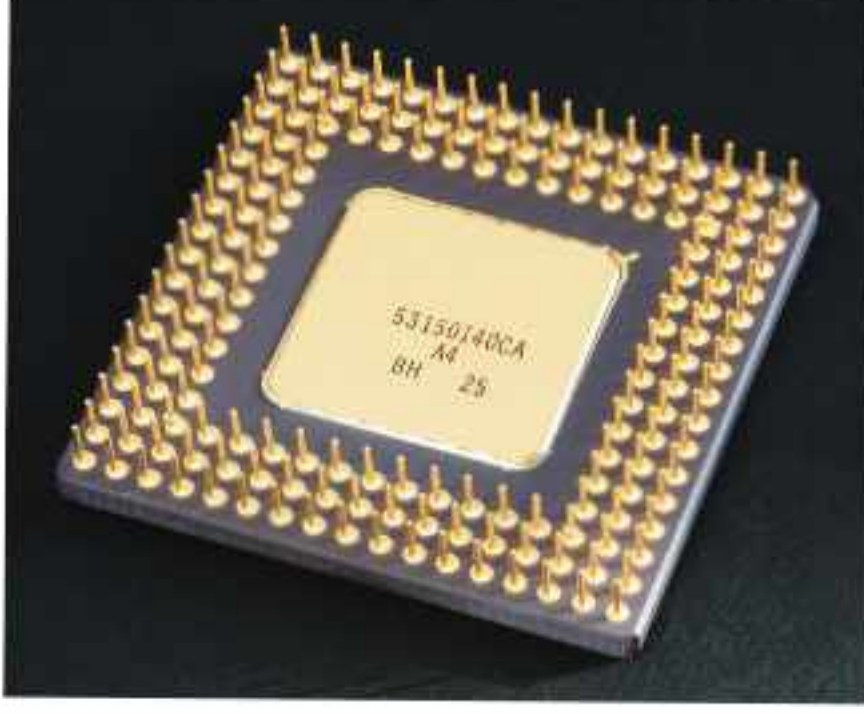
#### முறைவழியாக்கி

மனிதன் எல்லா உயிரினங்களிடையேயும் நுண்ணறிவு மிக்கவனாவான். மனிதன் மேற்கொள்ளும் பல தீர்மானங்களைப் போன்று செய்யும் பல செயல்களுடனும் மனித மூளை தொடர்புபட்டுள்ளது. மேலும் மனித மூளைக்குக் (உரு 1.4) கிடைக்கும் ஒவ்வொரு தாக்கத்தையும் மிக விரைவாகக் கையாளும் ஆற்றல் அதற்கு உண்டு.



உரு 1.4 மனித மூளை

மனித மூளையைப் போன்று கணினிக்கும் முறைவழியாக்கி (உரு 1.5) ஒரு முக்கிய அலகாகும். முறைவழியாக்கியின் மூலம் தரவுகளை முறைவழியாக்கும் பணி விரைவாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. ஆகவே கணினியின் மூளையாக முறைவழியாக்கி (மைய முறைவழி அலகு - Central Processing Unit - CPU) காணப்படுகின்றது.



முறைவழியாக்கி - தாய்ப்பலகையில்  
பொருத்தப்படும் பக்கம்.



முறைவழியாக்கி - மேல் தோற்றம்

உரு 1.5 மைய முறைவழி அலகு

### முறைவழியாக்கியின் கதி

குறைந்த கதியில் இயங்கும் ஒரு பொறியின் மூலம் ஒரு குறித்த பணியை நிறைவேற்றுவதற்கு அதிக நேரம் எடுக்கும். அவ்வாறே கூடிய கதியில் இயங்கும் ஒரு பொறியின் மூலம் ஒரு குறித்த பணியை நிறைவேற்றுவதற்குக் குறைந்த அளவு நேரம் எடுக்கும். ஆகவே ஓரலகு நேரத்தில் அப்பொறிகளின் மூலம் நிறைவேற்றத்தக்க பணிகளின் அளவுகள் வேறுபடும்.



குறைந்த கதியில் தொழிற்படும்  
கலப்பான் (Blender)



கூடுதலான கதியில் தொழிற்படும்  
கலப்பான் (Blender)

உரு 1.6 பழங்களை பழச்சாறாக முறைவழியாக்கல்

ஓரலகு நேரத்தில் இரு கலப்பான்களை வெவ்வேறாகத் தொழிற்படுத்தித் தயாரிக்கத் தக்க பழச்சாறு குவளைகளை ஒப்பிடும்போது (உரு 1.6 ஐப் பார்க்க) கூடுதலான கதியில் தொழிற்படும் கலப்பான் மூலம் தயாரிக்கத்தக்க பழச்சாற்றின் அளவு தொடர்பளவில் கூடியதாகும். ஆகவே ஒரு பொறி தொழிற்படும் கதி அதிகரிக்கும்போது அதன் செயற்றிறனும் அதிகரிக்கும்.

கணினியின் செயற்றிறன் முறைவழியாக்கியின் கதியைச் (Processor Speed) சார்ந்தது. முறைவழியாக்கியின் கதி அதிகமெனின், ஓரலகு நேரத்தில் முறைவழியாக்கத்தக்க தரவின் அளவு அதிகரிக்கும். அதாவது, கணினியின் செயற்றிறன் அதிகமாகும். ஆகவே ஒரு முறைவழியாக்கியைத் தெரிந்தெடுக்கும்போது கூடுதலான கதி உள்ள ஒரு முறைவழியாக்கியைத் தெரிந்தெடுத்தல் உகந்ததாகும்.

ஒரு செக்கனுக்குத் தொழிற்படுத்தப்படும் அறிவுறுத்தல்களின் மூலம் முறைவழியாக்கியின் கதி அளக்கப்படும்.



**முக்கியம் -** முறைவழியாக்கியின் கதி செக்கனுக்குத் தொழிற்படுத்தப்படும் அறிவுறுத்தல்களின் எண்ணிக்கையின் மூலம் அளக்கப்படும்.

முறைவழியாக்கியின் கதி மெகாஹேர்ஸ் (MHz), கிகாஹேர்ஸ் (GHz) போன்ற அலகுகளில் எடுத்துரைக்கப்படும்.

$$1000 \text{ MHz} = 1 \text{ GHz}$$

### முறைவழியாக்கியை உற்பத்தி செய்யும் கம்பனிகள்

முறைவழியாக்கியை உற்பத்திசெய்யும் (Processor manufacturers) நிறுவனங்களாக அப்பிள் (Apple), இன்ரெல் (Intel), AMD (Advanced Micro Devices) போன்றன காணப்படுகின்றன. இவ் நிறுவனங்கள் உற்பத்திசெய்யும் முறைவழியாக்கிகள் உரு 1.7 இல் முறையே தரப்பட்டுள்ளன.



உரு 1.7 பல்வேறு வகை முறைவழியாக்கிகள்

### முறைவழியாக்கியின் வகைகள்

பொதுவாக முறைவழியாக்கியில் இருக்கும் மைய முறைவழி அலகின் அளவுக்கேற்ப முறைவழியாக்கியின் வகையைத் தீர்மானிக்கலாம். அதற்கேற்ப மைய முறைவழியாக்கியில் ஒன்று அல்லது இரண்டு அல்லது நான்கு அகணிகள் (Core) இருக்குமெனின், அவை பின்வருமாறு பெயரிடப்படும். (அட்டவணை 1.3 ஐப் பார்க்க.)

அட்டவணை 1.3 அகணிகள்

| அகணியின் அளவு | வகை         |
|---------------|-------------|
| 1             | Single Core |
| 2             | Dual Core   |
| 3             | Quad Core   |



முறைவழியாக்கியின் அகணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்போது அதன் செயற்றிறன் அதிகரிக்கும். ஓர் உதாரணமாக இன்ரெல் கம்பனி உற்பத்திசெய்த சில முறைவழியாக்கிகளைக் கருதுவோம்.

அட்டவணை 1.4 முறைவழியாக்கி வகைகளும் அவற்றுக்கு வழங்கும் பெயர்களும்

| வகை         | வழங்கும் பெயர்         | உதாரணம்                                                                               |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Single Core | Pentium I, II, III, IV |  |
| Dual Core   | Dual Core/Core2 Duo    |  |
| Quad Core   | Core i3, i5, i7, i9    |  |



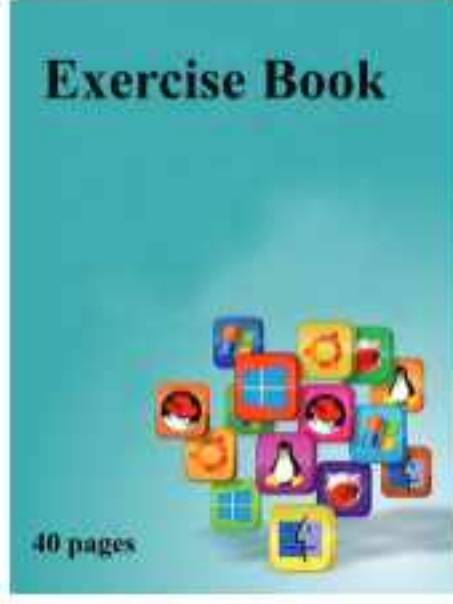
செயல்நூலில் செயற்பாடு 1.3 இனைப் பார்க்க.

## 1.5.2

### வன் வட்டு

தரவுகளை நிரந்தரமாகத் தேக்கி வைப்பதும் தேவையான எல்லா மென்பொருள்களையும் நிறுவுவதும் (Install) அவசியமாகையால், கணினியின் பிரதான தேக்ககச் சாதனமாக வன் வட்டு (Hard disk) பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

நாற்பது (40) பக்கமுள்ள ஒரு பயிற்சிப் புத்தகத்தில் குறிப்புகளின் அளவிலும் பார்க்கக் கூடுதலான அளவு குறிப்புகளை 160 பக்கமுள்ள ஒரு பயிற்சிப் புத்தகத்தில் எழுதலாம். அவ்வாறே தேக்ககக் கொள்திறன் குறைவாக உள்ள ஒரு வன்வட்டிலும் பார்க்கக் கூடுதலான தேக்ககக் கொள்திறன் உள்ள வன்வட்டில் அதிக அளவு தரவுகளைத் தேக்கி வைக்கலாம் (உரு 1.8 ஐப் பார்க்க).



40 பக்கப் பயிற்சிப் புத்தகம்



1 TB வன்வட்டு



160 பக்கப் பயிற்சிப் புத்தகம்



4 TB வன்வட்டு

உரு 1.8 வன் வட்டுகளின் கொள்்திறன்கள்



செயல்நூலில் செயற்பாடு 1.4 இனைப் பார்க்க.

### 1.5.3

#### தெரிவிப்பி

கணினியின் பிரதான வெளியீட்டுச் சாதனம் தெரிவிப்பி (Monitor) ஆகும். பயனர் பெரும்பாலும் தெரிவிப்பியூடாகத் தொடர்பாடலில் ஈடுபடுகின்றார்.

#### தெரிவிப்பியின் அளவு

கைக்கடிகாரத்திலும் பார்க்கச் சுவர்க் கடிகாரம் பெரிதாக இருப்பதனால் அதில் நேரத்தை எளிதாகப் பார்க்கலாம். அதாவது சிறிய தெரிவிப்பியில் காட்சிகளைப் பார்த்து இரசிப்பதிலும் பார்க்கப் பெரிய தெரிவிப்பியில் காட்சிகளை எளிதாகப் பார்த்து இரசிக்கலாம்.



காட்சிகளைக் பார்த்து இரசிப்பதற்குத் திரையின் அளவு மிகவும் முக்கியமானதாகும். மூலைவிட்டத்தின் வழியே உள்ள நீளத்தைக் கொண்டு திரையின் அளவு அங்குலத்தில் கணிக்கப்படும். (உரு 1.9 ஐப் பார்க்க.)



உரு 1.9 திரையின் அளவு

### தெரிவிப்பியின் தொழினுட்பவியல்

உற்பத்தித் தொழினுட்பவியலுக்கேற்பத் தெரிவிப்பி பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப் படுகின்றது.

- கதோட்டுக் கதிர்க் குழாய் (CRT - Cathode Ray Tube)
- திரவப் பளிங்குக் காட்சியகம் (LCD - Liquid Crystal Display)
- ஒளி காலும் இருவாயி (LED - Light Emitting Diode)



CRT தெரிவிப்பி



LCD /LED தெரிவிப்பி

உரு 1.10 CRT, LCD /LED தெரிவிப்பிகள்

CRT வகைத் தெரிவிப்பிகளின் மின் நுகர்ச்சி ஏனைய இரு வகைகளிலும் பார்க்கக் கூடுதலாகும். மேலும் அவற்றின் நிறையும் அவற்றை வைப்பதற்குத் தேவையான இடத்தின் அளவும் கூடுதலாகும். ஆகவே நவீனக் கணினிகளில் குறைந்த அளவு மின் நுகர்ச்சி உள்ள இலேசான (LED) தெரிவிப்பிகள் இப்போது அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. (உரு 1.10 ஐப் பார்க்க.)

## 1.5.4

### முதன்மை நினைவகம்

ஒரு நூலகத்தில் புத்தகப் பைகளைத் தற்காலிகமாக வைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் சிறிய அறைகள் உள்ள ஓர் இறாக்கையைக் கருதுவோம் (உரு 1.11 ஐப் பார்க்க). இங்கு நூலகத்திற்கு வரும் பிள்ளைகள் தமது புத்தகப் பைகளை அந்த இறாக்கையில் வைத்துவிட்டு, நூலகத்திலிருந்து வெளியேறும்போது அப்பைகளை எடுத்துச் செல்வர்.

இதனை ஓர் அளவுக்கு ஒத்தவாறு கணினி தொழிற்படும் சந்தர்ப்பத்தில் தரவுகளும் அறிவுறுத்தல்களும் முதன்மை நினைவகத்தில் (Main memory) தற்காலிகமாகத் தேக்கி வைக்கப்படும் (உரு 1.12 ஐப் பார்க்க). மேலும் புத்தகப் பை வைக்கப்படும் இறாக்கையின் அளவுபெரிதாக இருக்கும்போது வைக்கத்தக்க புத்தகப் பைகளின் அளவு அதிகரிப்பது போன்று முதன்மை நினைவகத்தின் கொள்திறன் அதிகரிக்கும்போது தேக்கி வைக்கத்தக்க தரவுகளினதும் அறிவுறுத்தல்களினதும் அளவும் அதிகரிக்கின்றது. ஆகவே கணினியின் முதன்மை நினைவகத்தின் கொள்திறன் அதிகரித்தல் உகந்ததாகும்.



உரு 1.11 புத்தகப்பை வைக்கப்படும் இறாக்கை



உரு 1.12 முதன்மை நினைவகமாகத் தொழிற்படும் தற்போக்கு அணுகல் நினைவக அட்டை (RAM (Random Access Memory))



முக்கியம் - முதன்மை நினைவகத்தின் கொள்திறன் மெகாபைற்று (MB), கிகாபைற்று (GB) என்னும் அலகுகளில் எடுத்துரைக்கப்படும்.

$$1024 \text{ MB} = 1 \text{ GB}$$



செயல்நூலில் செயற்பாடு 1.5 இனைப் பார்க்க.

### 1.5.5

### காணொளி வரைவியற் பொருத்தி

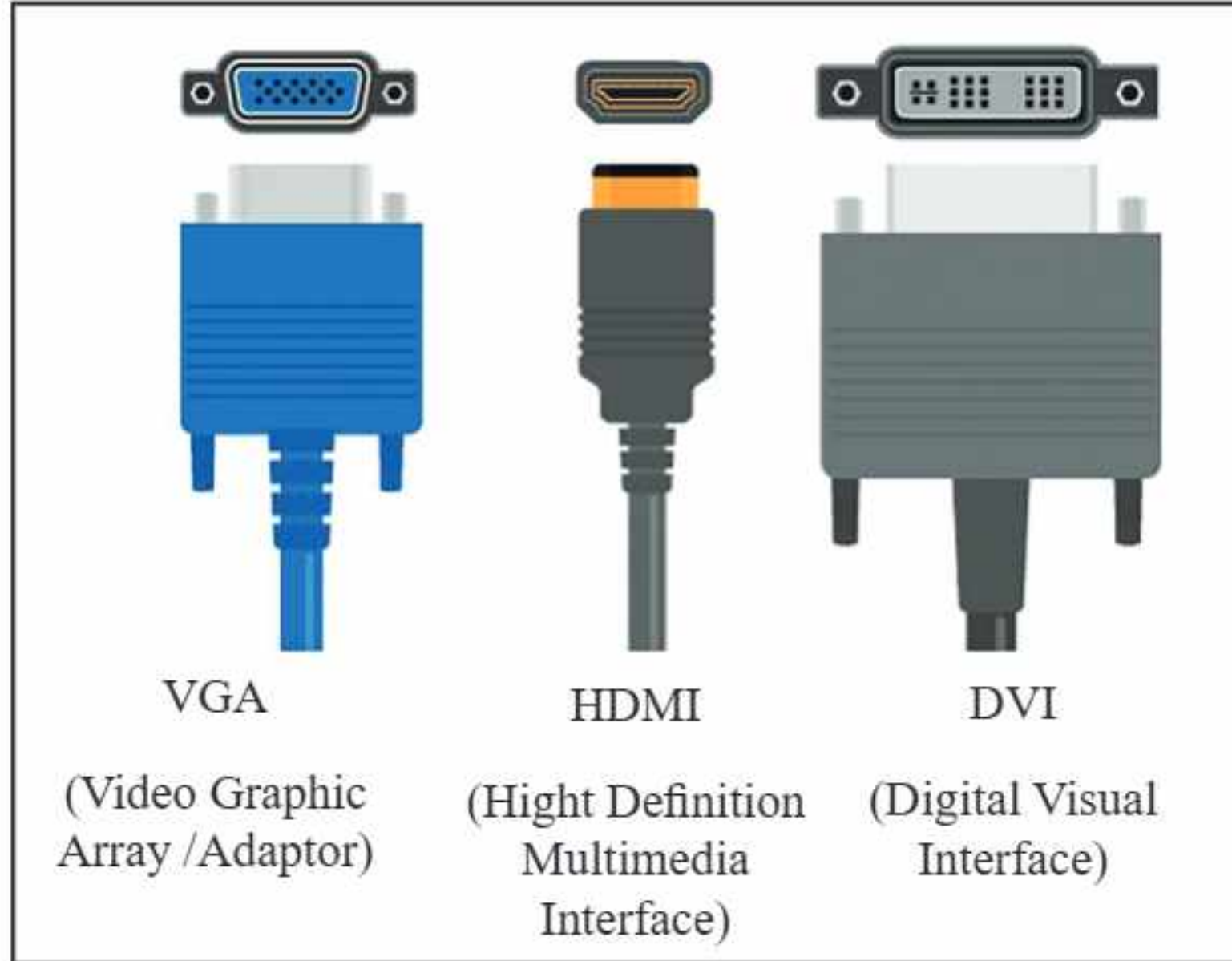
கணினியின் பிரதான வெளியீட்டுச் சாதனம் தெரிவிப்பி ஆகும். தெரிவிப்பியிற்கு வெளியீடு காணொளி வரைவியற் பொருத்தியினூடாக (Video Graphic Adapter - VGA) வழங்கப்படும். கணினியின் தாய்ப் பலகையுடன் (Onboard) இணைத்த காணொளி வரைவியற் பொருத்தி, இணைக்கத்தக்க/ புற (External) காணொளி வரைவியற் பொருத்தி என



உரு 1.13 VGA அட்டை

இரு வகைப் பொருத்திகள் உள்ளன. கணினி விளையாட்டுகளை அல்லது காணொளிக் காட்சிகளைக் கணினியில் நன்றாக இயக்குவதற்குத் தனியாக இருக்கும் காணொளி வரைவியற் பொருத்தி மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும். அதில் தனியாகக் காணொளி நினைவகக் கொள்திறனும் முறைவழியாக்கியும் இருத்தலாகும். (உரு 1.13 ஐப் பார்க்க.)

நவீன கணினிகளில் காணொளி வரைவியற் பொருத்தித் துறைக்குப் (VGA Port) பதிலாக DVI அல்லது HDMI துறை பயன்படுத்தப்படுகின்றது (உரு 1.14 ஐப் பார்க்க.)



உரு 1.14 பல்வேறு காணொளி வரைவியற் துறைகள்

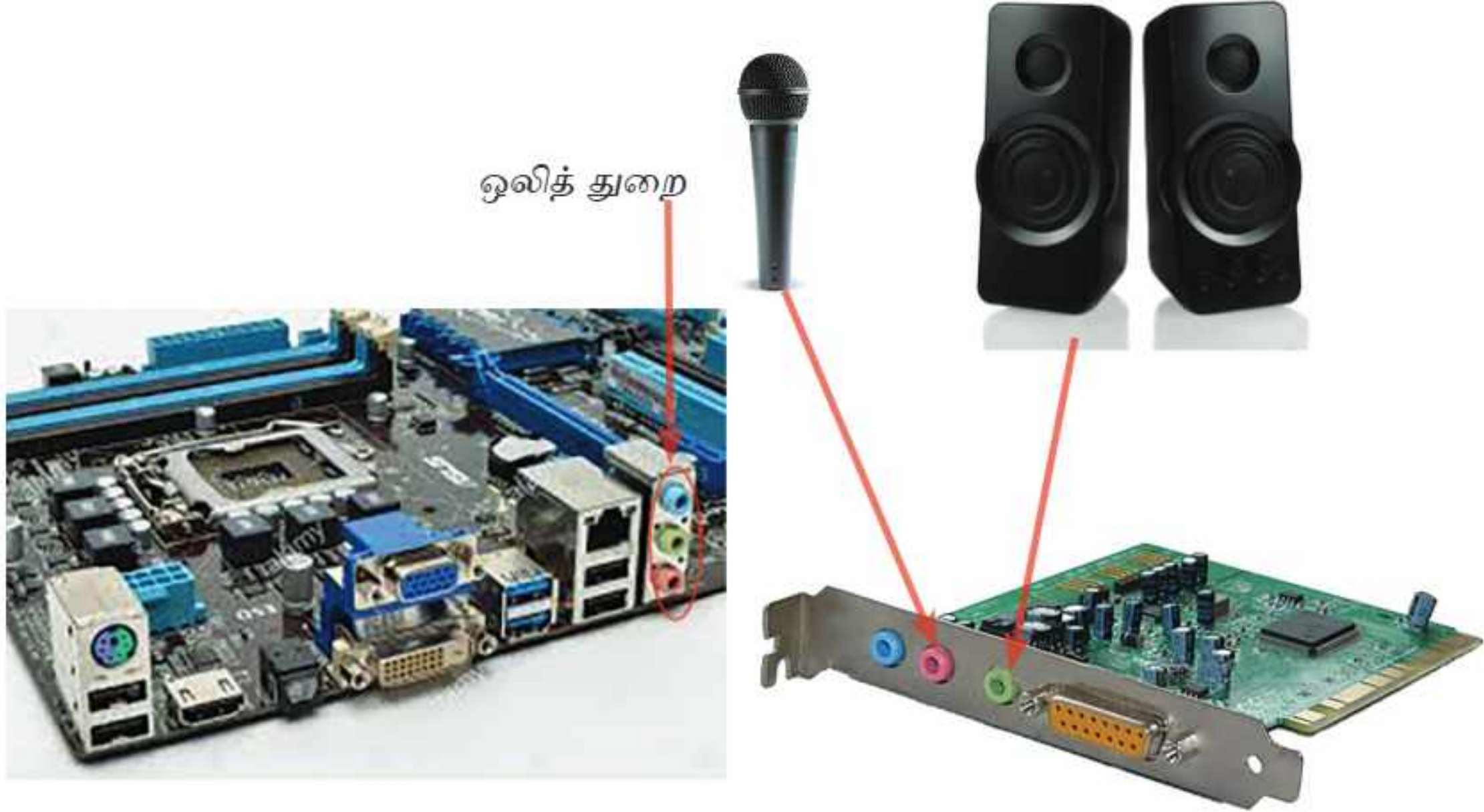
HDMI வடங்களின் மூலம் கணினியையும் தொலைக்காட்சித் திரையையும் அல்லது பல்லாடக எறிவையையும் இணைக்கும்போது ஒலி, உரு ஆகிய இரண்டும் ஊடு கடத்தப்படும். VGA வடங்களின் மூலம் கணினியுடன் தொலைக்காட்சித் திரையை அல்லது பல்லாடக எறிவையை இணைக்கும்போது ஒலி அல்லது உரு மாத்திரம் ஊடுகடத்தப்படும்.

## 1.5.6

### ஒலி அட்டை

பொழுதுபோக்குக்காகக் கணினியைப் பயன்படுத்துவதில் இன்று பல பயனர்கள் நாட்டங்கொண்டுள்ளனர். பாட்டுகளைக் கேட்பதற்கும் ஒலியை நாடாவில் பதிவு செய்வதற்கும் கணினியில் ஒலி அட்டை (Sound Card) இருத்தல் வேண்டும். ஒலி அட்டையுடன் இணைத்த நுணுக்குப்பன்னியின் மூலம் ஒலி உள்ளீடும் ஒலிப்பான் மூலம் ஒலி வெளியீடும் நடைபெறுகின்றன.

பல கணினிகளில் ஒலி அட்டை தாய்ப்பலகையுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் (உரு 1.15 ஐப் பார்க்க). தாய்ப்பலகையில் ஒலி அட்டை இருப்பினும் பயனர் தேவைகருதி ஒரு மேலதிக ஒலி அட்டையைக் கணினியுடன் பொருத்தலாம்.



உரு 1.15 தாய்ப்பலகை (Onboard) மீது ஒலி அட்டை

உரு 1.16 இணைக்கத்தக்க (External) ஒலி அட்டை

ஒலி அட்டையுடன் இணைந்து ஒரே விதத்தில் பல துறைகள் இருப்பதனால், பின்வரும் நியம நிறங்கள் அறிமுகஞ்செய்யப்பட்டுள்ளன. (உரு 1.16 ஐப் பார்க்க.)

இளம் பச்சை - (Audio Out) ஒலிப்பானை அல்லது தலைப்பன்னியைப் பொருத்தல்

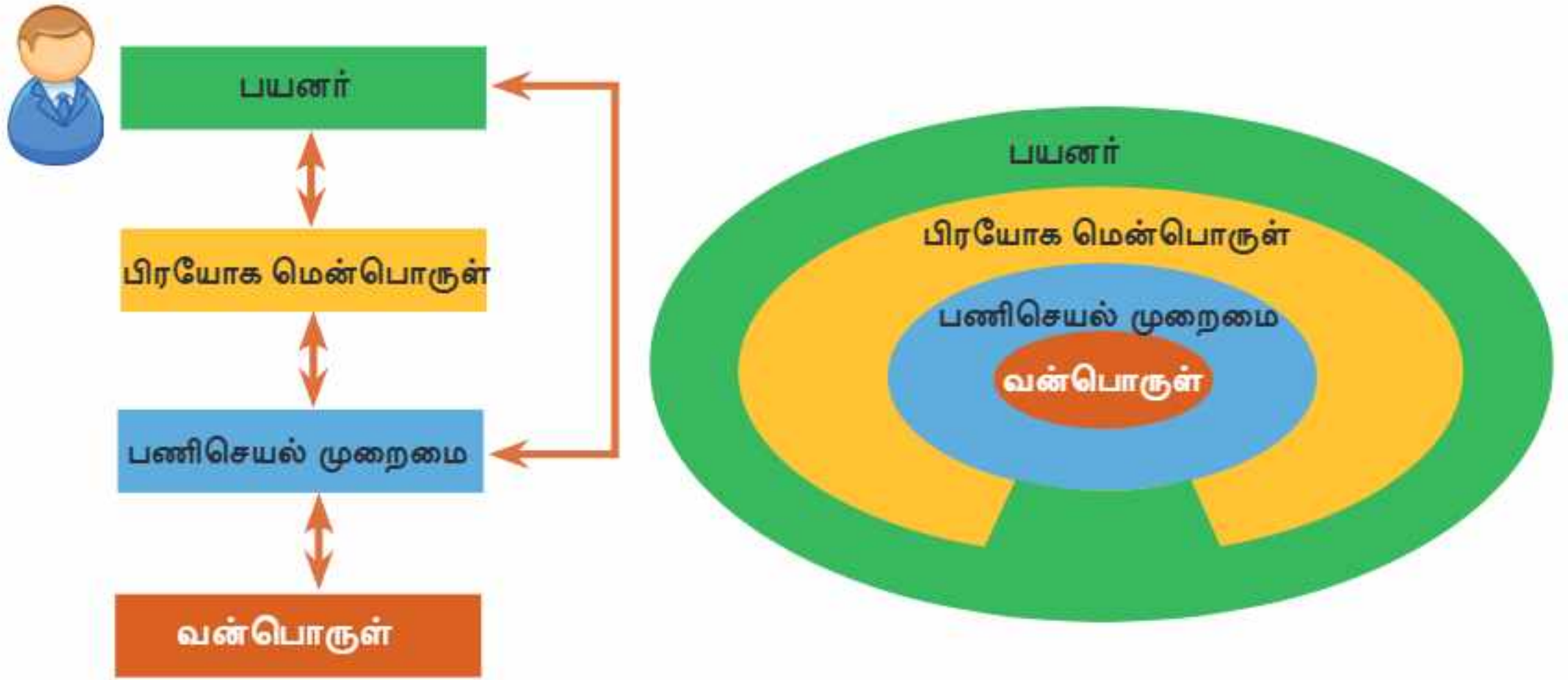
இளம் ரோசா நிறம் - (Mic in) நுணுக்குப்பன்னியைப் பொருத்தல்

இளம் நீலம் - (Line in) ஒரு புற உபகரணத்தினூடாக ஒலியை வழங்கல்

### 1.5.7

### நிறுவிய மென்பொருள்

பணிசெயல் முறைமையின் மூலம் பயனருக்கும் வன்பொருளுக்குமிடையே தொடர்புடைமை ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. மேலும் பிரயோக மென்பொருளை இயக்குவதற்கும் பணிசெயல் முறைமை அத்தியாவசியமானது. கணினியில் பணிசெயல் முறைமையை நிறுவிய பின்னர் தேவையான பிரயோக மென்பொருளை நிறுவலாம். பயனர் பிரயோக மென்பொருள், பணிசெயல் முறைமை ஆகியவற்றுடன் வன்பொருள் இணைக்கப்படும் விதம் உரு 1.17 இற் காட்டப்பட்டுள்ளது.



உரு 1.17 வன்பொருள், மென்பொருள் பயனர்

பணிசெயல் முறைமையைத் தெரிந்தெடுக்கும்போது அவசியமெனின் சுயாதீன திறந்த மூலப் பணிசெயல் முறைமை மென்பொருள்களை (உதாரணம்: லினக்ஸ், உபுந்து) இலவசமாகப் பெறலாம். இல்லாவிட்டால், உத்தரவுபெற்ற பணிசெயல் முறைமை மென்பொருள்களை (உதாரணம்: வின்டோஸ் 8, வின்டோஸ் 10) வாங்கலாம். இல்லையெனின், இலவசமாக வழங்கப்படும் ஒத்திகையாகப் பயன்படுத்தத்தக்க பணிசெயல் முறைமையைப் (உதாரணம்: மதிப்பீட்டுக்கான வின்டோஸ் 10) பெறலாம். தேவையான பிரயோக மென்பொருளைப் பயனரின் தேவைக்கேற்பத் தெரிந்தெடுத்தல் வேண்டும்.

மேசைக் கணினி, மடிக் கணினி போன்ற கணினிகளை வாங்கும்போது அவற்றில் பணிசெயல் முறைமை நிறுவப்பட்டுள்ளதா, இல்லையா எனச் சோதிக்க வேண்டும். பெரும்பாலும் DOS அல்லது Linux பணிசெயல் முறைமை நிறுவப்பட்டிருக்கும். அத்தகைய கணினிகளின் விலை தொடர்பளவில் குறைவாகும். உரிமையுள்ள பணிசெயல் முறைமை மென்பொருளை (உதாரணம்: வின்டோஸ்) நிறுவினால், விலை தொடர்பளவில் அதிகமாகும்.

**1.6**

## கணினியை வாங்கும்போது கருத்திற் கொள்ள வேண்டிய தொழினுட்பவியல் சாராத வேறு விடயங்கள்

ஒரு கணினியை வாங்குவதற்கு முன்னர் உற்பத்தி செய்த நிறுவனம், கணினியின் வகை, விலை போன்ற தொழினுட்பவியல் சாராத விவரக்கூற்றுகளிலும் கவனஞ் செலுத்த வேண்டும்.

**1.6.1**

### உத்தரவாதம்

கணினியை வாங்கும்போது வழங்கும் உத்தரவாதம் (Warranty) கருதிப் பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கிய காரணியாகும். அவ்வுத்தரவாதம் உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனம் மூலமும் சந்தைப்படுத்தும் வர்த்தக நிறுவனத்தின் மூலமும் நுகர்வோருக்கு வழங்கப்படும். இவ்வுத்தரவாதம் நுகர்வோருக்குப் பல விதங்களில் வழங்கப்படலாம்.

கணினியை வாங்கும்போது பொதுவாக வழங்கப்படும் உத்தரவாதக் காலம் இருந்தாலும் கணினியின் பல்வேறு பாகங்களுக்காக விசேட உத்தரவாதக் காலத்தையும் வழங்கலாம். ஓர் உதாரணமாக மடிக் கணினியை வாங்கும்போது மூன்று ஆண்டுகள் உத்தரவாதக் காலம் வழங்கப்படும். மின் கலத்திற்காக ஓர் ஆண்டு உத்தரவாத காலம் மாத்திரம் அளிக்கப்படும்.

#### a. உற்பத்தியாளரின் உத்தரவாதம்

உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனம் அதன் உற்பத்திப் பொருளுக்காக வழங்கும் உத்தரவாதம் உற்பத்தியாளரின் உத்தரவாதம் (Manufacturer Warranty) எனப்படும். அதில் குறிப்பிடப்பட்ட உத்தரவாதக் காலத்தினுள்ளே பொருளில் பழுது ஏற்பட்டால் அது பழுது பார்க்கப்படும் அல்லது அதற்குப் பதிலாக ஒரு புதிய பொருள் வழங்கப்படும்.



#### b. நீடிக்கப்பட்ட உத்தரவாதம்

உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனம் பொதுவாக வழங்கும் உத்தரவாதக் காலத்திற்கு மேலதிகமாக உத்தரவாதக் காலத்தை நீடித்து வழங்கும் உத்தரவாதம் நீடிக்கப்பட்ட உத்தரவாதம் (Extended warranty) எனப்படும். இதற்காகப் பொருளுக்குக் குறித்த விலையிலும் பார்க்கக் கூடுதலான பணத்தை நுகர்வோர் வர்த்தக நிலையத்திற்குச் செலுத்த வேண்டும்.



#### c. அமைவிட உத்தரவாதம்

இங்கு தொழினுட்பவியலாளர்கள் உங்கள் அமைவிடத்திற்கு வந்து பொருளைத் திருத்துதல், தொழிற்படாத பகுதிகள் இருப்பின் அவற்றை நீக்கிப் புதிய பகுதிகளைப் பொருத்தல், பொருளின் தொழிற்பாட்டைச் சோதித்தல் போன்ற பணிகளை மேற்கொள்வர்.



## 1.6.2

### விலை

பயனரின் தேவைக்கு உகந்த விவரக்கூற்றுகள் உள்ள கணினியை வாங்கும்போது அதன் விலை வேறுபடலாம்.

உதாரணங்கள்

1. கதி கூடிய முறைவழியாக்கி உள்ள கணினியை வாங்கும்போது விலை அதிகரித்தல்.
2. அளவிற் பெரிய தெரிவிப்பி உள்ள கணினியை வாங்கும்போது விலை அதிகரித்தல்.
3. கூடுதலான நினைவகக் கொள்திறன் உள்ள கணினியை வாங்கும்போது விலை அதிகரித்தல்.
4. கூடுதலான தேக்ககக் கொள்திறன் உள்ள வன்வட்டு இருக்கும் கணினியை வாங்கும்போது விலை அதிகரித்தல்.
5. நீண்டகால உத்தரவாதமுள்ள கணினியை வாங்கும்போது விலை அதிகரித்தல்.

பல வர்த்தக நிறுவனங்களின் விலைகளை ஒப்பிட்டு, குறித்த தொழினுட்பவியல் விவரக்கூற்றுகளையும் உத்தரவாதக் காலத்தையும் கருத்திற் கொண்டு குறைந்த விலையுள்ள கணினியை வாங்குதல் உகந்ததாகும்.



செயல்நூலில் செயற்பாடுகள் 1.6, 1.7 இனைப் பார்க்க.



முக்கியம் - கணினியின் விலையை மாத்திரம் கருத்திற் கொண்டு அதனைத் தெரிந்தெடுத்தலாகாது.

## 1.6.3

### விற்பனைக்குப் பிந்திய சேவை

கொள்வனவாளர் கணினியை வாங்கும்போது வழங்கும் வர்த்தக நிறுவனம் பின்வரும் சேவைகளை வழங்கும்.

1. தொழினுட்பவியல் ஆலோசனை (Technical Advice)
2. தொழினுட்பவியல் உதவி (Technical Support)

வர்த்தக நிறுவனத்துடன் தொடர்பு கொள்வதற்கான தொலைபேசி எண், மின்னஞ்சல் முகவரி, இணையத்தள முகவரி என்பன வாடிக்கையாளருக்கு வழங்கப்படும்.

மேற்குறித்த விடயங்களைக் கருதிப் பார்த்து பயனரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு உகந்த தொழினுட்பவியல் விவரக்கூற்றுகளைத் தயாரித்த பின்னர் ஒரு நம்பிக்கையான வர்த்தக நிலையத்திலிருந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நன்மதிப்புள்ள ஒரு நிறுவனம் உற்பத்திசெய்த கணினியை கொள்வனவு செய்தல் நன்று.



செயல்நூலில் செயற்பாடு 1.8 இனைப் பார்க்க.

#### 1.6.4

#### கணினித் துறைகள்

கணினியுடன் துறைகளினூடாகப் (Port) புறச் சாதனங்கள் தொடுக்கப்படும். ஆகவே பயனரின் தேவைகளுக்கேற்பக் கணினிப் புறச் சாதனங்களைத் தெரிந்தெடுத்தாலும் அவற்றைக் கணினியுடன் இணைப்பதற்கு உகந்த துறை கணினியில் இருத்தல் வேண்டும். ஆகவே கருதிப் பார்க்க வேண்டிய துறைகளும் அவற்றுடன் இணைக்கத்தக்க புறச் சாதனங்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

##### a. அகிலத் தொடர்ப்பாட்டை (Universal Serial Bus - USB)

கணினியுடன் மேலதிகப் புறச் சாதனங்கள் USB துறையினூடாகப் பொருத்தப்படும். ஆகவே கணினியில் பல USB துறைகள் இருக்க வேண்டும்.

USB துறையுடன் இணைக்கத்தக்க புறச் சாதனங்கள்

- அச்சப்பொறி (Printer)
- சாவிப்பலகை (Keyboard)
- சுட்டி (Mouse)
- வருடி (Scanner)
- புற வன்வட்டு (External Hard Disk)
- புற இலக்கமுறைப் பல்திற வட்டு இயக்கி (External DVD Drive)
- இலக்கமுறை நிழற்படக் கருவி (Digital Camera)
- இணைய நிழற்படக் கருவி (Web Camera)
- பட்டைக் குறிமுறை வாசிப்பான் (Barcode Reader)
- நினைவக அட்டை (Memory Card)
- பளிச்சீட்டு இயக்கி (Pen Drive)



செயல்நூலில் செயற்பாடு 1.9 இனைப் பார்க்க.

#### b. வலையமைப்பு துறை (Network Port / RJ-45)

கணினியை வலையமைப்பாக்குவதற்கு இத்துறை பயன்படுத்தப்படும் (உரு 1.18 ஐப் பார்க்க).



Network port

USB port

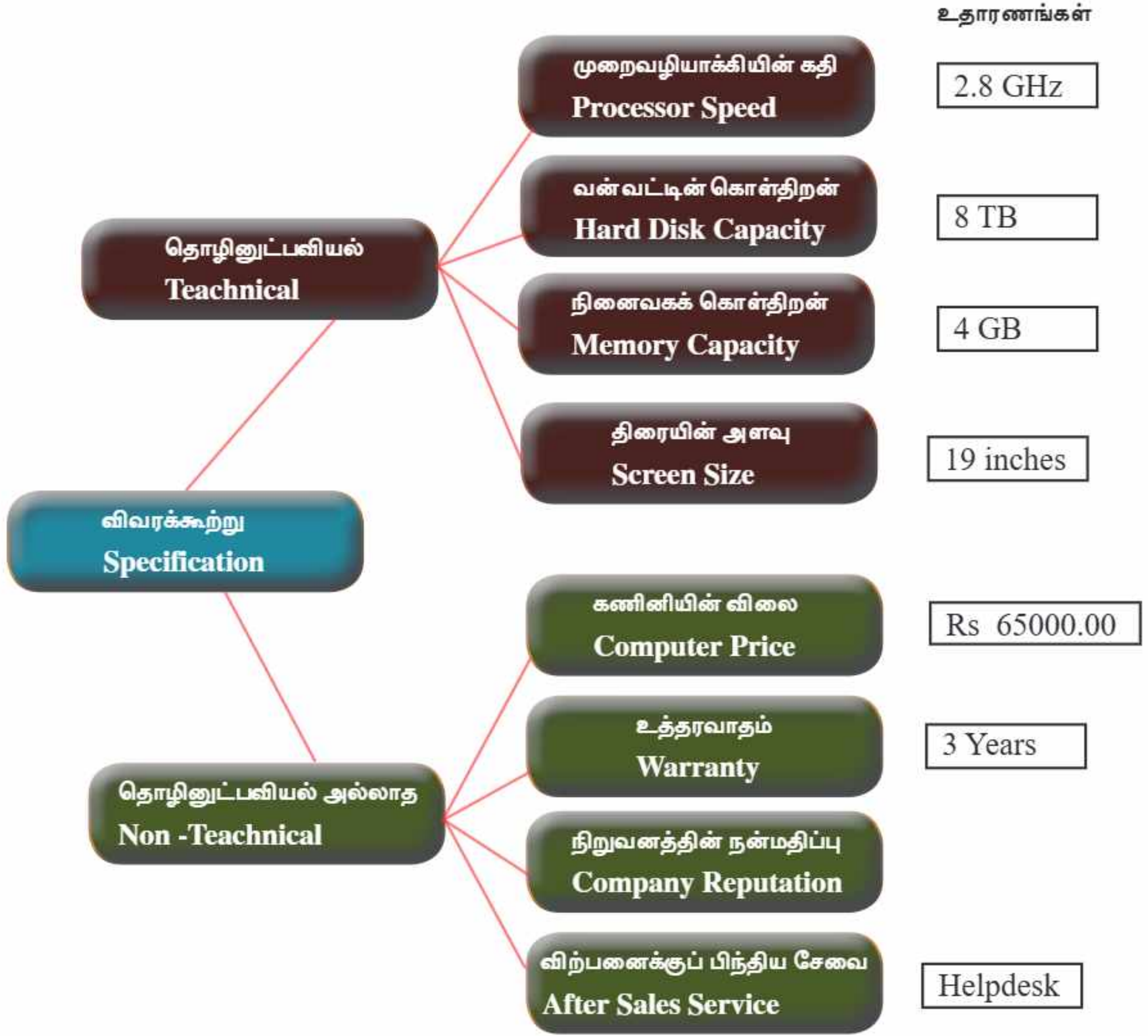
உரு 1.18

#### c. Bluetooth, Wi-Fi வசதிகள்

செல்லிடத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கணினிகளுக்காக வடங்கள் இல்லாத வலையமைப்புத் தொடர்புகளை உருவாக்குவதற்கு Bluetooth, Wi-Fi வசதிகள் இருத்தல்.



கணினியைத் தெரிந்தெடுக்கையில் கவனத்திற் கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை விவரக் கூற்றுகளிடையே சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன (உரு 1.19 ஐப் பார்க்க).



உரு 1.19 கணினியை வாங்கும்போது கவனத்திற் கொள்ள வேண்டிய தொழினுட்பவியல் மற்றும் தொழினுட்பவியல் அல்லாத சில விவரக்கூற்றுத் தேவைகள்



செயல்நூலில் செயற்பாடு 1.10 இனைப் பார்க்க.

பயனர் தேவைகளுக்குகேற்பக் கணினிகளுக்கான தொழினுட்பவியல் விவரக்கூற்றுகளைத் தயாரிக்கையில் கவனத்திற் கொள்ள வேண்டிய காரணிகள்

|                              |           |                                                                                  |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| முறைவழியாக்கி                | வகை       | Single Core / Dual Core / Quad Core                                              |
|                              | கதி       | 2.8/ 3.0/ 3.2/ 3.4 GHz                                                           |
| முதன்மை நினைவகம்             | கொள்திறன் | 512 MB/ 1 GB/ 2GB/ 4GB/ 8GB                                                      |
|                              | தலைமுறை   | 1 <sup>st</sup> , 2 <sup>nd</sup> , 3 <sup>rd</sup> , 4 <sup>th</sup> Generation |
| வன் வட்டு                    | கொள்திறன் | 500 GB, 750 GB, 1 TB, 2 TB, 4TB                                                  |
| தெரிவிப்பி                   | அளவு      | 17", 19", 21"                                                                    |
|                              | வகை       | CRT/LCD/LED                                                                      |
| காணொளி வரைவியற் பொருத்தி வகை | வகை       | VGA/DVI/HDMI                                                                     |
| ஒலி அட்டை                    | வகை       | Onboard, External                                                                |



செயல்நூலில் செயற்பாடு 1.11 இனைப் பார்க்க.

### பொழிப்பு

- தனியாளின் தேவைக்கேற்ப கொள்வனவு செய்யக் கூடிய சில வகைக் கணினிகள்
  - சேவையகக் கணினி (Server Computer)
  - பணி நிலையக் கணினி (Workstation Computer)
  - மேசைக் கணினி (Desktop Computer)
  - எல்லாம் ஒன்றில் உள்ள கணினி (All-in-one Computer)
  - மடிக் கணினி (Laptop Computer)
  - கையேட்டுக் கணினி (Notebook Computer)
  - வரைபட்டிகைக் கணினி (Tablet Computer)
  - சூட்டிகைத் தொலைபேசி (Smartphone)
- கணினிப் புறச் சாதனங்கள் உள்ளீட்டு, வருவிளைவு, தேக்ககச் சாதனங்களாகும்.

- விவரக்கூற்றுக்கள் என்பவை பண்பு அல்லது அளவு பற்றிய பொது இயல்புகளாகும்.
- கணினிகளினதும் புறச் சாதனங்களினதும் அடிப்படை விவரக்கூற்றுக்கள்
  - முறைவழியாக்கியின் வகையும் கதியும்
  - தற்போக்கு அணுகல் நினைவகத்தின் (RAM) கொள்திறன்
  - வன் வட்டின் கொள்திறன்
  - தெரிவிப்பியின் அளவும் தொழினுட்பவியலும்
  - காணொளி வரைவியற் பொருத்தியும் ஒளியும்
- கணினியை கொள்வனவு செய்யும்போது கருத்திற் கொள்ள வேண்டிய வேறு விடயங்கள்
  - உத்தரவாதம்
  - நிறுவப்பட்ட மென்பொருள்கள்
  - விற்பனைக்குப் பிந்திய சேவை
  - கணினித் துறைகள்

## 2

## மின் விரிதாள்

இந்த அத்தியாயத்தைக் கற்பதன் மூலம்

- விரிதாள் என்பது யாது?
- விரிதாளின் சிறப்பியல்புகள்
  - பணிநூல், பணித்தாள், அடைப்பு, நிரல், நிரை
  - பெயர் அடைப்பு
  - சார்புகள், சூத்திரங்கள்
  - பணிசெயற் கருவிகள்
  - தரவு வரிசையாக்கம்
  - வரைபுகள்

ஆகியன தொடர்பான விளக்கத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

### 2.1 விரிதாள் என்பது யாது?

விரிதாள் என்பது ஆதியில் கணக்காளர்கள் தாளைப் பயன்படுத்திக் கணிப்பதற்குப் பயன்படுத்திய முறையியலுக்காகத் தற்போது உள்ள இலத்திரனியல் ஆவணமாகும்.

சார்புகளையும் (Functions) சூத்திரங்களையும் (Formula) பயன்படுத்திக் கணிப்பு (Calculations), தரவு வரிசையாக்கம் (Sorting), வரைபுகளை அமைத்தல் போன்ற கணிதப் பணிகளுக்கும் கணக்கீட்டுப் பணிகளுக்கும் பயன்படுத்தத்தக்க நிரல்களையும் (Columns) நிரைகளையும் (Rows) கொண்ட ஆவணம் விரிதாள் (Spreadsheet) ஆகும்.

விரிதாள் மென்பொருளைப் பயன்படுத்திக் கணினியின் மூலம் மின் விரிதாளைப் பயன்படுத்தலாம். விரிதாள் மென்பொருள் ஒரு பிரயோக மென்பொருளாகும்.

மின் விரிதாளில் ஆவணத்தைத் தயாரிப்பதற்குப் பணிநூல் (Workbook) பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அப்பணிநூலின் பணித்தாள்களைக் (Worksheets) கொண்டு ஆவணத்தைத் தயாரிக்கலாம். ஆவணத்தை அமைப்பதற்குப் பல கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றின் தொழில்களை இனங்காண்போம்.

## பொதுவான கருவிகள்

புதிய பணித்தாளைப்  
பெறுதல் - New

சேமிக்கப்பட்ட ஆவண  
மொன்றைத் திறத்தல் - Open

ஆவணத்தை  
அச்சிடல் - Print



ஆவணத்தைச்  
சேமித்தல் - Save

ஆவணத்தின் அச்சிடல்  
முன்பார்வை - Print Preview

இறுதியாக மேற்கொள்ளப்  
பட்ட செயற்பாட்டை நீக்குதல்  
- Undo

எழுத்துகள், படங்கள்  
ஆகியவற்றைப் பிரதி  
செய்தல் - Copy

பிரதி செய்த அல்லது வெட்டி  
யெடுக்கப்பட்ட எழுத்துக்கள்,  
படங்கள் ஆகியவற்றை  
ஒட்டுதல் - Paste

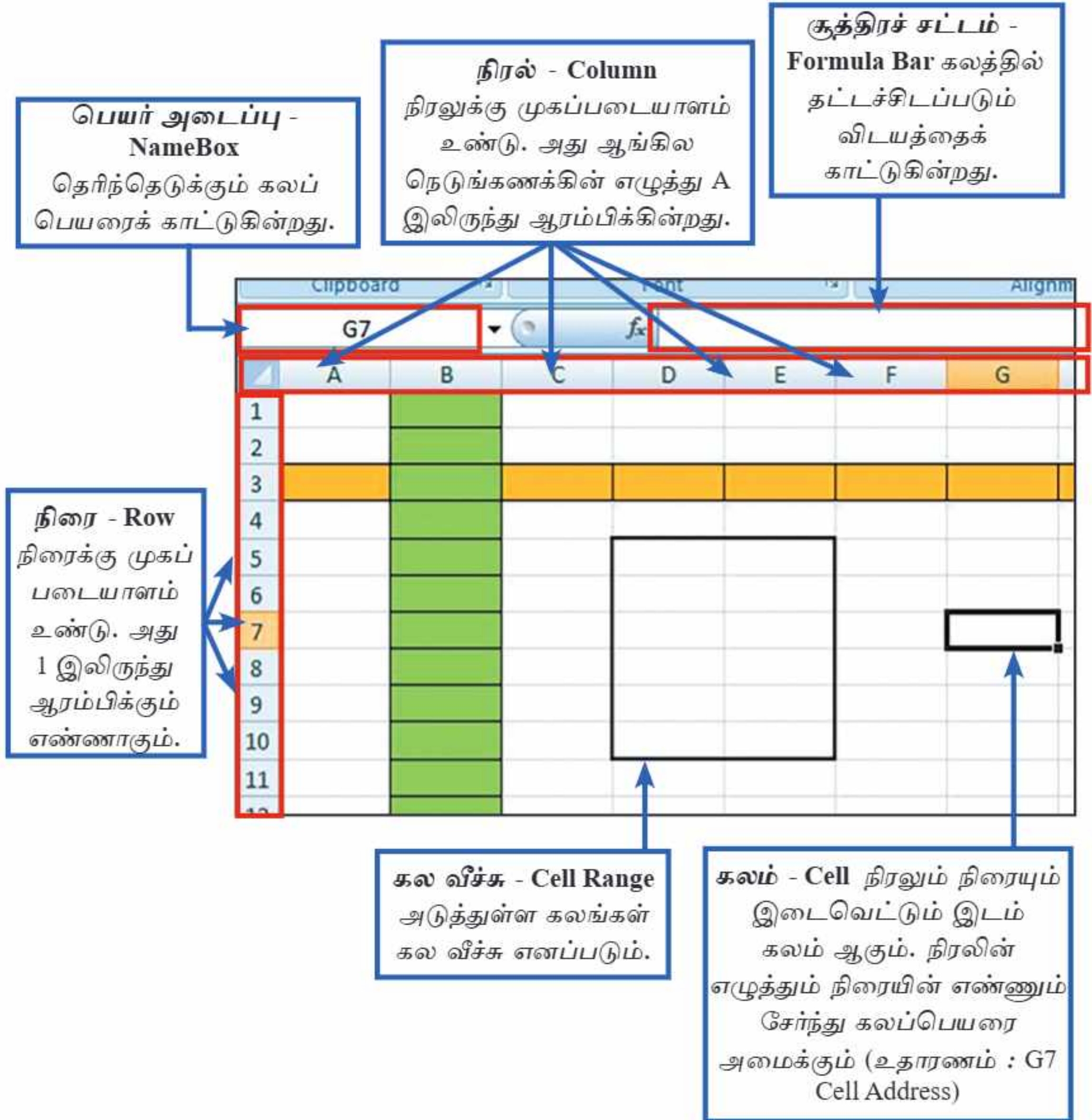


இறுதியாக நீக்கிய  
செயற்பாட்டை மீள்  
பெறுதல் - Redo

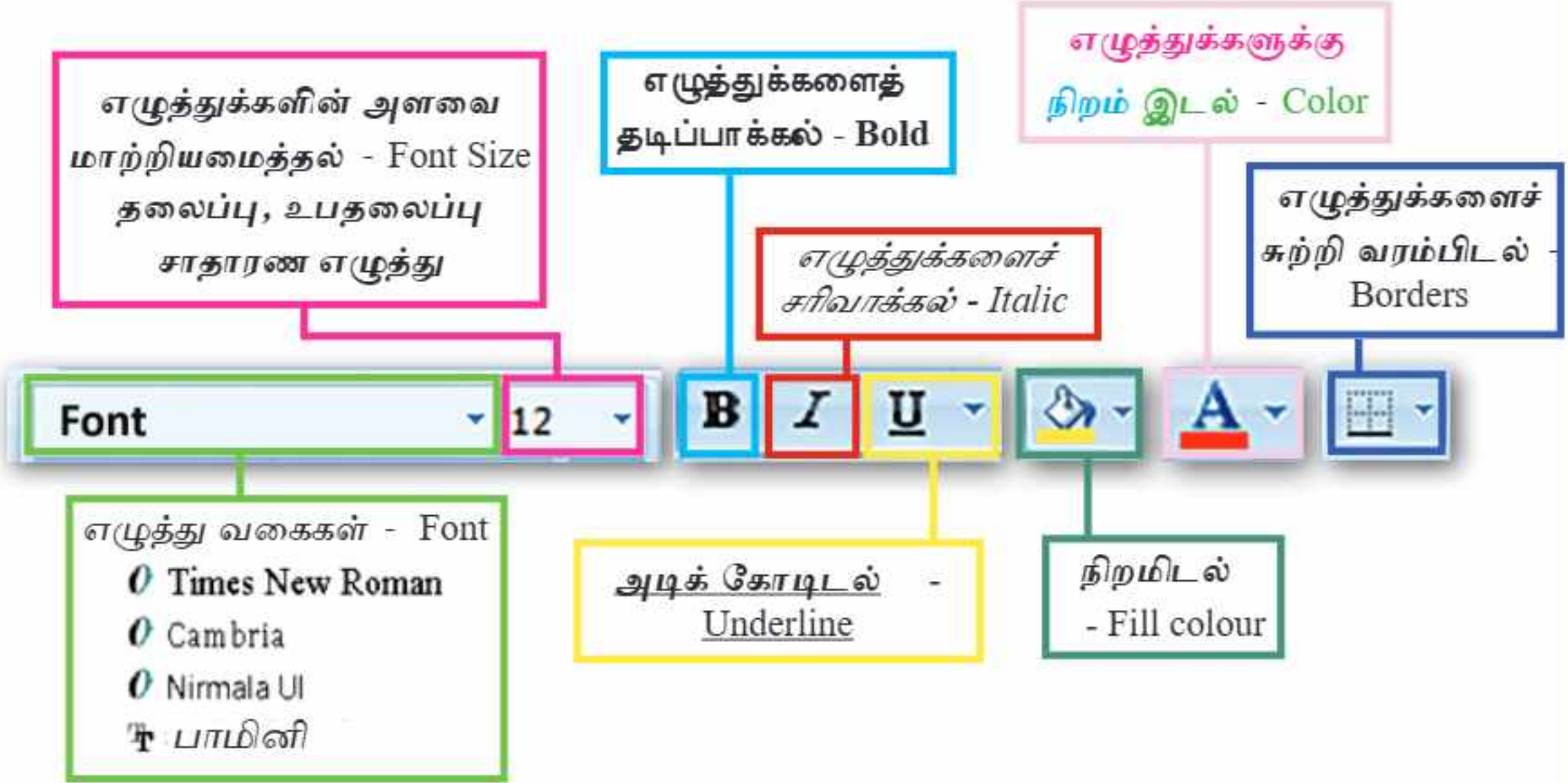
எழுத்துக்கள்,  
படங்களை வெட்டி  
விடல் - Cut

சொற்கள், வசனங்கள்  
ஆகியவற்றின்  
எழுத்தமைப்பு, இலக்கண  
முறைமை ஆகியவற்றைச்  
சரிபார்த்தல் - Spelling

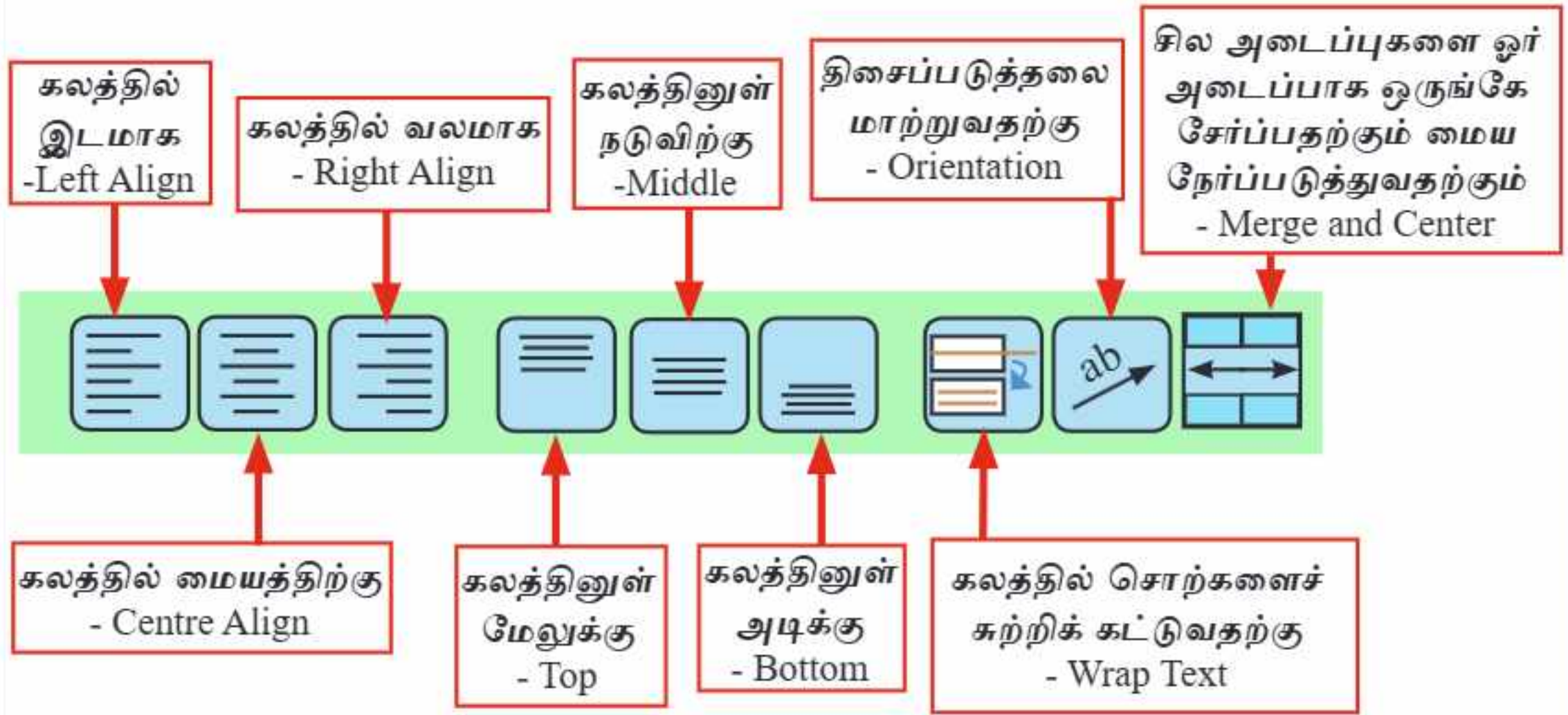
## விரிதாளின் சிறப்பியல்புகள்



## கலத்தை வடிவமைக்கும் கருவிகள் (Cell formatting tools)



## நேர்ப்படுத்தும் மற்றும் தானப்படுத்தும் கருவிகள் (Alignment and positioning tools)



கலத்தில் உள்ள தரவு வகைக்கேற்ப வடிவமைக்கும் கருவிகள்  
(Number formatting tools)

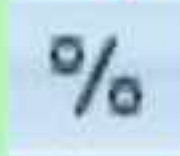
நாணயம் -  
Currency

சதவீதம் -  
Percentage

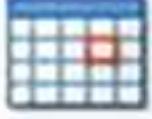
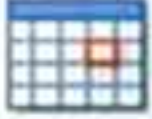
பதின்மங்களைக் கூட்டிக்  
குறைத்தல் -  
Increase & Decrease  
Decimals

General



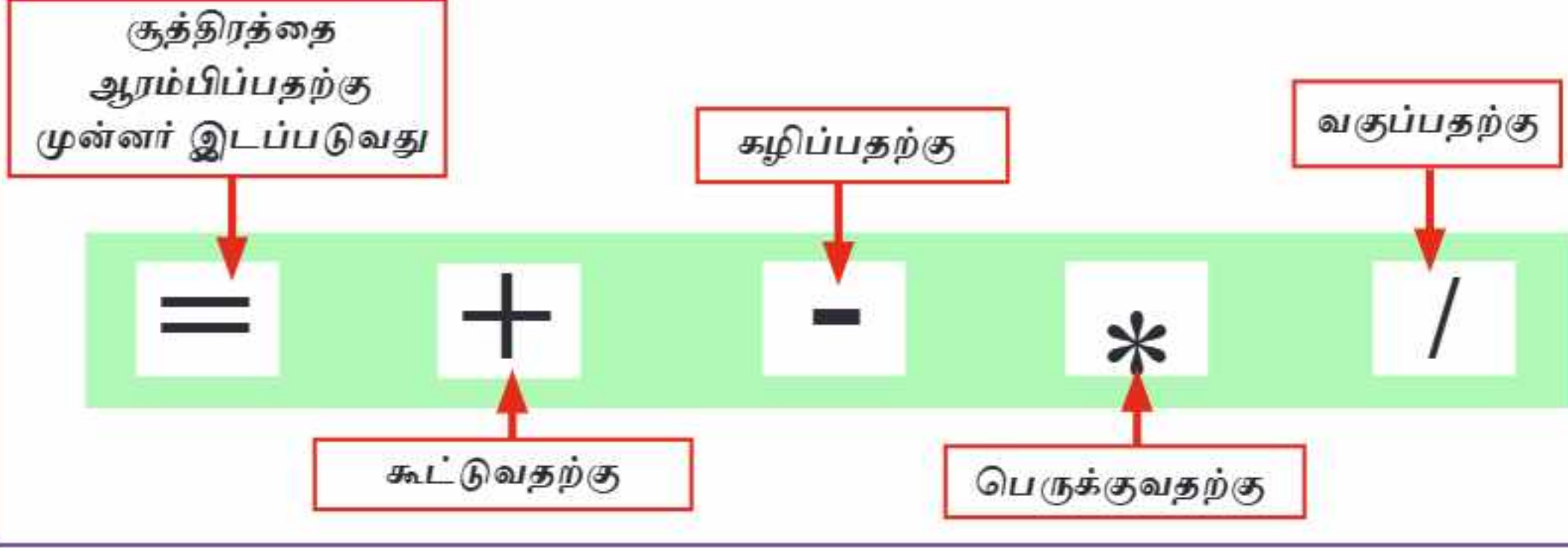




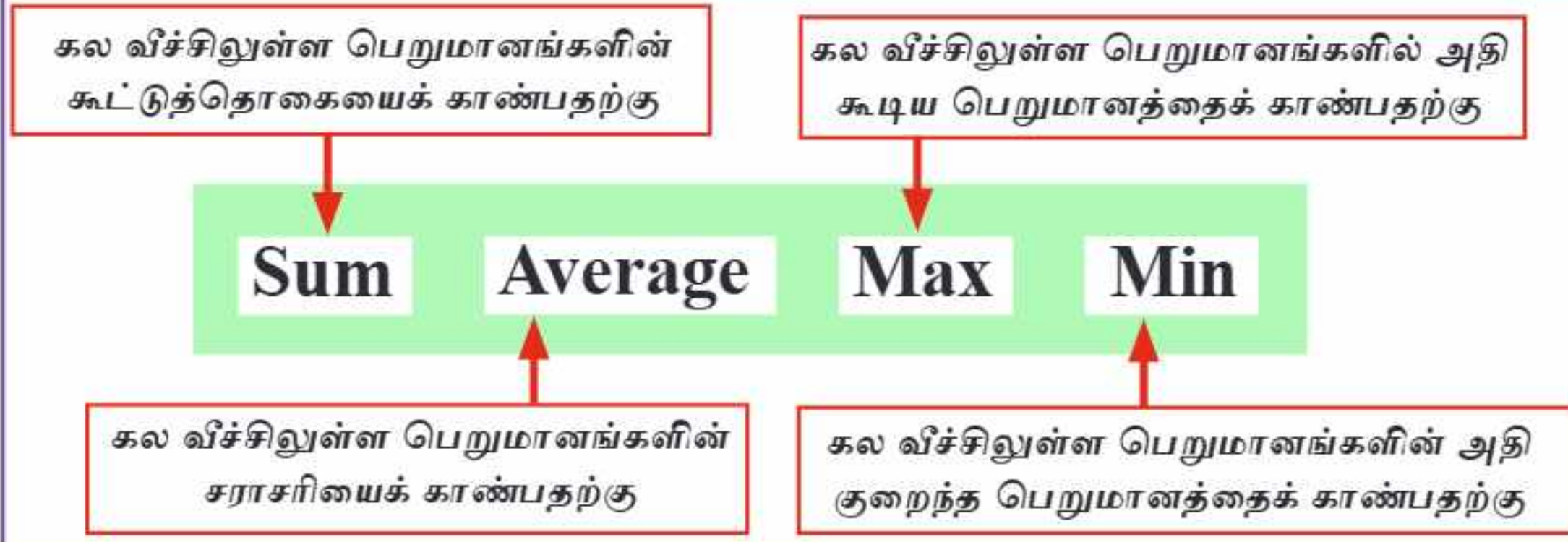
|                                                                                     |            |   |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------------------------------|
| <b>12</b>                                                                           | Number     | ← | எண் - 10, 25, 100...                            |
|  | Currency   | ← | நாணயம் - Rs. / \$ / ¥ - 10.00                   |
|  | Accounting | ← | கணக்கீடு - Rs. / \$ / ¥ - 10.00                 |
|  | Short Date | ← | குறுகிய திகதி - 02 / 25 / 2018 (MM / DD / YYYY) |
|  | Long Date  | ← | நீண்ட திகதி - Tuesday, February 25, 2018        |
|  | Time       | ← | நேரம் - 1:30 p.m, 10:00 a.m                     |
| <b>%</b>                                                                            | Percentage | ← | சதவீதம் - 23% , 45%, 75%                        |
| <b>1/2</b>                                                                          | Fraction   | ← | பின்னம் - 2/9, 4/5                              |
| <b>10<sup>2</sup></b>                                                               | Scientific | ← | விஞ்ஞான - 5677=5.68E+03                         |

விரிதானைப் பயன்படுத்திச் சூத்திரத்தை அறிமுகஞ் செய்யும்போது  
பயன்படுத்தப்படும் குறியீடுகளும் சொற்களும்

### சூத்திரங்களுக்கான குறியீடுகள் (Symbols for Formula)

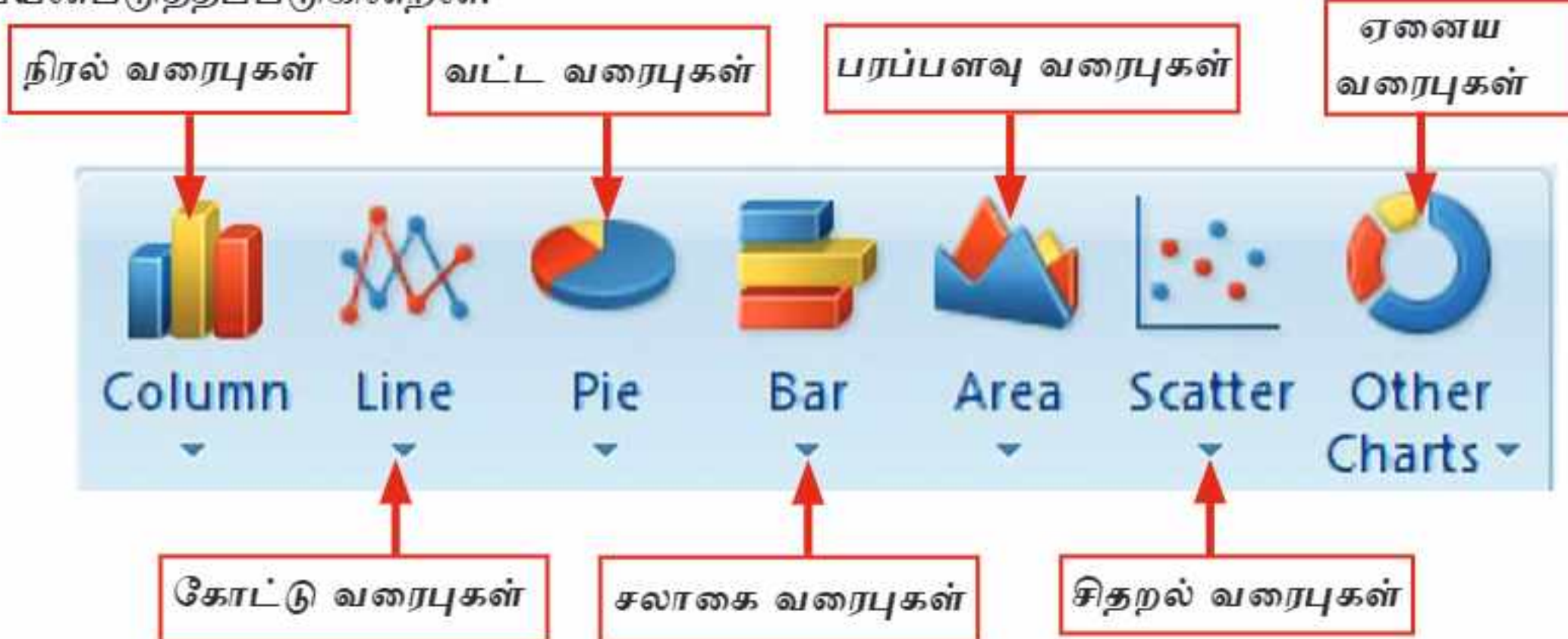


### சார்பு (Function)



### வரைபுகள் (Charts)

அட்டவணைப்படுத்திய தரவுகளை உருக்களின் மூலம் காட்டுவதற்கு வரைபுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.





செயல்நூலில் செயற்பாடுகள் 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 இனைப் பார்க்க.

### பொழிப்பு

- சார்புகளையும் சூத்திரங்களையும் பயன்படுத்திக் கணிப்புகளுக்கும் தரவு வரிசையாக்கங்களுக்கும் வரைபுகளை அமைப்பதற்கும் பயன்படுத்தத்தக்க நிரல்களையும் நிரைகளையும் கொண்ட ஆவணம் விரிதாள் எனப்படும்.
- நிரலும் நிரையும் இடைவெட்டும் இடம் கலம் எனப்படும்.
- நிரல் ஆங்கில எழுத்து A இலும் நிரை எண் 1 இலும் ஆரம்பிக்கும்.
- ஒரு புதிய ஆவணத்தைப் பெறுதல் (New), திறத்தல் (Open), சேமித்தல் (Save), அச்சிடுதல் (Print), அச்சிடல் முன்பார்வை (Print Preview), திரும்பச் செய் Redo), செய்ததை விடு (Undo), வெட்டல் (Cut), நகல் செய்தல் (Copy), ஒட்டுதல் (Paste), எழுத்துக்கூட்டலைச் சரிபார்த்தல் (Spelling) ஆகியன பொதுக் கருவிகளாகும்.
- சார்புகளைப் பயன்படுத்தி கணிப்புகள் செய்யப்படும்.
- Sum, Average, Max, Min ஆகியன கணிப்புகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் எளிய சார்புகளாகும்.
- சலாகை வரைபுகள், நிரல் வரைபுகள், கோட்டு வரைபுகள், வட்ட வரைபுகள் ஆகியவற்றின் மூலம் தரவுகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன.

# 3

## செய்நிரலை உருவாக்கல்

இந்த அத்தியாயத்தைக் கற்பதன் மூலம்

- பல்நிபந்தனைகள் உள்ள தெரிவுக் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்பு
- பல்நிபந்தனைகள் உள்ள பிரசினங்களுக்குப் பாய்ச்சற் கோட்டுப் படங்களைக் கொண்டு தீர்வுகளைக் காட்டல்
- மீள்செயல் உள்ள கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்பு
- மீள்செயல் உள்ள பிரசினங்களுக்குப் பாய்ச்சற் கோட்டுப் படங்களைக் கொண்டு தீர்வுகளைக் காட்டல்
- Scratch செய்நிரலைக் கொண்டு தெரிவுகளும் மீள்செயல் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்பும் உள்ள செய்நிரல்களைத் தயாரித்தல்.
- உள்ளமை கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்பு உள்ள பாய்ச்சற் கோட்டுப் படங்களைக் கொண்டு தீர்வுகளைக் காட்டல்
- அணியும் அதன் பயன்பாடும்

ஆகியன தொடர்பான விளக்கத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

தரம் 7 இற்கான தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் பாடநூலில் குறிப்பிட்டவாறு Scratch செய்நிரலை <http://www.scratch.mit.edu> மூலம் பெறுக.



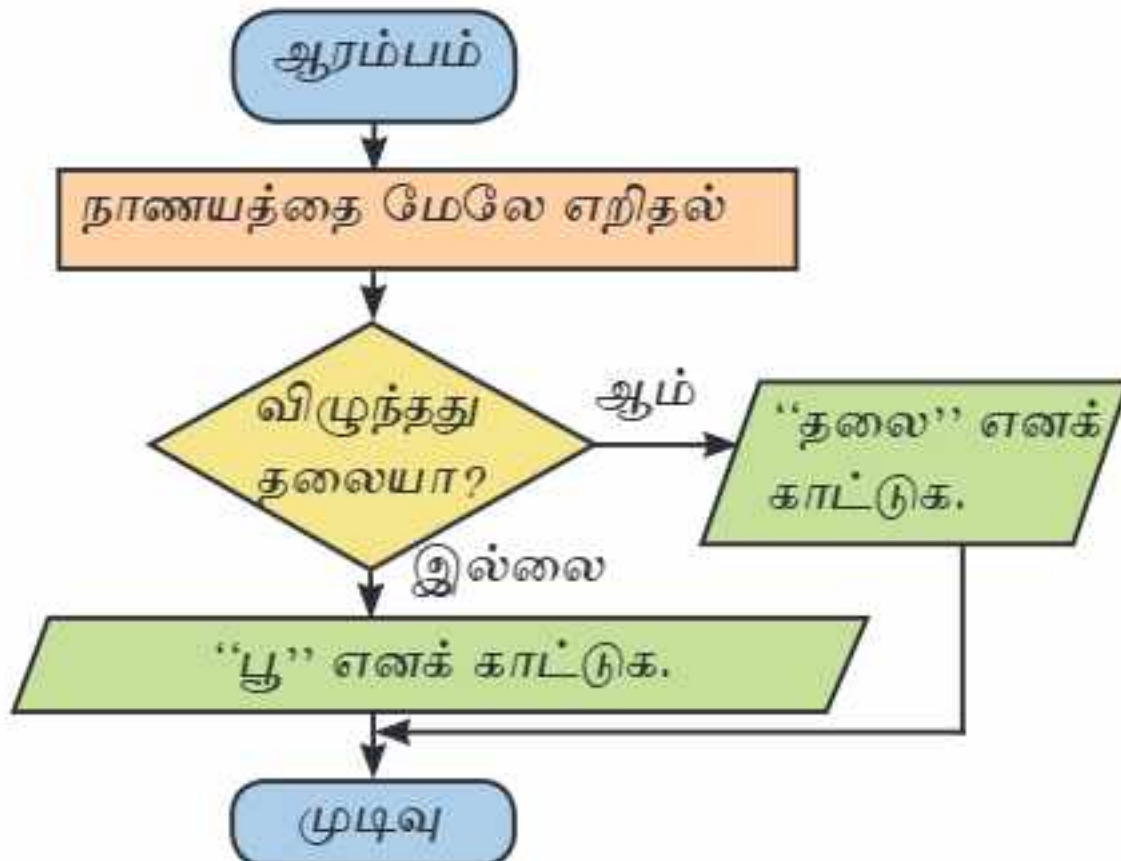


### 3.1 எளிய தெரிவுகள்

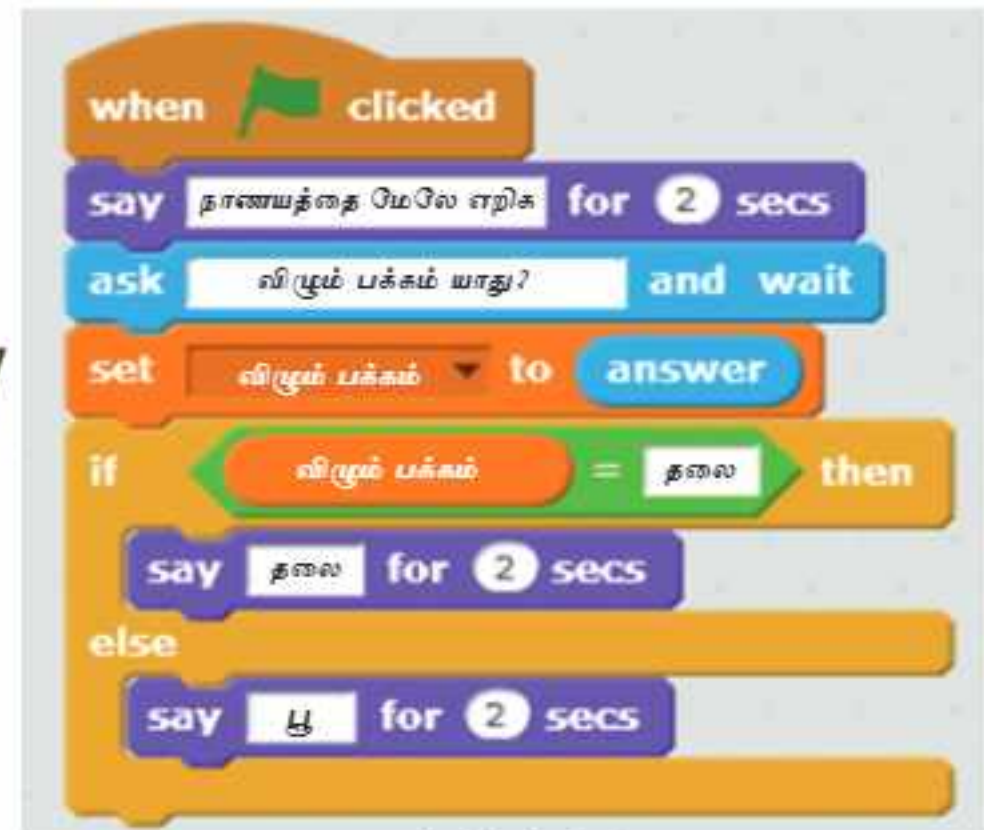
தரம் 8 இன் செய்நிரலை உருவாக்கல் பற்றிய அத்தியாயத்தில் நீங்கள் கற்றவாறு எளிய தெரிவு என்பது ஒரு நிபந்தனைக்கேற்ப இரு சந்தர்ப்பங்களிடையே ஒரு சந்தர்ப்பத்தைத் தெரிந்தெடுத்தலாகும். ஓர் உதாரணமாக ஒரு நாணயத்தை மேலே எறிந்து தலை அல்லது பூ கிடைக்கும் சந்தர்ப்பத்தை எடுக்கலாம்.



ஒரு நாணயத்தின் தலையும் பூவும்



பாய்ச்சர் கோட்டுப்படம் 1 - நாணயத்தின் தலை அல்லது பூ கிடைத்தல்



Scratch செய்நிரல் 1

ஓர் எளிய தெரிவில் ஒரு நிபந்தனை இருக்கும் அதே வேளை இரு சந்தர்ப்பங்களிடையே ஒரு சந்தர்ப்பத்தைத் தெரிந்தெடுப்பதற்கான ஆற்றல் உண்டு. நிபந்தனை திருப்தியாக்கப்படும் (உண்மையாக இருக்கும்) போது ஒரு சந்தர்ப்பமும் நிபந்தனை திருப்தியாக்கப்படாத (பொய்யாக இருக்கும்) போது மற்றைய சந்தர்ப்பமும் தெரிந்தெடுக்கப்படும்.

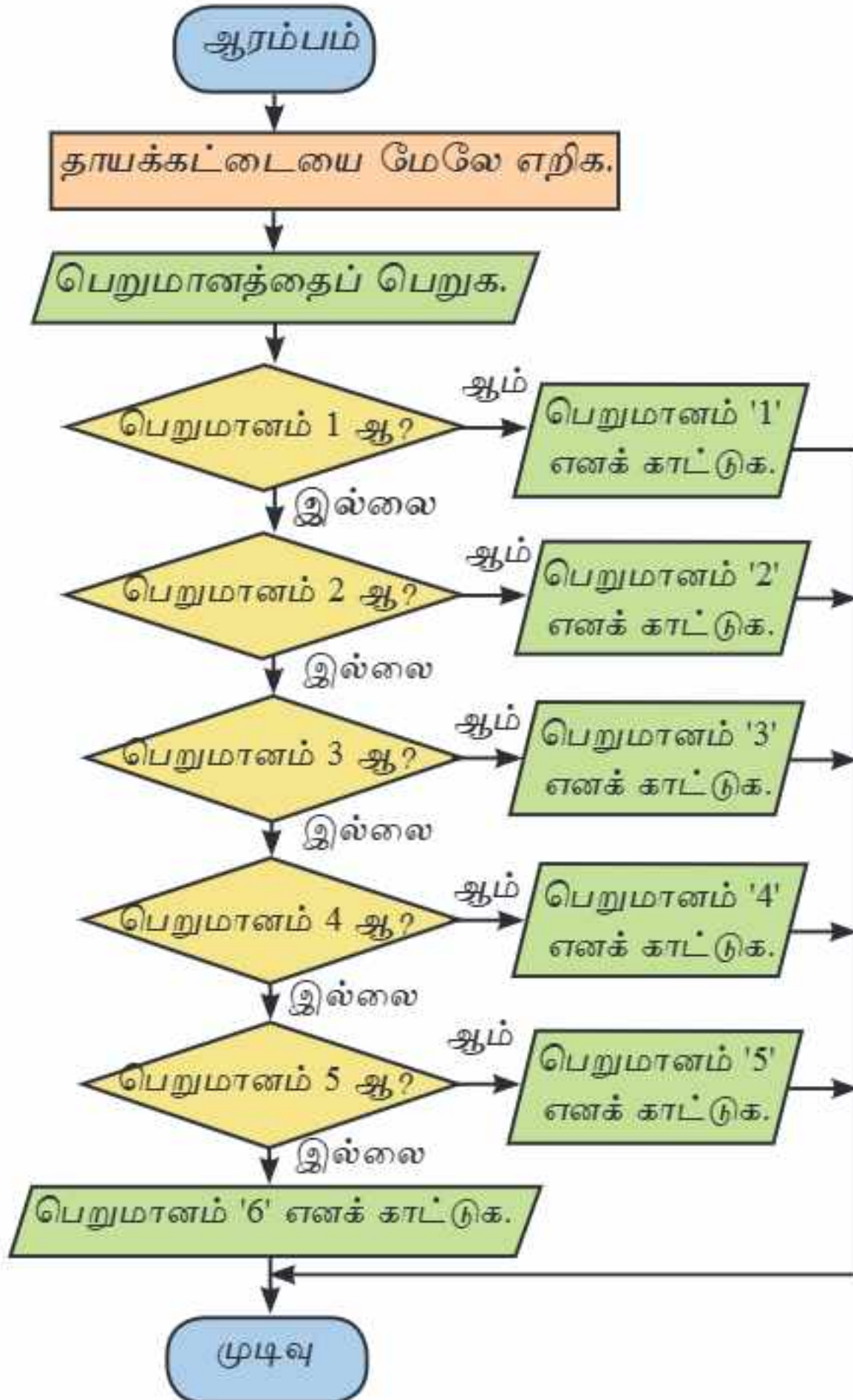


செயல்நூலில் செயற்பாடு 3.1 இனைப் பார்க்க.

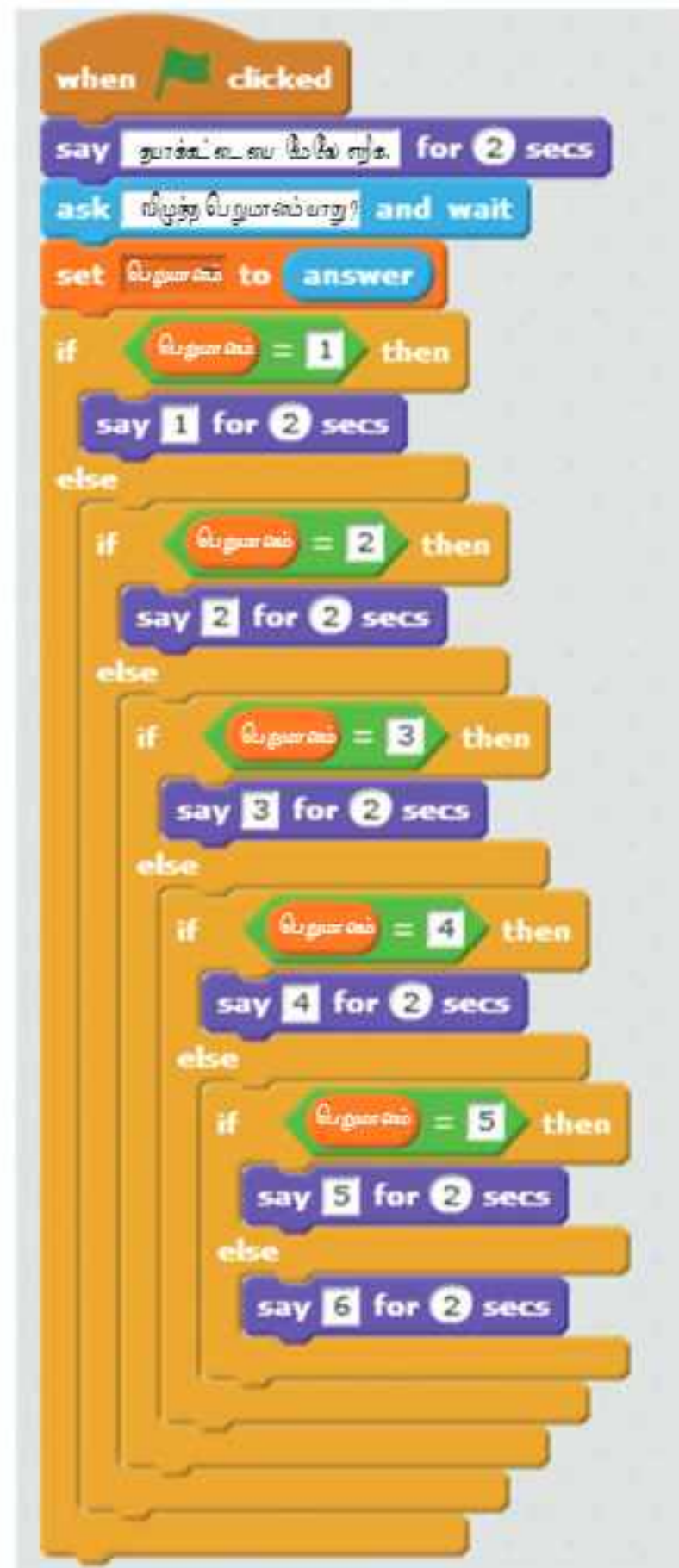
## 3.2 பல்நிபந்தனைகள் உள்ள தெரிவு

பல்தெரிவு என்பது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சந்தர்ப்பங்களிடையே ஒரு நிபந்தனையின் கீழ் அல்லது பல நிபந்தனைகளின் கீழ் ஒரு சந்தர்ப்பத்தைத் தெரிந்தெடுத்தலாகும்.

ஒரு தாயக்கட்டையை மேலே எறிந்த பின்னர் 1 தொடக்கம் 6 வரையுள்ள ஒரு பெறுமானம் கிடைத்தல் பல்நிபந்தனைகள் உள்ள தெரிவுக்கு ஓர் உதாரணமாகும்.



பாய்ச்சற் கோட்டுப்படம் 2 - தாயக்கட்டையின் பெறுமானத்தைப் பெறுதல்



Scratch செய்நிரல் 2

இங்கு ஒரு பெறுமானம் கிடைக்கும் சந்தர்ப்பம் ஐந்து நிபந்தனைகளிடையே ஒரு நிபந்தனை திருப்தியாக்கப்படும்போது அல்லது ஐந்து நிபந்தனைகளும் திருப்தியாக்கப்படாதபோது ஏற்படும்.

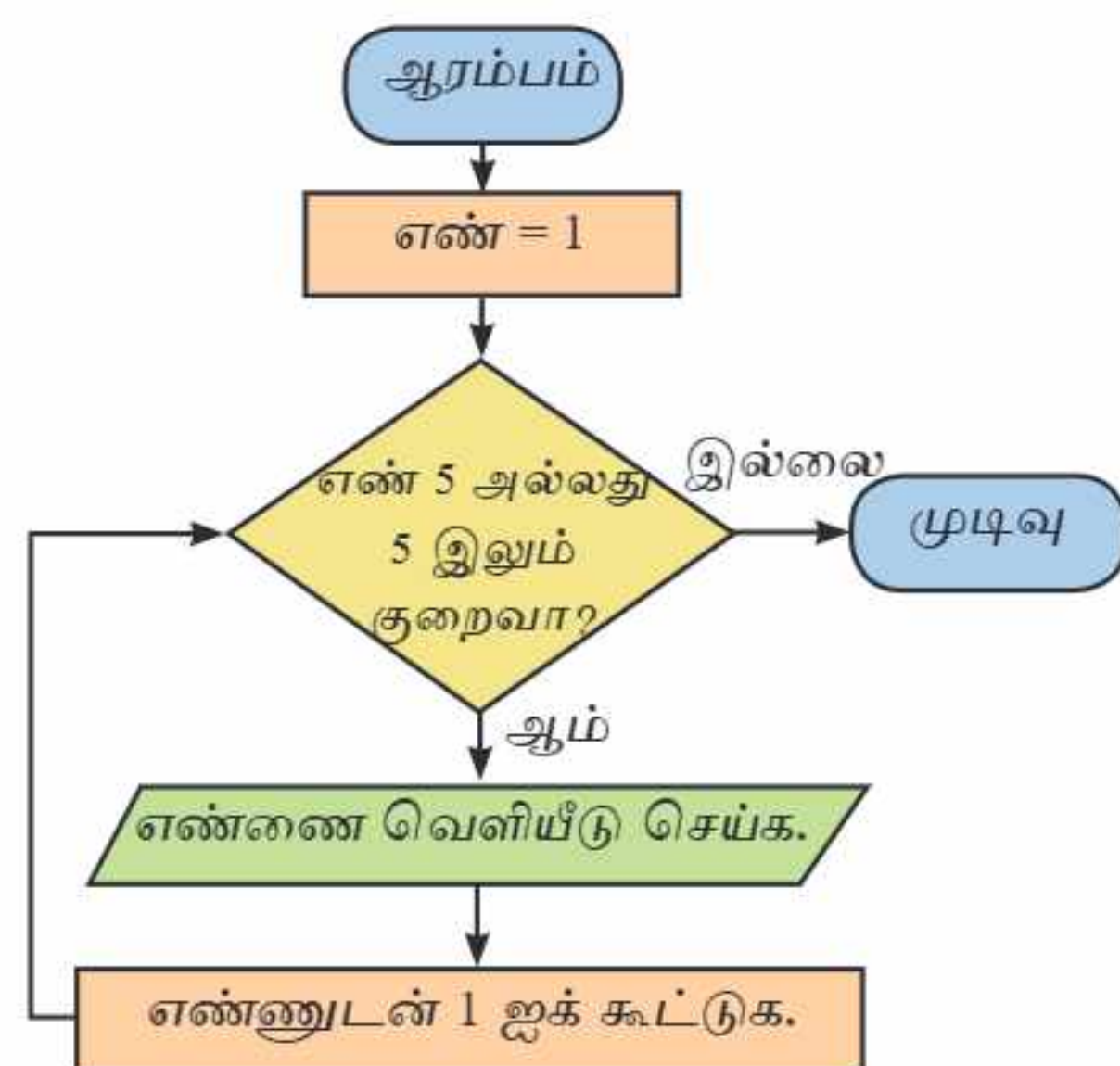
### 3.3 மீள்செயல் உள்ள கோட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்பு

ஒரு செயல் திரும்பத் திரும்ப நடைபெறுதல் மீள்செயல் (Repetition) எனப்படும்.

மீள்செயல் ஆரம்பிப்பதும் மீள்செயல் முடிவதும் ஒரு குறித்த நிபந்தனைக்கேற்ப நடைபெறும்.



**உதாரணம் 1** ஒரு தடவைக்கு ஓர் எண் வீதம் 1 தொடக்கம் 5 வரையுள்ள முழு எண்களை வெளியீடு செய்தல்.



பாய்ச்சற் கோட்டுப்படம் 3 - 1 தொடக்கம் 5 வரையுள்ள முழு எண்களின் வெளியீடு

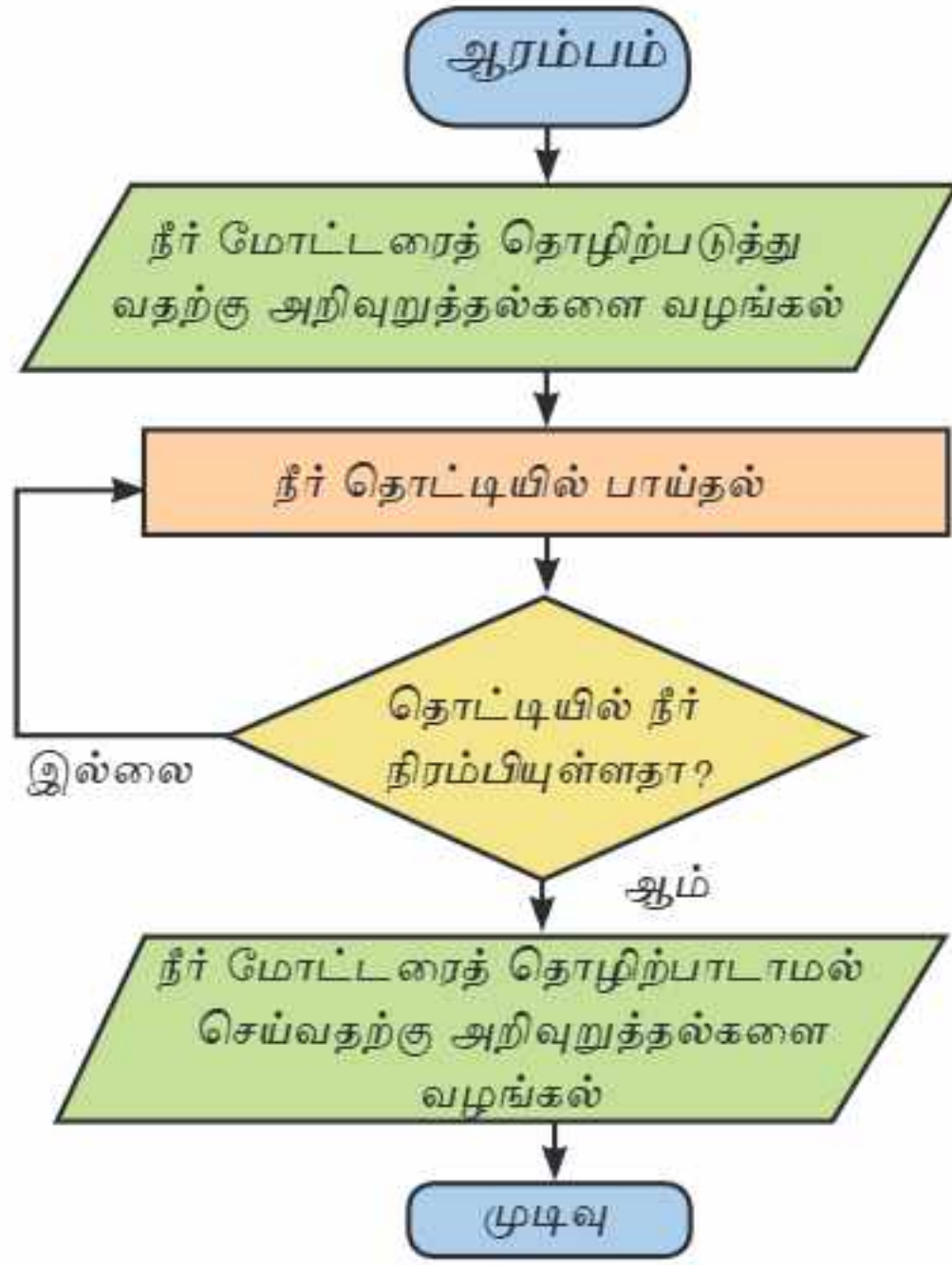
இப்பாய்ச்சற் கோட்டுப்படத்தில் இடம்பெறும் நிபந்தனை எண் 5 அல்லது அதிலும் குறைவா?

ஆரம்பத்திலேயே நிபந்தனை பரீட்சிக்கப்படும் அதே வேளை அது உண்மை ஆகையால் மீள் செயல் ஆரம்பிக்கும்.

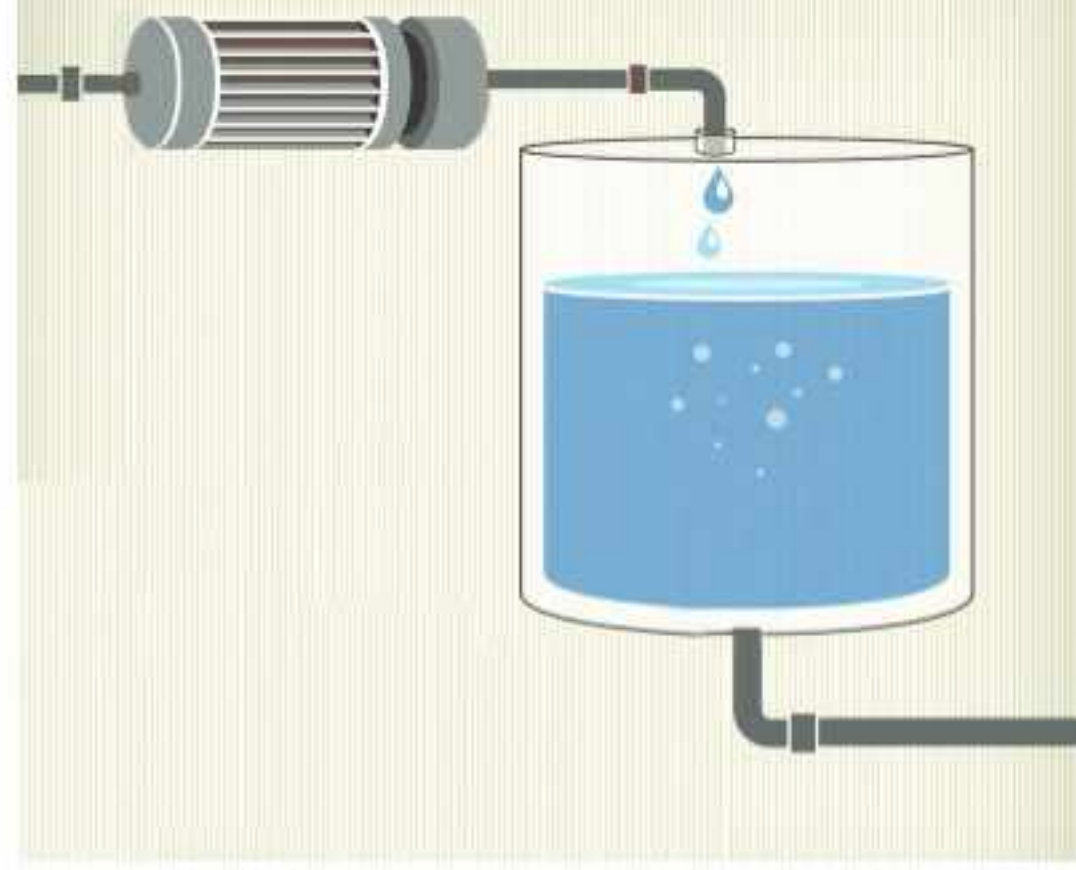
எண்ணை வெளியீடு செய்த பின்னர் அவ்வெண்ணுடன் 1 கூட்டப்படும்.

எண் 5 இலும் பெரிதாக இருக்கும் போது நிபந்தனை உண்மையன்று ஆகையால் மீள்செயல் நின்று விடும்.

**உதாரணம் 2** ஒரு நீர் மோட்டரின் மூலம் ஒரு தொட்டியில் நீர் நிரப்பப் படுகின்றதெனக் கருதுவோம். இங்கு தொட்டியில் நீர் பாய்ந்து தொட்டி நிரம்பிய பின்னர் நீர் மோட்டர் நின்றுவிடும்.



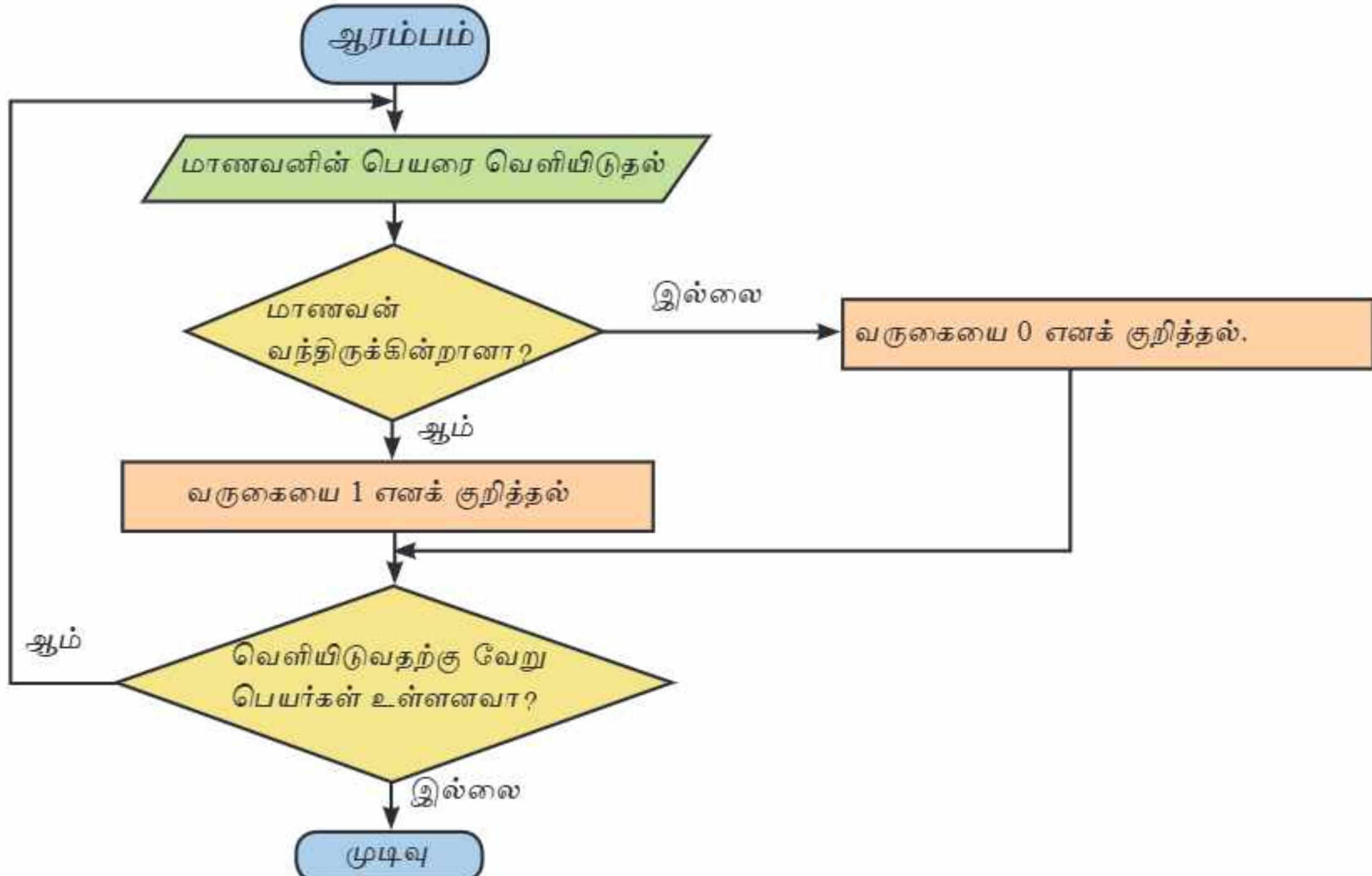
பாய்ச்சற் கோட்டுப்படம் 4 - நீர்த் தொட்டியில் நீரை நிரப்புதல்



உரு 3.1 மோட்டரின் மூலம் தொட்டியில் நீரை நிரப்புதல்

### உதாரணம் 3

மாணவர் பெயர்ப்பட்டியலைக் குறித்தலைக் கருதுக. இங்கு மாணவன் வந்திருப்பின் பெயர்ப் பட்டியலில் 1 எனவும் வந்திராவிட்டால் 0 எனவும் குறிக்கப்படும்.



பாய்ச்சற் கோட்டுப்படம் 5 - பெயர்ப்பட்டியலைக் குறித்தல்

### 3.4 Scratch மீள்செயல் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்பு

Scratch செய்நிரலை உருவாக்குவதற்கு மூன்று மீள்செயல் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் அறிமுகஞ்செய்யப்பட்டுள்ளன. அக்கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகளும் அவற்றின் தொழிற்பாடுகளும் பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 3.1 மீள்செயற் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள்

| மீள்செயல் அறிவுறுத்தற் கூட்டம்                                                                                                                                                                    | உதாரணம்                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>நிச்சயமான தடவைகள் நடைபெறும் மீள்செயல்</p> <p>மீள்செயலின் தடவைகள் காட்டப்படும் இடம்</p> <p>repeat 10</p> <p>மீள்செயலுக்கான அறிவுறுத்தல்கள் வழிப்படுத்தப்பட வேண்டிய இடம்</p>                     | <p>உதாரணம்</p> <p>when clicked</p> <p>set A to 1</p> <p>repeat 10</p> <p>say A</p> <p>wait 1 secs</p> <p>change A by 1</p> <p>பத்துச் செக்கனில் 1 தொடக்கம் 10 வரையுள்ள எண்களை வெளியீடு செய்தல்.</p>                                                       |
| <p>ஒரு நிபந்தனை உண்மையாகும் வரைக்கும் நடைபெறும் மீள்செயல்</p> <p>மீள்செயலின் தடவைகள் காட்டப்படும் இடம்</p> <p>repeat until</p> <p>மீள்செயலுக்கான அறிவுறுத்தல்கள் வழிப்படுத்தப்பட வேண்டிய இடம்</p> | <p>உதாரணம்</p> <p>when clicked</p> <p>set A to 1</p> <p>repeat until A &gt; 5</p> <p>say A</p> <p>wait 1 secs</p> <p>change A by 1</p> <p>பெறுமானம் 5 இலும் சிறிது அல்லது சமனாக இருக்கும் வரைக்கும் உள்ள எல்லா நேர் முழு எண்களையும் வெளியீடு செய்தல்.</p> |
| <p>வரையறையின்றிய தடவைகள் மீள்செயல் நடைபெறுதல்.</p> <p>forever</p> <p>மீள்செயலுக்கான அறிவுறுத்தல்கள் வழிப்படுத்தப்பட வேண்டிய இடம்</p>                                                              | <p>உதாரணம்</p> <p>when clicked</p> <p>set A to 1</p> <p>forever</p> <p>say A</p> <p>wait 1 secs</p> <p>change A by 1</p> <p>1 தொடக்கம் உள்ள எல்லா நேர் முழு எண்களையும் நிற்பாட்டாமல் வெளியீடு செய்தல்.</p>                                                |

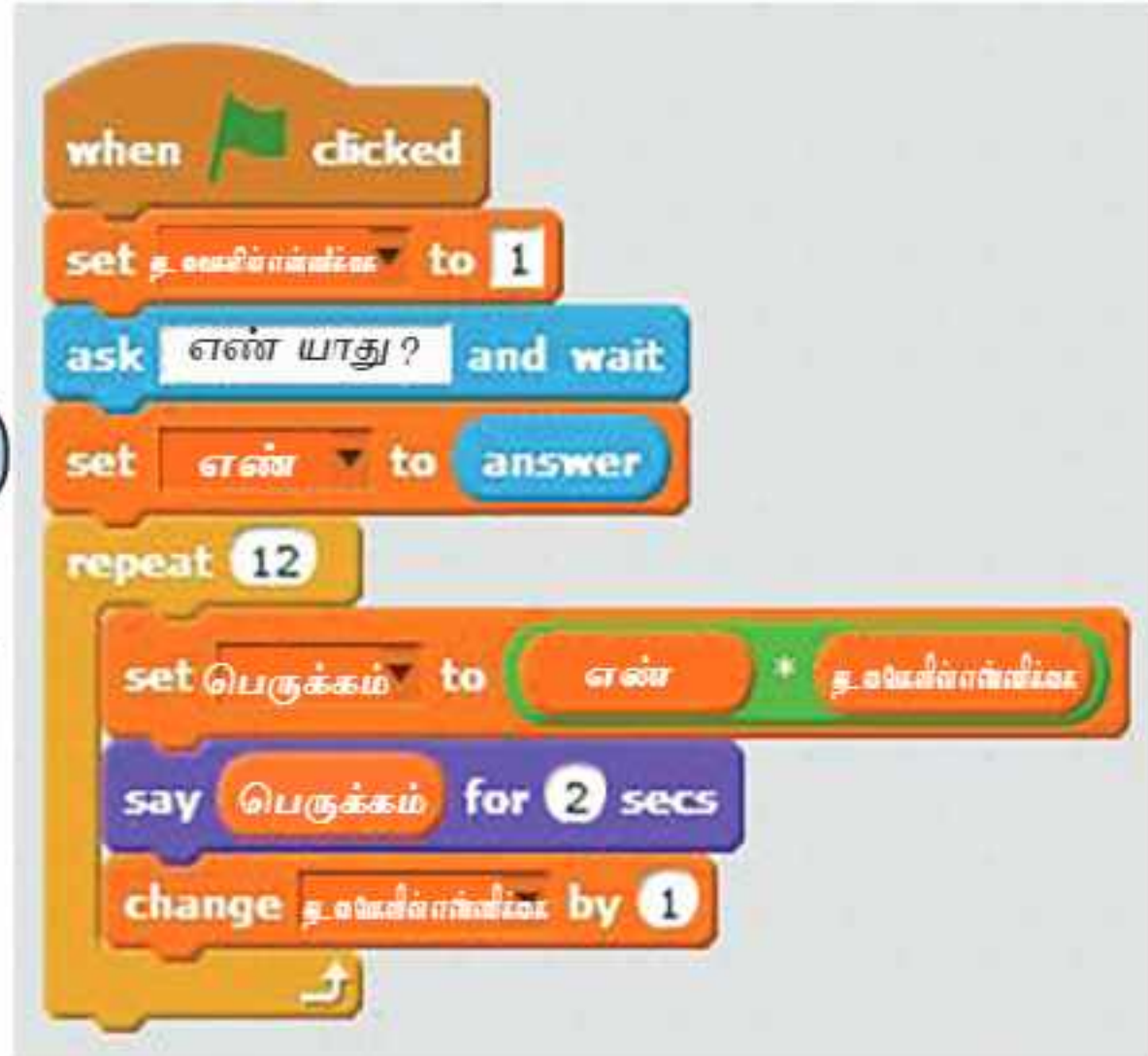
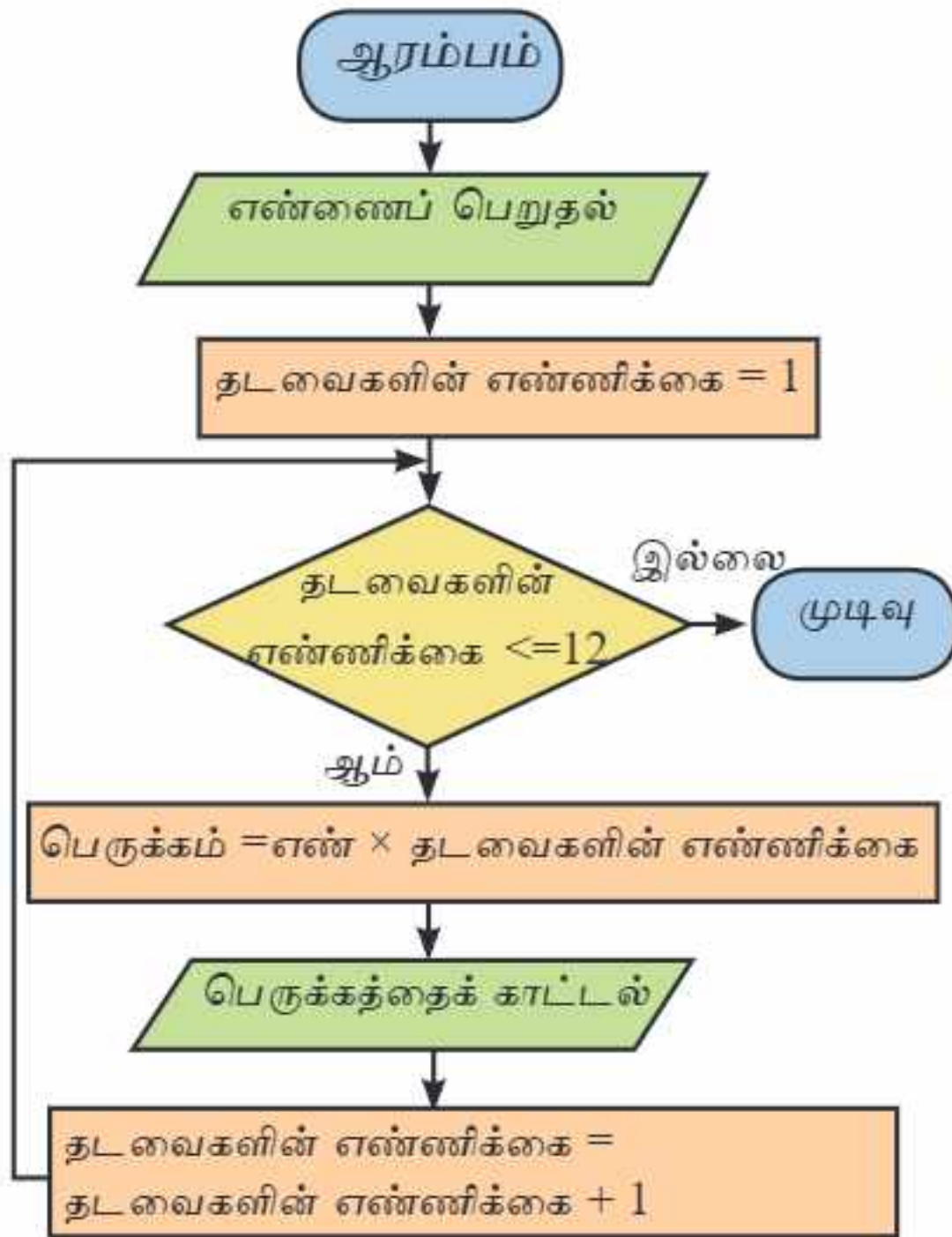
### 3.5 மீள்செயல் உள்ள கட்டில்ச் செய்நிரல் விருத்தி

**உதாரணம் 1** யாதாயினும் ஓர் எண்ணின் முதல் 12 மடங்குகளை (Multiples) வெளியீடு செய்தல்.



குறிப்பு - உதாரணம்

2 இன் முதல் 12 மடங்குகள் 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 என்னும் எண்களாகும். 3 இன் முதல் 12 மடங்குகள் 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 ஆகும்.

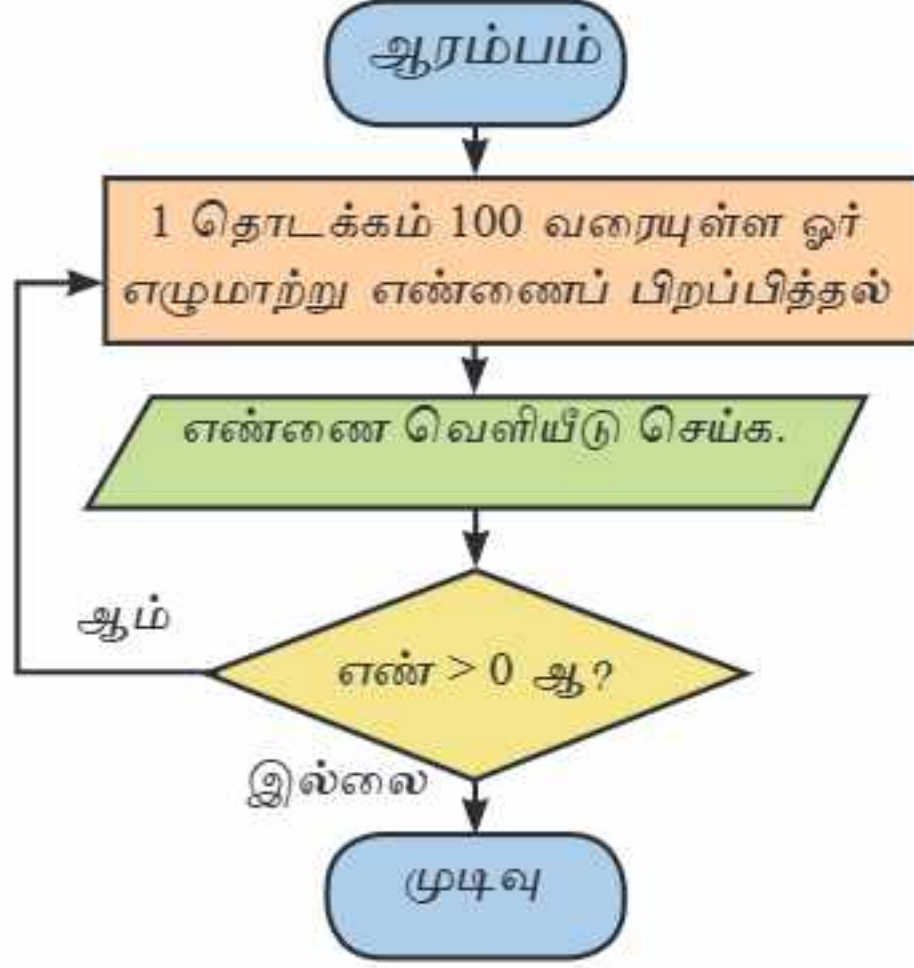


Scratch செய்நிரல் 6

பாய்ச்சற் கோட்டுப்படம் 6 - யாதாயினும் ஓர் எண்ணின் 12 மடங்குகளைப் பெறுதல்

### உதாரணம் 2

1 தொடக்கம் 100 வரையுள்ள எண்களில் ஓர் எண்ணை எழுமாற்றாகத் தெரிந்தெடுத்து வரையறையின்றிய தடவைகளுக்கு வெளியீடு செய்தல்.



பாய்ச்சற் கோட்டுப்படம் 7

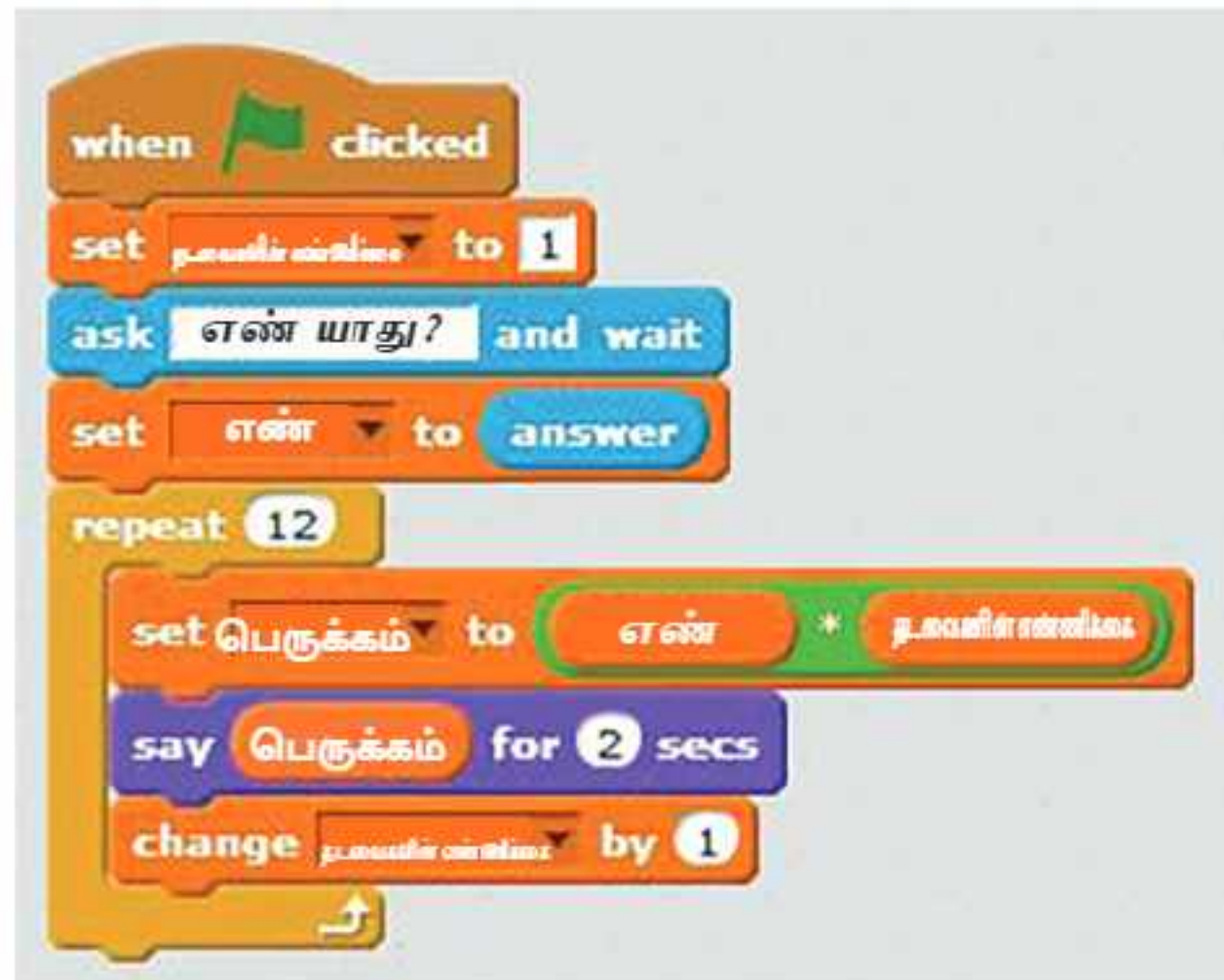


Scratch செய்நிரல் 7

மேலேயுள்ள பாய்ச்சற் கோட்டுப் படத்தின் நிபந்தனை எப்போதும் உண்மையாக இருக்கும். அது ஒருபோதும் பொய்யாக இருக்கமாட்டாது ஆகையால் வரையறையின்றிய தடவைகளுக்கு மீள்செயல் நடைபெறும்.

### உதாரணம் 3

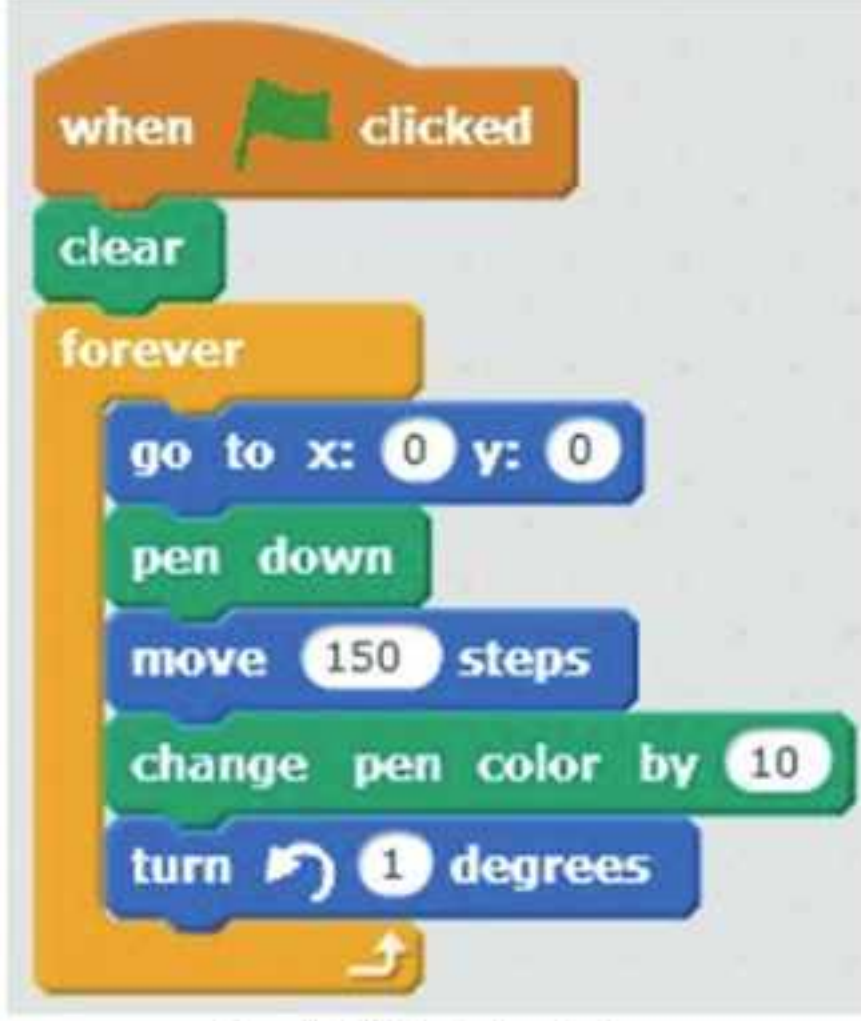
யாதாயினும் ஓர் எண்ணின் 12 ஆம் மடங்கு வரைக்கும் பெறுமானங்களை வெளியீடு செய்தல்.



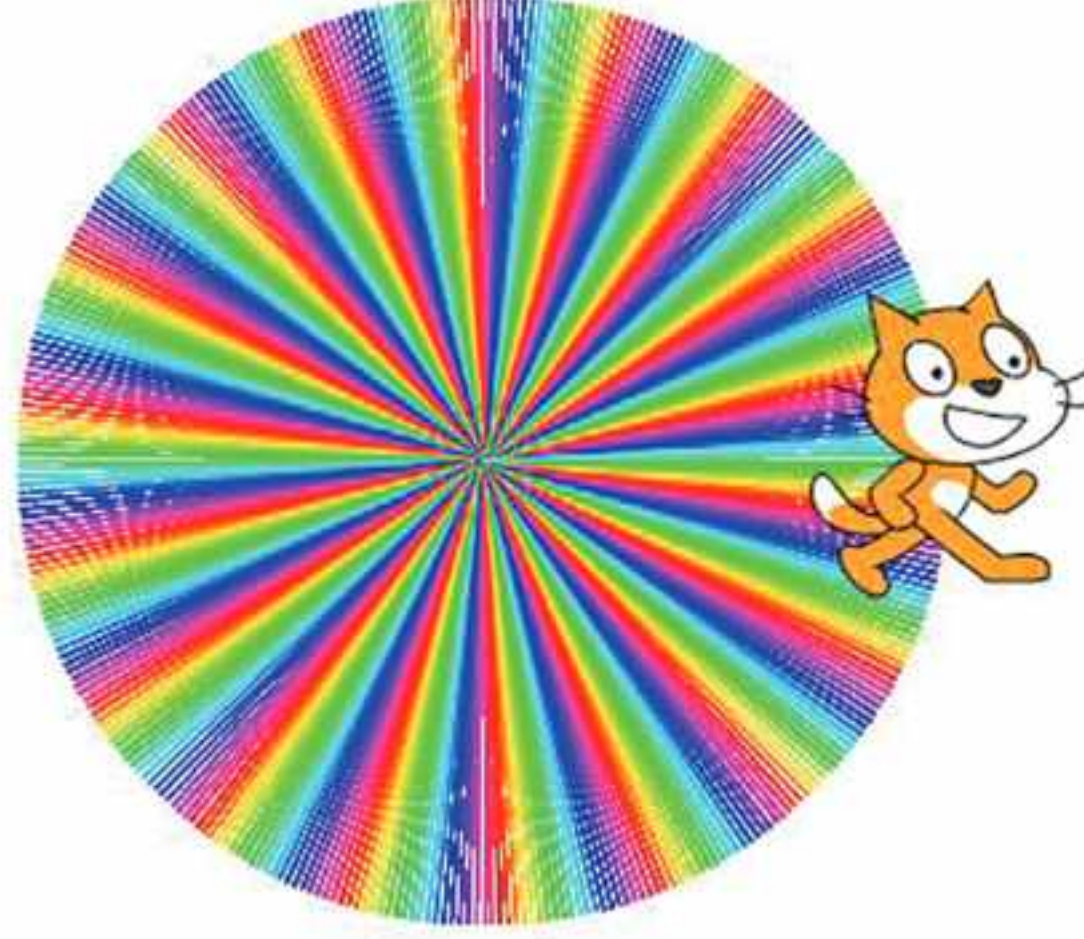
Scratch செய்நிரல் 8

#### உதாரணம் 4

நிறக் கோடுகளினால் ஒரு வட்டத்தை அமைத்தல்.



Scratch செய்நிரல் 9



உரு 3.2 நிறக் கோடுகளினால் அமைத்த வட்டம்

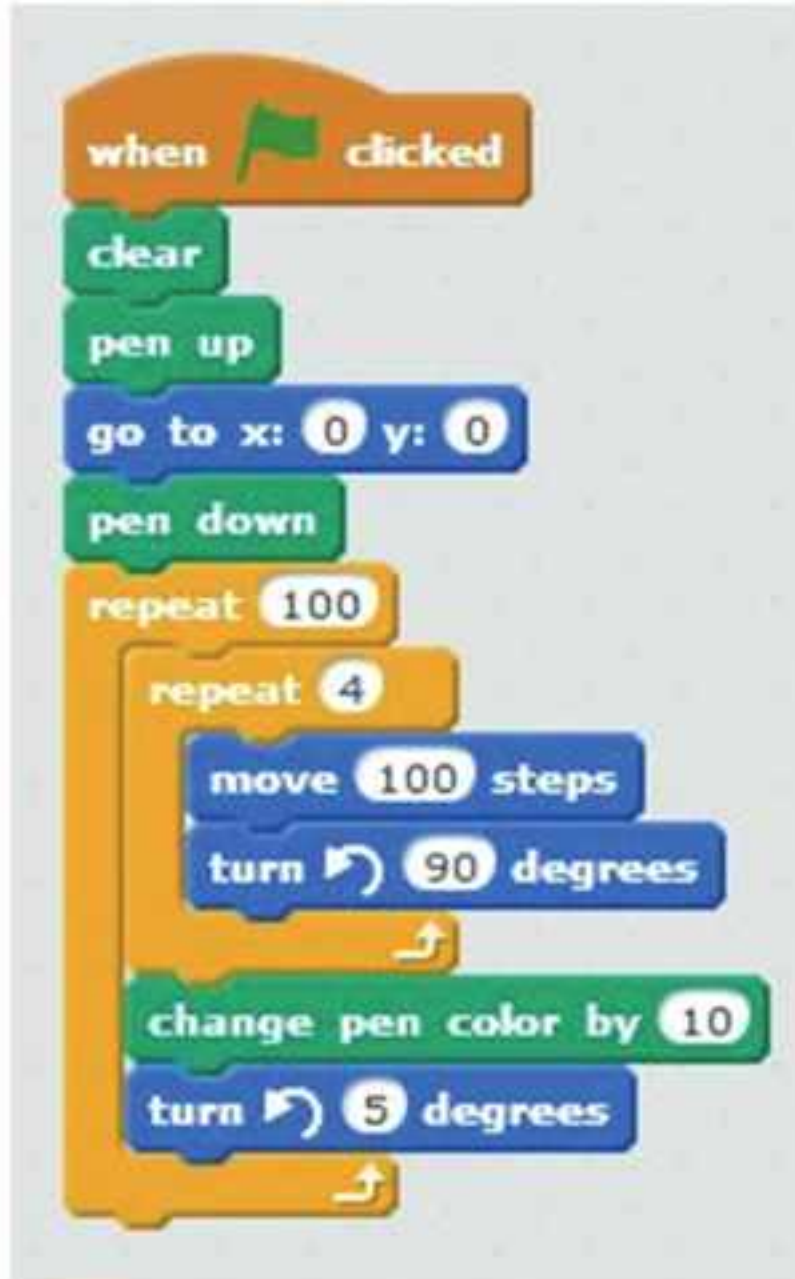
### 3.6 உள்ளமை மீள்செயல் உள்ள செய்நிரலை உருவாக்கல்

உள்ளமை மீள்செயல் (Nested repetition) என்பது மீள்செயல் உள்ள ஒரு செய்நிரலில் மீள்செயல் சந்தர்ப்பங்கள் உள்ள செய்நிரற் பகுதிகள் இருத்தலாகும்.

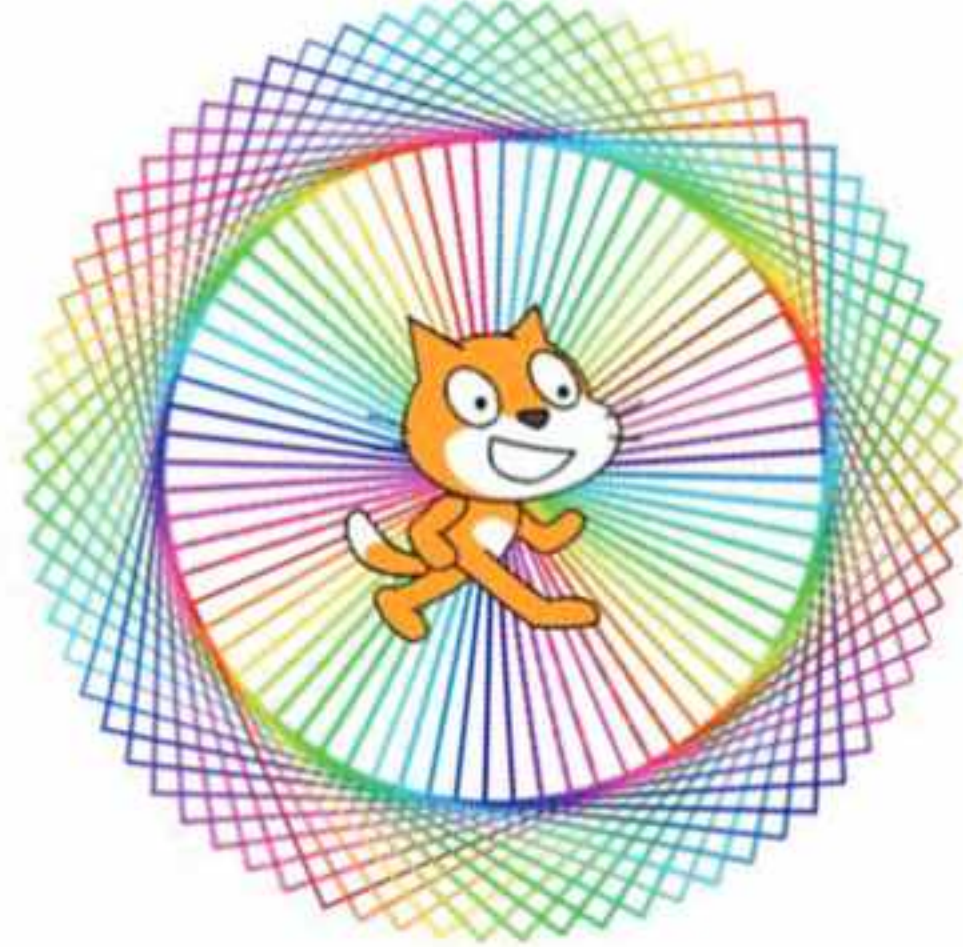
#### உதாரணம் 1

ஒரு மீள்செயலினுள் இன்னும் ஒரு மீள்செயல் இருத்தல்.

பின்வரும் கோட்டுப்படத்தைப் பெறுவதன் செய்நிரலைக் கருதுக.



Scratch செய்நிரல் 10



உரு 3.3

இங்கு ஒரு மீள்செயலில் இன்னும் ஒரு மீள்செயல் செயற்படுகின்றது.

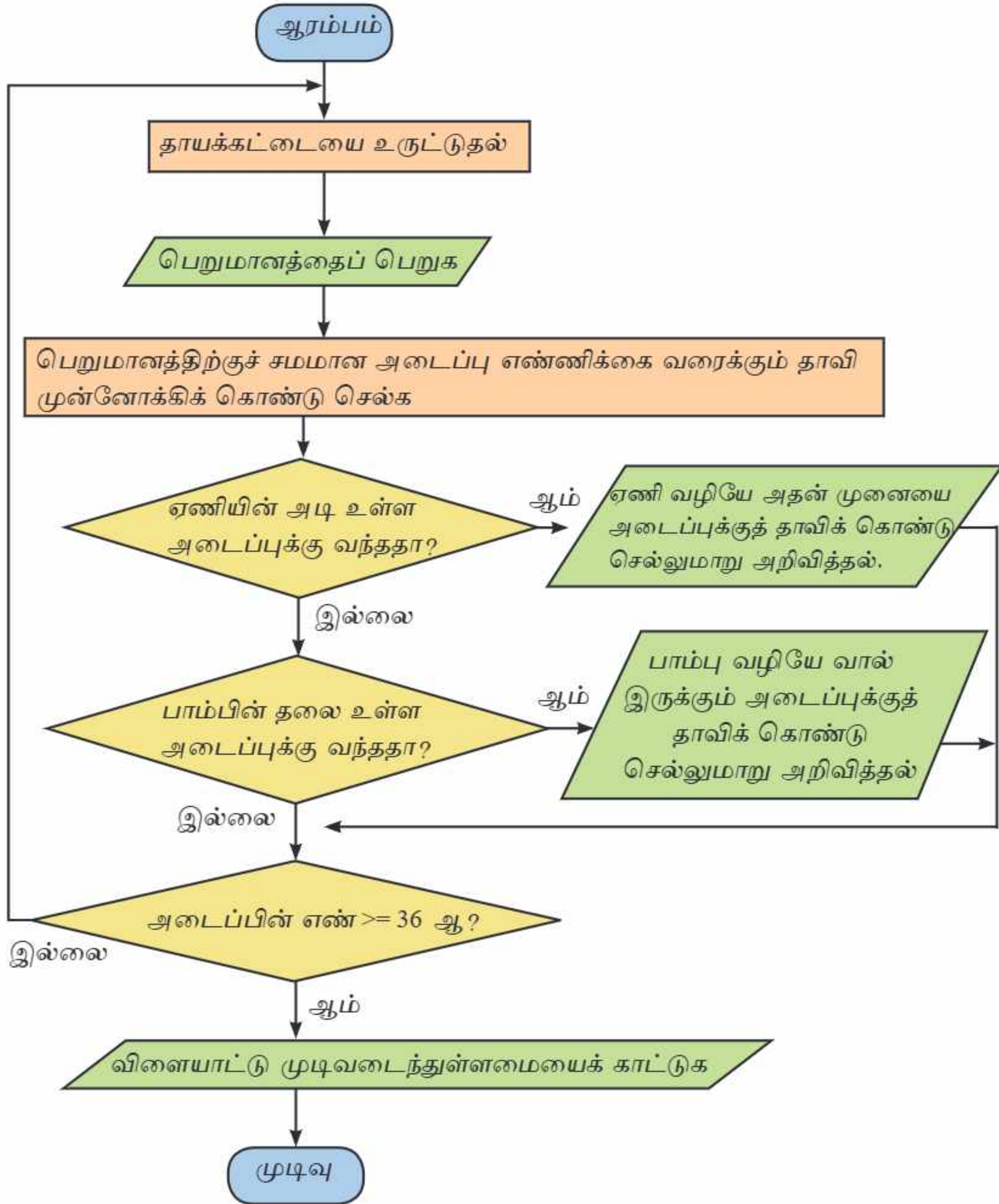
## உதாரணம் 2

தெரிவு உள்ள மீள்செயல் இருத்தல்.

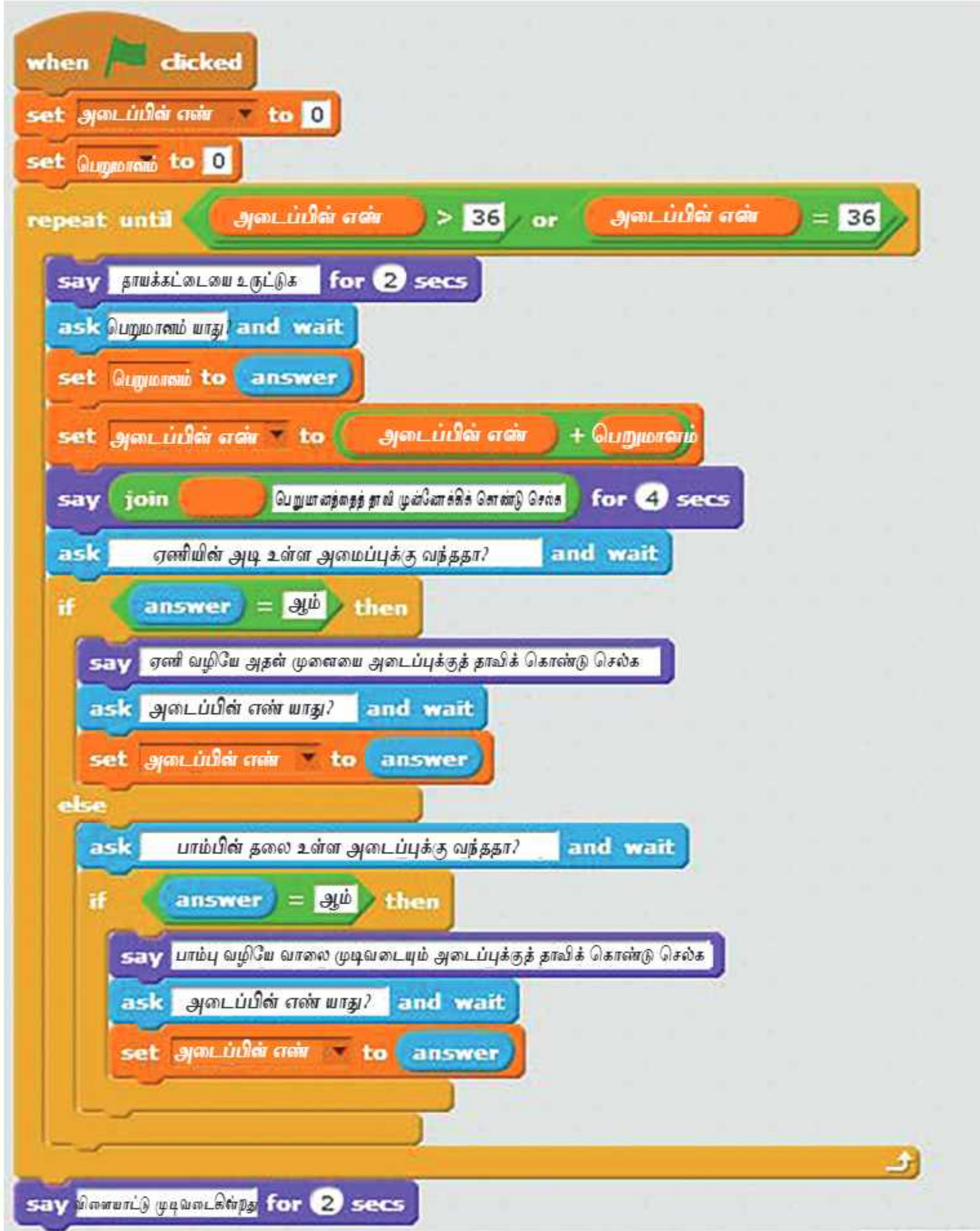
பாம்புகளும் ஏணிகளும் என்னும் விளையாட்டு முடிவடையும் வரைக்கும் நடைபெறும் சந்தர்ப்பத்தைக் காட்டும் மீள்செயலில் தெரிவு உள்ள செய்நிரலைக் கருதுக.

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 11 | 10 | 9  | 8  | 7  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |

உரு 3.4 பாம்புகளும் ஏணிகளும்  
என்னும் விளையாட்டு



பாய்ச்சற் கோட்டுப்படம் 8



Scratch செய்நிரல் 11



செயல்நூலில் செயற்பாடு 3.2, 3.3 இனைப் பார்க்க.

### 3.7 அணி உள்ள செய்நிரலை உருவாக்கல்

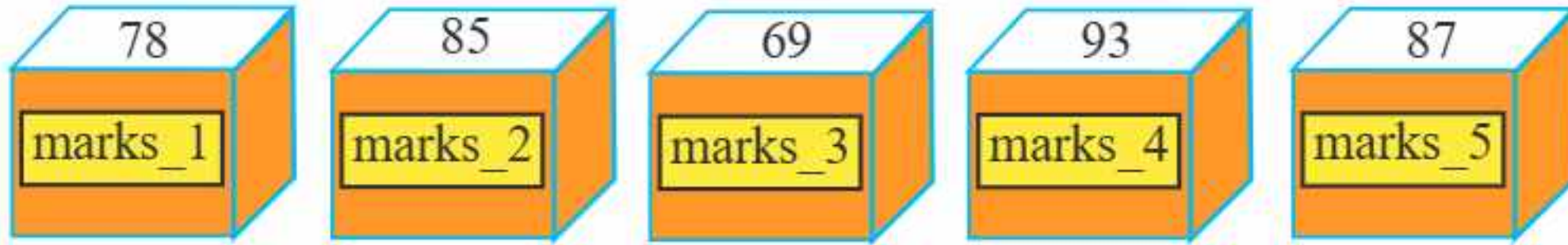
#### அணி (Array) என்பது யாது?

செய்நிரலில் பெறுமானங்களைத் தேக்கி வைப்பதற்கு மாறிகளைப் பயன்படுத்தல் பற்றி நீங்கள் தரம் 7 இற் கற்ற விடயங்களை நினைவுகூருங்கள். அதில் தேக்கி வைக்க வேண்டிய பெறுமானங்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமான மாறி எண்ணிக்கையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

ஓர் உதாரணமாகப் பொதுஅறிவு வினாத்தாள்கள் 5 இற்கு விடை எழுதிப் பெற்ற புள்ளிகளைத் தேக்கி வைக்கும் சந்தர்ப்பத்தைக் கருதுவோம்.

இங்கு புள்ளிச் சந்தர்ப்பங்கள் 5 இற்குத் தேக்கி வைத்தல் நடைபெறுகின்றமையால் 5 மாறிகள் தேவை.

அம்மாறிகளை marks\_1, marks\_2, marks\_3, marks\_4, marks\_5 என்னும் வடிவத்தில் பயன்படுத்தலாம். அப்போது மாணவன் பெற்ற புள்ளிகளை அம்மாறிகளில் தேக்கி வைக்கலாம். ஐந்து வினாத்தாள்களுக்கும் மாணவன் பெற்ற புள்ளிகள் முறையே 78, 85, 69, 93, 87 எனக் கொள்வோம்.



பெறுமானங்களைத் தேக்கி வைப்பதற்கு மாறிகளைப் பயன்படுத்தும்போது ஒரு மாறிக்கு ஒரு பெயர் வீதம் எல்லா மாறிகளுக்கும் பெயரிட வேண்டியிருக்கும். மாறிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும்போது இது ஓரளவுக்குக் கடினமான பணியாக இருக்கும். மேலும் செய்நிரல் சிக்கலானதாகவும் இருக்கும் அதேவேளை அதன் அளவும் அதிகரிக்கும். அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் செய்நிரலைத் தயாரிக்கும்போது அணி பயன்படுத்தப்படும்.

அணி (Array) என்பது ஒரே தரவு வகையைக் கொண்ட மூலகங்களின் எவ்வெண்ணிக்கையையும் ஒரு தனிப்பெயரில் தேக்கி வைக்கத்தக்க தாவுக் கட்டமைப்பாகும். அணியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் செய்நிரல் தயாரிக்கப் படுகின்றமையால் சிக்கற்றன்மையையும் அறிவுறுத்தல்களின் அளவையும் இழிவளவாக்கலாம்.

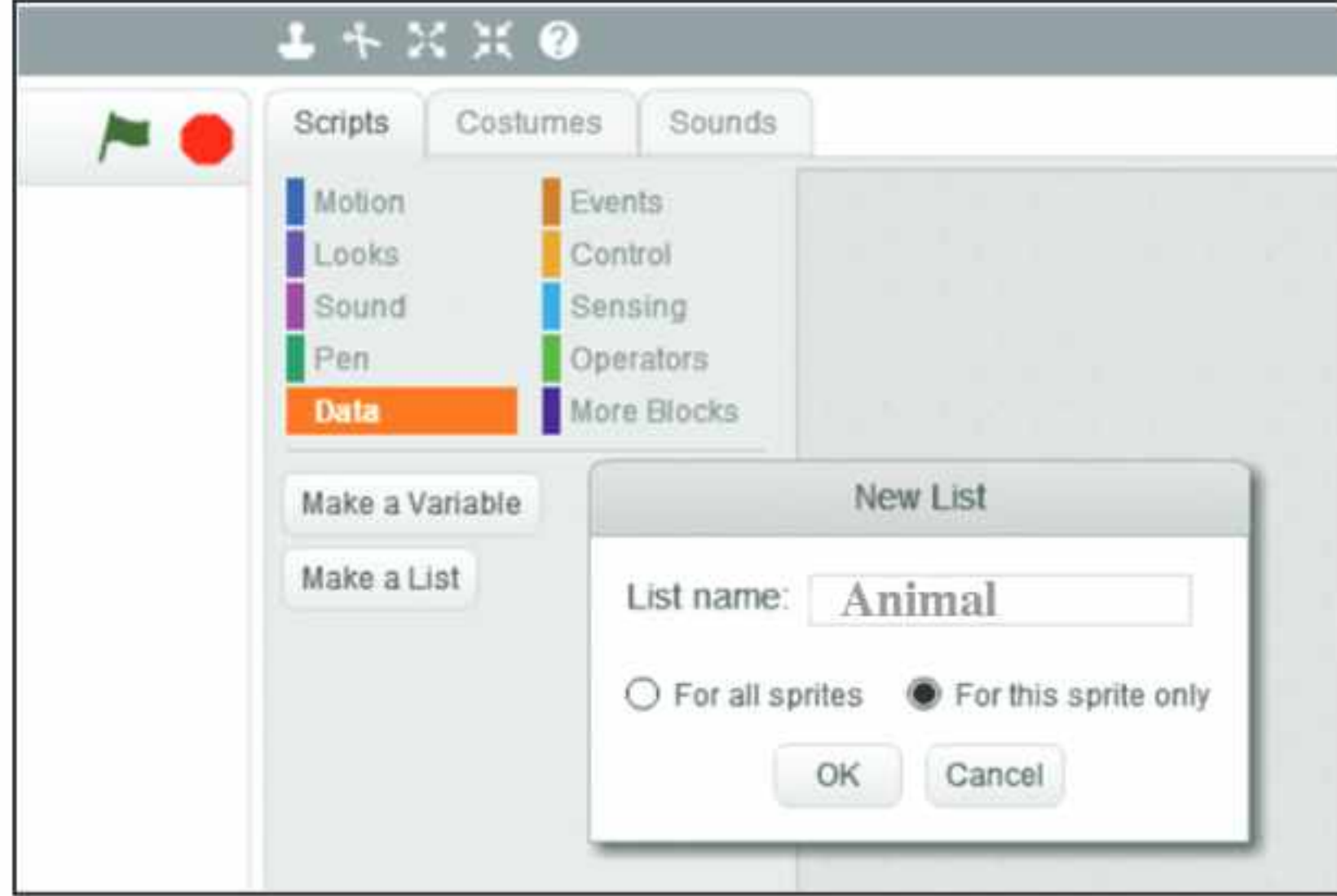
|        |    |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|----|
|        | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Marks: | 78 | 85 | 69 | 93 | 87 |

#### அணியைத் தயாரித்தல்

Scratch இல் ஓர் அணி பட்டியலாகக் (List) காட்டப்பட்டுள்ளது. ஓர் அணியைப் பின்வருமாறு உருவாக்கலாம்.

விலங்குகளின் பெயர்களை நுழைப்பதற்கு Animal எனும் ஓர் அணியை உருவாக்குதல்.

1. Data இலிருந்து Make a List ஐத் தெரிந்தெடுக்க.
2. அணிக்காக ஒரு பெயரை வழங்குக.
3. For this sprite only ஐத் தெரிந்தெடுக்க.
4. OK செய்க.



உரு 3.4 ஓர் அணியைத் தயாரித்தல்

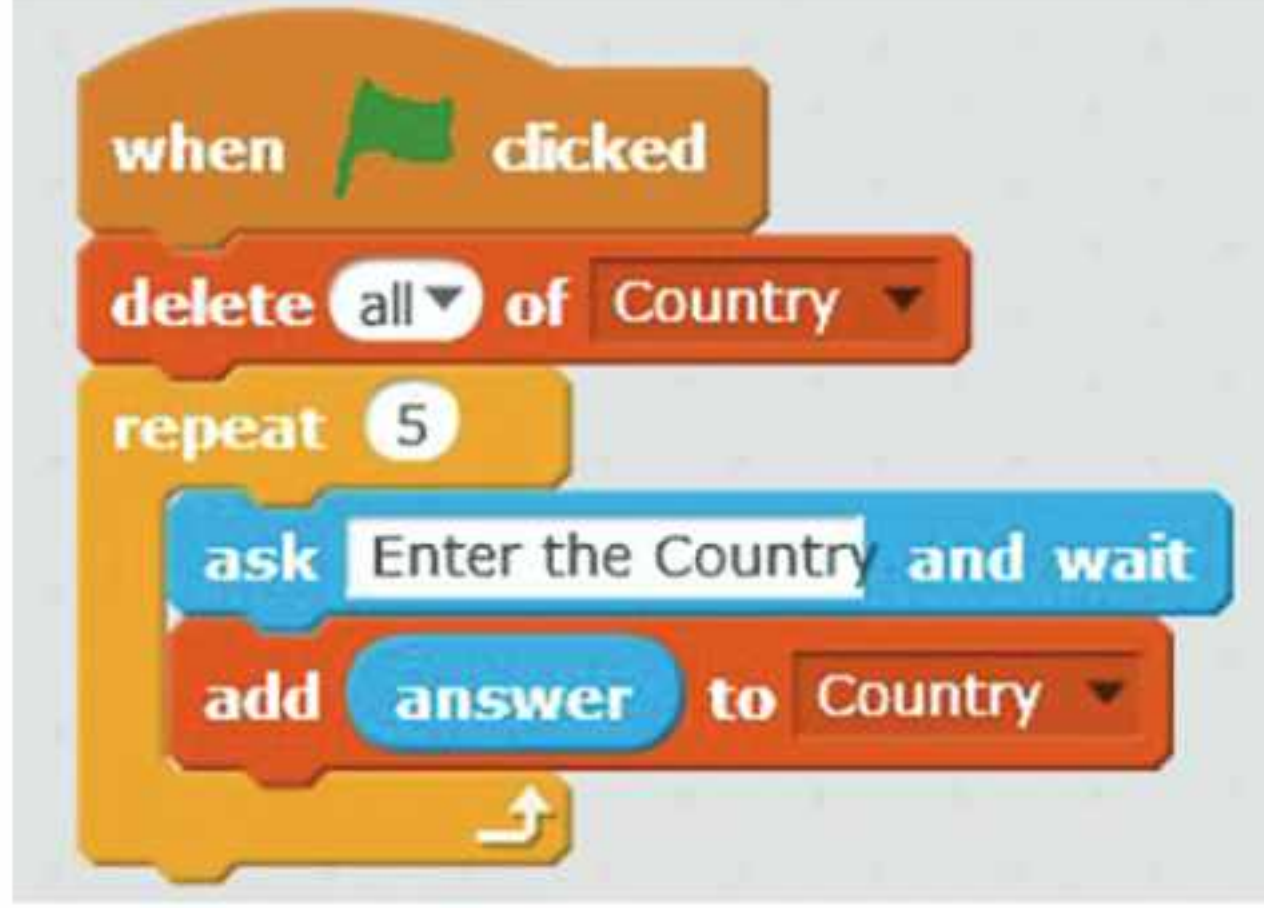
மேற்குறித்த படிமுறையைப் பின்பற்றிய பின்னர் Animal அணிக்குரிய Scratch செய்நிரல் பின்வரும் உருவில் உள்ளவாறு இருக்கும்.



Scratch செய்நிரல் 12

### அணியில் அங்கங்களை நுழைத்தல்

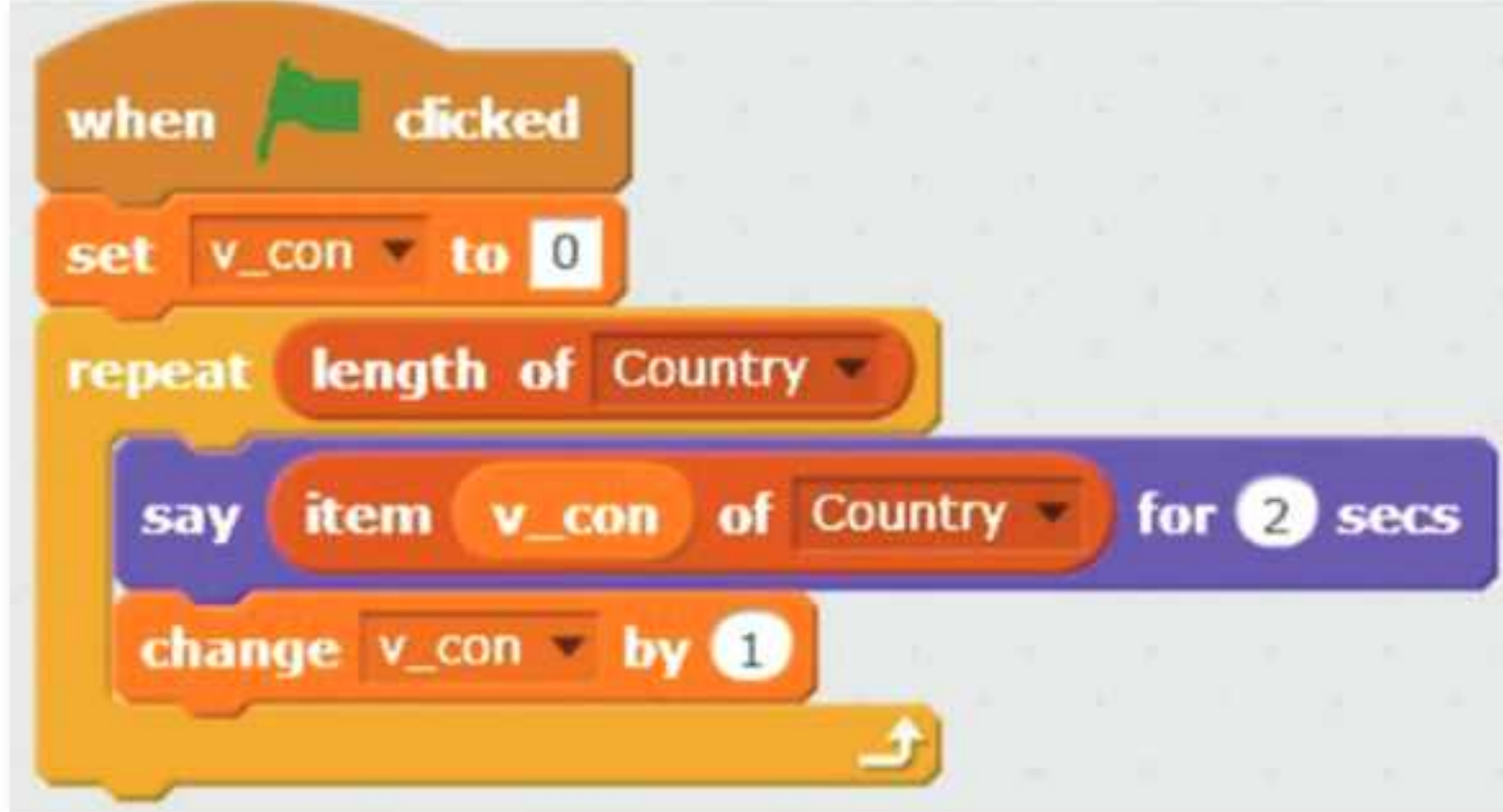
ஓர் உதாரணமாக 5 நாடுகளின் பெயர்களை நுழைப்பதற்கு Country என்ற அணியை நுழைத்த பின்னர் அவ்வணியில் அங்கங்களை நுழைப்பதற்குப் பின்வரும் செய்நிரலைப் பயன்படுத்தலாம்.



Scratch செய்நிரல் 13

### அணியில் உள்ள தரவுகளை வெளியிடுதல்

Country என்ற அணிக்குத் தரவுகளை உள்ளிட்ட பின்னர் பின்வரும் செய்நிரலின் மூலம் அவ்வணியில் உள்ள அங்கங்களை வெளியிடலாம்.



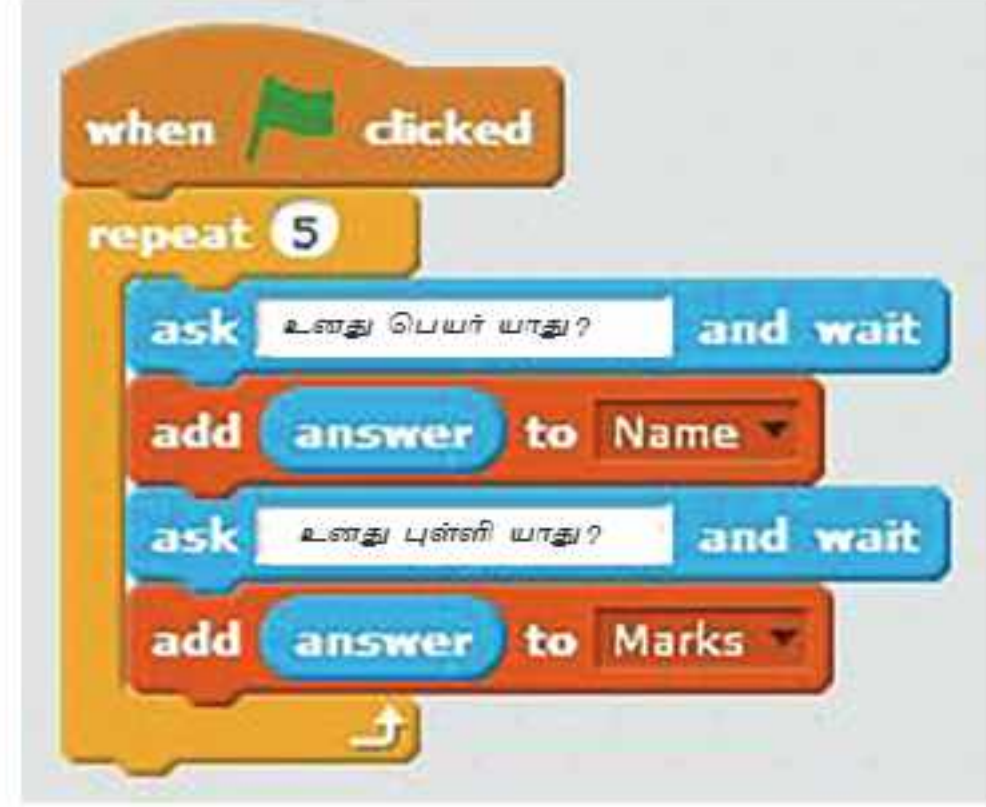
Scratch செய்நிரல் 14

இங்கு v\_con ஒரு மாறிலியாக இருக்கும் அதே வேளை Country ஆனது அணியின் பெயராகும்.

ஓர் உதாரணமாக 5 மாணவர்களின் பெயர்களையும் புள்ளிகளையும் தேக்கி வைப்பதற்கு மாறிலிகளையும் அணியையும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இரு செய்நிரல்களை உருவாக்குவோம்.



மாறிகள் உள்ள செய்நிரல் 15



மீள்செயல் உள்ள செய்நிரல் 16



பெயர் அணி

புள்ளி அணி

அணி பயன்படுத்தப்படுகின்றமையால் அறிவுறுத்தற் கூட்டங்களைத் தேவையான தடவைகளுக்கு மீள்செயலைச் செய்யலாம்.

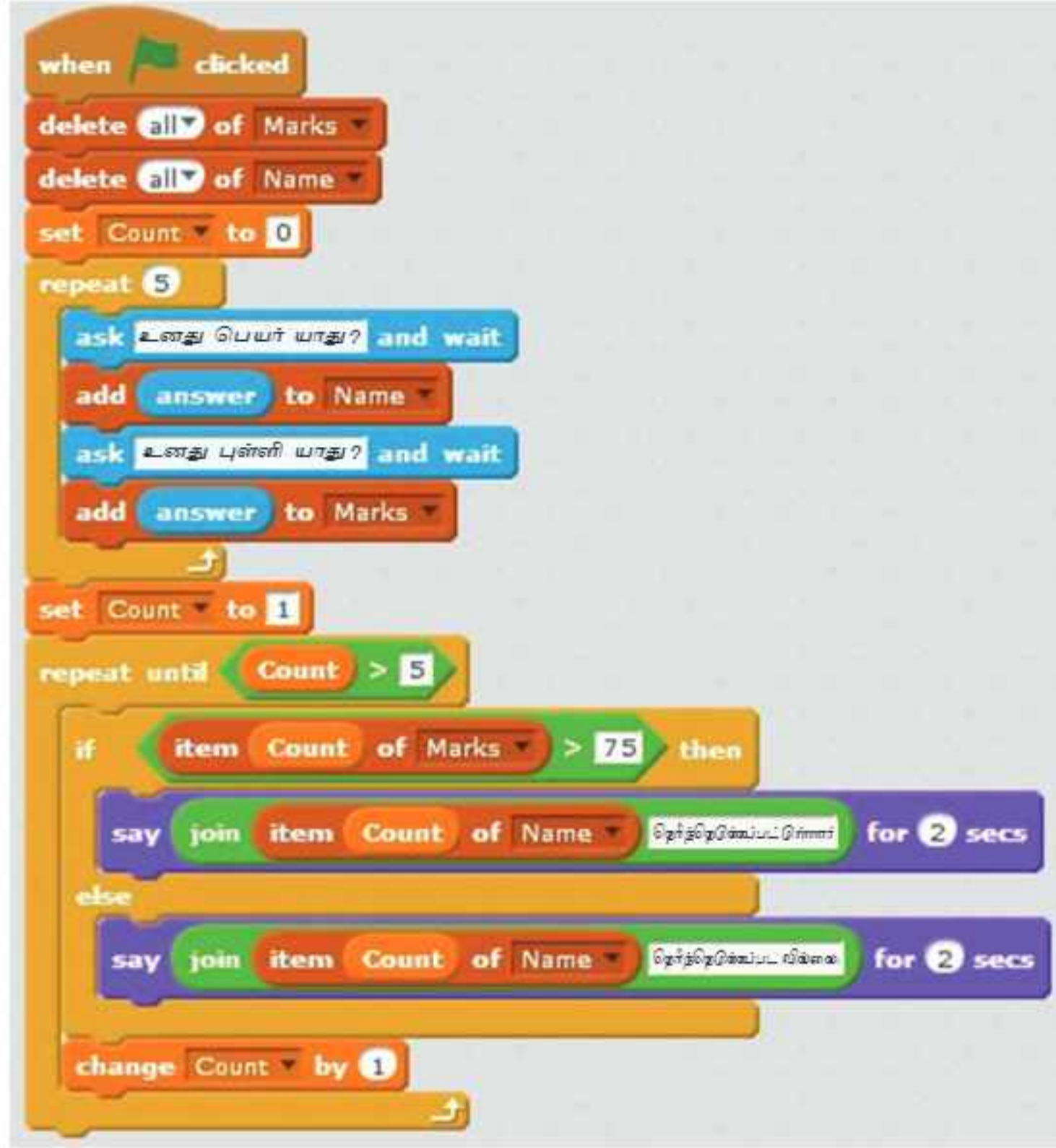
இவ்வாறாகச் செய்நிரல்களின் பருமனைக் குறைக்கலாம்.



**குறிப்பு :** Scratch இன் ஓர் அணி List எனப்படும்.

பாடசாலையில் அறிவுப் புதிர்ப் போட்டிக்கு மாணவர்களைத் தெரிந்தெடுப்பதற்காக நடத்தப்பட்ட நேர்முகப் பரீட்சைக்குத் தோற்றிய மாணவர்களிடையே 75 இற்குக் கூடிய புள்ளிகளைப் பெற்ற மாணவர்களைத் தெரிந்தெடுப்பதற்குப் பாடசாலையின் அதிபர் தீர்மானித்துள்ளார். இதற்காக 5 மாணவர்கள் நேர்முகப்பரீட்சைக்குத் தோற்றவுள்ளனர்.

இங்கு பெயர்களையும் புள்ளிகளையும் இரு அணிகளில் தேக்கி வைத்து புள்ளி அணியிலிருந்து 75 இற்குக் கூடிய புள்ளிகளைக் பெற்றவர்களைத் தெரிந்தெடுத்து பெயர்களுடன் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளாரா, இல்லையா எனப் பரிசோதிப்பதற்கு அமைக்கப்பட்ட பின்வரும் செய்நிரலைப் பரிசீலிக்க.



Scratch செய்நிரல் 17

### 3.8 பிரசினத்தைப் பிரித்துச் செய்நிரலை உருவாக்கல்

பிரித்தல் என்பது உபபகுதிகளாக வேறுபடுத்தலாகும். ஒரு பிரசினத்தைச் சிறு பகுதிகளாகப் பிரித்த பின்னர் அது எளியதாக இருக்கும் ஆகையால் அதனை இலகுவாகத் தீர்க்கலாம்.

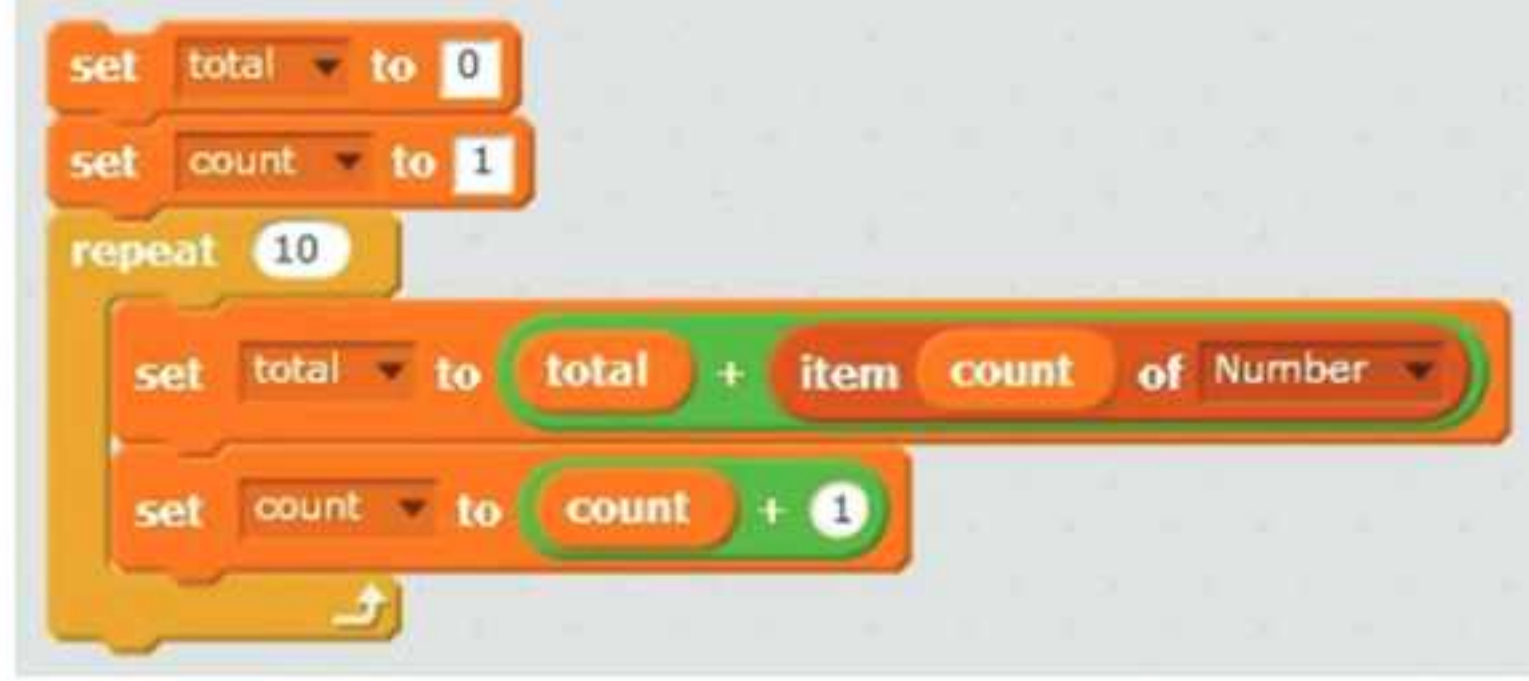
ஓர் உதாரணமாகப் பத்து எண்களின் சராசரிப் பெறுமானத்தைக் காண்பதைக் கருதுவோம். இப்பிரசினத்தைப் பின்வருமாறு பல உபபகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம்.

1. பத்து எண்களை உள்ளிடுதல்



Scratch செய்நிரல் 18

2. பத்து எண்களினதும் கூட்டுத்தொகையைக் காணல்.



Scratch செய்நிரல் 19

3. கூட்டுத்தொகையைப் பத்தினால் வகுத்துச் சராசரிப் பெறுமானத்தைக் காணல்.



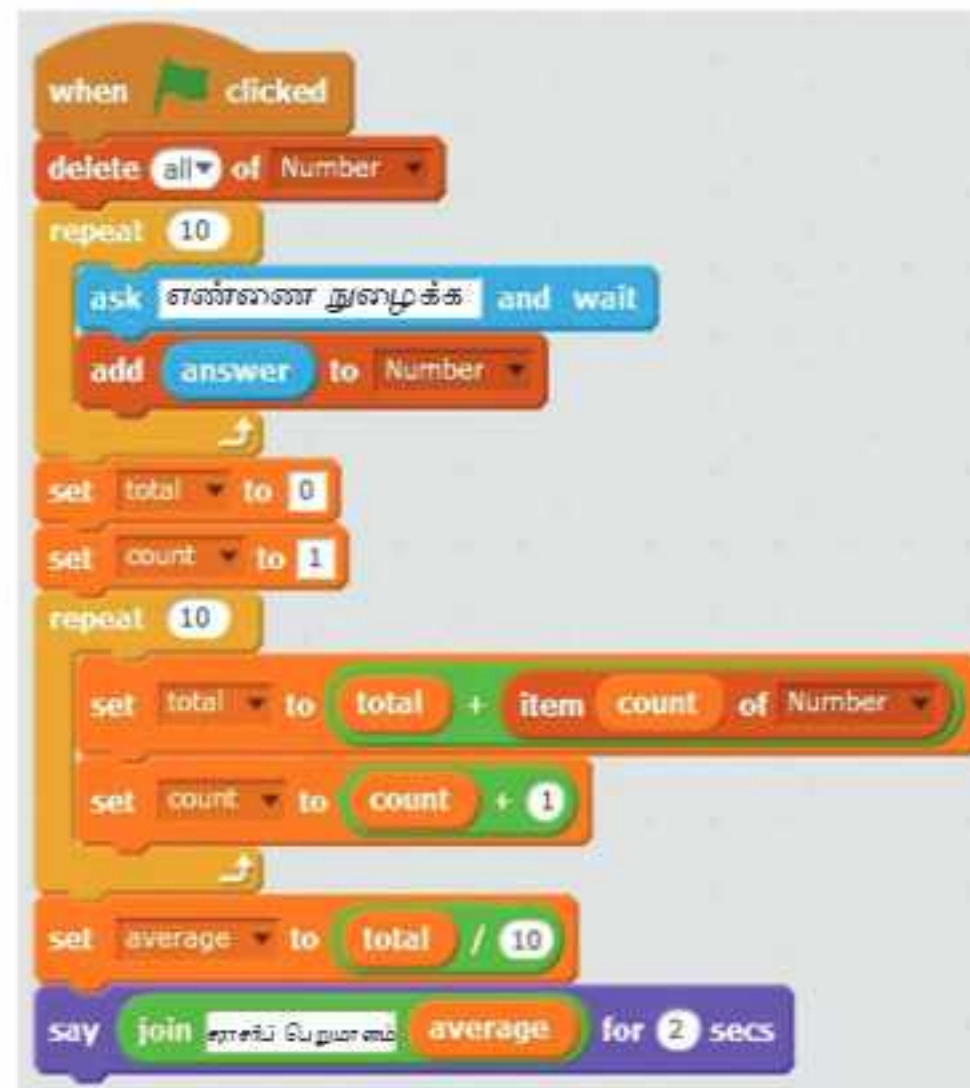
Scratch செய்நிரல் 20

4. சராசரிப் பெறுமானத்தை வெளியிடுதல்.



Scratch செய்நிரல் 21

இவ் உபபகுதிகளுக்குரிய செய்நிரற் பகுதிகளை முறையே சேர்ப்பதன் மூலம் பத்து எண்களினதும் சராசரிப் பெறுமானத்தைச் சரியாகக் காண்பதற்கு உகந்த செய்நிரலை அமைக்கலாம்.



Scratch செய்நிரல் 22



## செயல்நூலில் செயற்பாடு 3.4 இனைப் பார்க்க.

### பொழிப்பு

- ஒரு கூற்றை அல்லது பல கூற்றுகளைத் திரும்பத் திரும்பச் செய்தல் மீள்செயல் எனப்படும்.
- மீள்செயலை ஆரம்பித்தல் அல்லது முடிவுறுத்தல் ஒரு குறித்த நிபந்தனைக்கேற்ப நடைபெறும்.
- Scratch மீள்செயற் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் மூன்று ஆகும்.



- (i) நிச்சயமான தடவைகள் மீள்செயல் நடைபெறுவதற்கான கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்பு.



- (ii) ஒரு நிபந்தனையைத் திருப்தியாக்குமாறு மீள்செயல் நடைபெறுவதற்கான கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்பு.



- (iii) நிற்பாட்டாமல் மீள்செயல் நடைபெறுவதற்கான கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்பு.

- மீள்செயலில் நடைபெறும் மீள்செயல் உள்ளமை மீள்செயல் எனப்படும்.
  - உள்ளமை மீள்செயல்கள் நடைபெறும் சில சந்தர்ப்பங்கள்.
- (i) ஒரு நிபந்தனையைத் திருப்தியாக்கும் வரைக்கும் நிச்சயமான தடவைகளுக்கு மீள்செயல் நடைபெறுதல்.



- (ii) நிற்பாட்டாமல் நிச்சயமான தடவைகளுக்கு மீள்செயல் நடைபெறும்.
- (iii) நிற்பாட்டாமல் ஒரு நிபந்தனையைத் திருப்தியாக்கும் வரைக்கும் மீள்செயல் நடைபெறுதல்.
- அணி என்பது ஒரே தரவு வகையைக் கொண்ட மூலகங்களின் எவ்வெண்ணிக்கையையும் ஒரு தனிப் பெயரில் தேக்கி வைக்கத்தக்க தரவுக் கட்டமைப்பாகும்.
  - ஒரு பிரதிபலிப்பைப் பிரதிபலிப்பதன் மூலம் செய்நிரலை எளிதாக அமைக்கலாம்.

# 4

## நுண்கட்டுப்படுத்திகளைப் பயன்படுத்தல்

இந்த அத்தியாயத்தைக் கற்பதன் மூலம்

- உணரிகளின் (Sensors) மூலம் தொழிற்படுத்தப்படும் உபகரணங்களை இனங்காண்பதற்கும்
- உணரிகளின் மூலம் பெறப்படும் தரவுகளைத் தயாரித்து வெளியிடுதலைக் கட்டுப்படுத்தும் விதத்தை இனங்காண்பதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் உகந்த குறிமுறையை உருவாக்குதல்

ஆகியன தொடர்பான விளக்கத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

### 4.1 நுண்கட்டுப்படுத்தியை அறிமுகஞ் செய்தல்





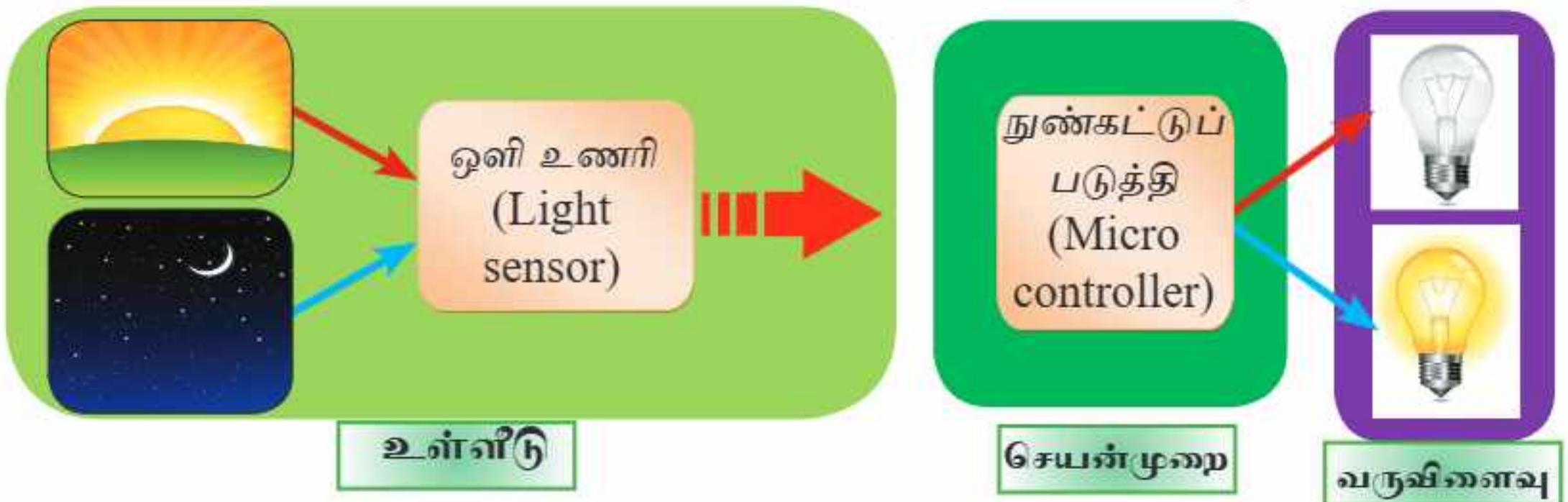
### உணரிகளைப் பயன்படுத்திச் சுற்றாடல் மாற்றங்களை இனங்காண்போம்

உணரிகளைப் (Sensors) பயன்படுத்தி சுற்றாடல் மாற்றங்களை இனங்காண்பதற்கும் அதற்கு இசைவாகப் பல தகவல்களைப் பெறுவதற்கும் இவ் உணரிகளைக் கணினி முறைமையுடன் இணைத்தல் வேண்டும்.

ஒரு கணினி முறைமையின் அடிப்படைச் சாதனங்கள் தரவுகளை உள்ளிடுவதற்கும் அல்லது சேகரிப்பதற்கும் பெறும் கட்டளைகளுக்கேற்ப அவற்றைத் தயார்செய்வதற்கும் இறுதியில் தேவையான தகவல்களை வெளியிடுவதற்குமாக உள்ளன.



இங்கு உணரிகளின் மூலம் பெறப்படும் அல்லது சேகரிக்கப்படும் தரவுகளை நுண் கட்டுப்படுத்தியின் மூலம் நாம் பெற்றுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கேற்பத் தயார்செய்து எமக்குத் தேவையானவாறு வெளியிடலாம். நுண்கட்டுப்படுத்தியை அடிப்படையாய்க் கொண்ட ஒரு பிரயோகத்திற்கான உதாரணம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



ஒளிஉணரி மூலம் சேகரித்த தரவுகளை நுண்கட்டுப்படுத்தி மூலம் தயார்செய்து மின்குமிழை ஒளிர அல்லது அணையச் செய்யலாம். தரவுகளைத் தயார்செய்வதற்குத் தேவையான கட்டளைகளை நாம் செய்நிரலின் மூலம் நுண்கட்டுப்படுத்திக்கு வழங்க வேண்டும்.



**செயல்நூலில் செயற்பாடு 4.1 இனைப் பார்க்க.**



### **குறிப்பு : நுண்கட்டுப்படுத்தி**

இது ஒரு சில்லாக (Chip) இருக்கும் அதேவேளை இதற்குத் தேவையானவாறு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி, தேவையான ஒரு பணியில் ஈடுபடலாம். இதற்கு வழங்கப்படும் அறிவுறுத்தல்களுக்கேற்ப ஒரு குறித்த செயன்முறை நடைபெறலாம்.



### **நுண்கட்டுப்படுத்தி உள்ளடக்கம்**

இதன் உள்ளடக்கத்தை எளிதாகக் காட்டுவோம். அது நான்கு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.

#### **1. மைய முறைவழி அலகு (Central Processing Unit - CPU)**

கிடைக்கும் உள்ளீடுகளை முறைவழிப்படுத்திய பின்னர் வெளியீடுகளாக மாற்றும் செயன்முறை இதன் மூலம் நடைபெறும்.

#### **2. நினைவகம் (Memory)**

இந்நினைவகம் இரு பிரதான பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

##### **i. அழிவுறா (Non-volatile) நினைவகம்**

மின் இல்லாதபோதும் அதனிலிருந்த உள்ளடக்கம் இந்நினைவகத்திலுள்ள உள்ளடக்கம் அழியாமல் இருக்கும். நுண்கட்டுப்படுத்தியைப் பயன்படுத்திச் செய்ய வேண்டிய ஒரு செயன்முறைக்கு உரிய குறிமுறைகள் இதனுள்ளே இருக்கின்றன.

##### **ii. அழியும் (Volatile) நினைவகம்**

இது மின் இல்லாதபோது அழியும் நினைவகமாகும். இது கணினியின் RAM (Random Access Memory) ஆகத் தொழிற்படுகின்றது. மைய முறைவழி அலகு தரவுகளும் அறிவுறுத்தல்களும் செல்வதற்கு முன்னர் அத்தரவுகளையும் அறிவுறுத்தல்களையும் வைத்திருக்கும் இடம் இதுவாகும்.

#### **3. முறைமைக் கடிகாரம் (System clock)**

முறைமைக் கடிகாரம் என்பது ஒரு கணினி முறைமையில் உள்ள எல்லா உட்கூறுகளையும் (Components) நேரவிசைவாக்கும் (Synchronize) மின்சாதனமாகும்.

#### 4. புறச் சாதனங்கள் (Peripherals)

உள்ளீடுகளைப் பெறும் மற்றும் வெளியீடுகளை வழங்கும் சிறிய ஊசிகள் (Pins) இவற்றைச் சேர்ந்தன. இவ்வுள்ளீடுகள் ஒப்புமை (Analog), இலக்கமுறை (Digital) என்னும் இரு விதங்களிலும் பெறப்படும் அதேவேளை வெளியீடு இலக்கமுறையில் பெறப்படும்.

உணரிகளும் நுண்கட்டுப்படுத்திகளும் பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்கள்

#### சூரிய வலுவினால் தொழிற்படுத்தப்படும் மின் விளக்குகள் (Solar lamps)



இங்கு சூரிய கலங்கள், நுண்கட்டுப்படுத்தி, ஒளி உணர் உணர் ஆகியவற்றின் மூலம் சுற்றாடல் இருண்டிருக்கும்போது ஒளி விளக்குகள் ஒளிரும் அதே வேளை சூரிய ஒளி இருக்கும்போது அவை ஒளிரமாட்டா. இதன் மூலம் மின் விரயமாவதை இழிவளவாக்கலாம்.

#### சலவைப் பொறி/இயந்திரம் (Washing machine)



இங்கு பயனர் மூலம் துணிகளைச் சலவை செய்வதற்குத் தேவையான அறிவுறுத்தல்களைச் சலவைப் பொறியின் பொத்தான்களைப் பயன்படுத்தி இங்கு உள்ள நுண்கட்டுப்படுத்திக்கு வழங்கிய பின்னர் அவ்வறிவுறுத்தல்களுக்கேற்பச் சலவை செய்தல் தன்னியக்கமாக நடைபெறும்.

#### நுண்ணலை அடுப்பு (Microwave oven)



இங்கு உள்ள கட்டுப்படுத்தியின் மூலம் வெப்பநிலை ஒரு குறித்த நிச்சயமான நேரத்திற்குப் பேணப்பட்டு அந்நேரம் முடிவடைந்ததும் செயன்முறை நிறுத்தப்படும். (இங்கு வெப்பநிலை, நேரம் ஆகியன பயனரினால் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்).



### முக்கியம்

#### ஒற்றைப் பலகைக் கணினி (Single Board Computer - SBC)

ஒற்றைப் பலகைக் கணினி என்பது ஒரு தனிச் சுற்றுப் பலகை மீது நினைவகம், உள்ளீடு, வெளியீடு, நுண்கட்டுப்படுத்தி ஆகியனவும் ஏனைய தேவையான அம்சங்களும் இடம்பெறும் கணினியாகும்.

உதாரணம் - Raspberry pi

#### ஒற்றைச் சில்லுக் கணினி (Single Chip Computer - SCC)

மைய முறைவழி அலகு, உள்ளீடு, வெளியீடு, நினைவகம் ஆகியவற்றை ஒரு தனி ஒன்றிணைந்த சுற்றுடன் (IC) சேர்ப்பதன் மூலம் தயார்செய்யப்பட்ட கணினியாகும். உதாரணம் - Arduino chip



## 4.2 நுண்கட்டுப்படுத்திகளைச் செய்முறையாகப் பயன்படுத்தல்

உணரிகளையும் நுண்கட்டுப்படுத்தியுள்ள கருவித் தொகுதியையும் (Micro controller based kit) பயன்படுத்தி நாம் தேவையானவாறு வெளியீடுகளைப் பெறலாம். இதற்குப் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் சில நுண்கட்டுப்பாட்டுக் கருவித் தொகுதிகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

Micro:bit  
Arduino  
Raspberry pi

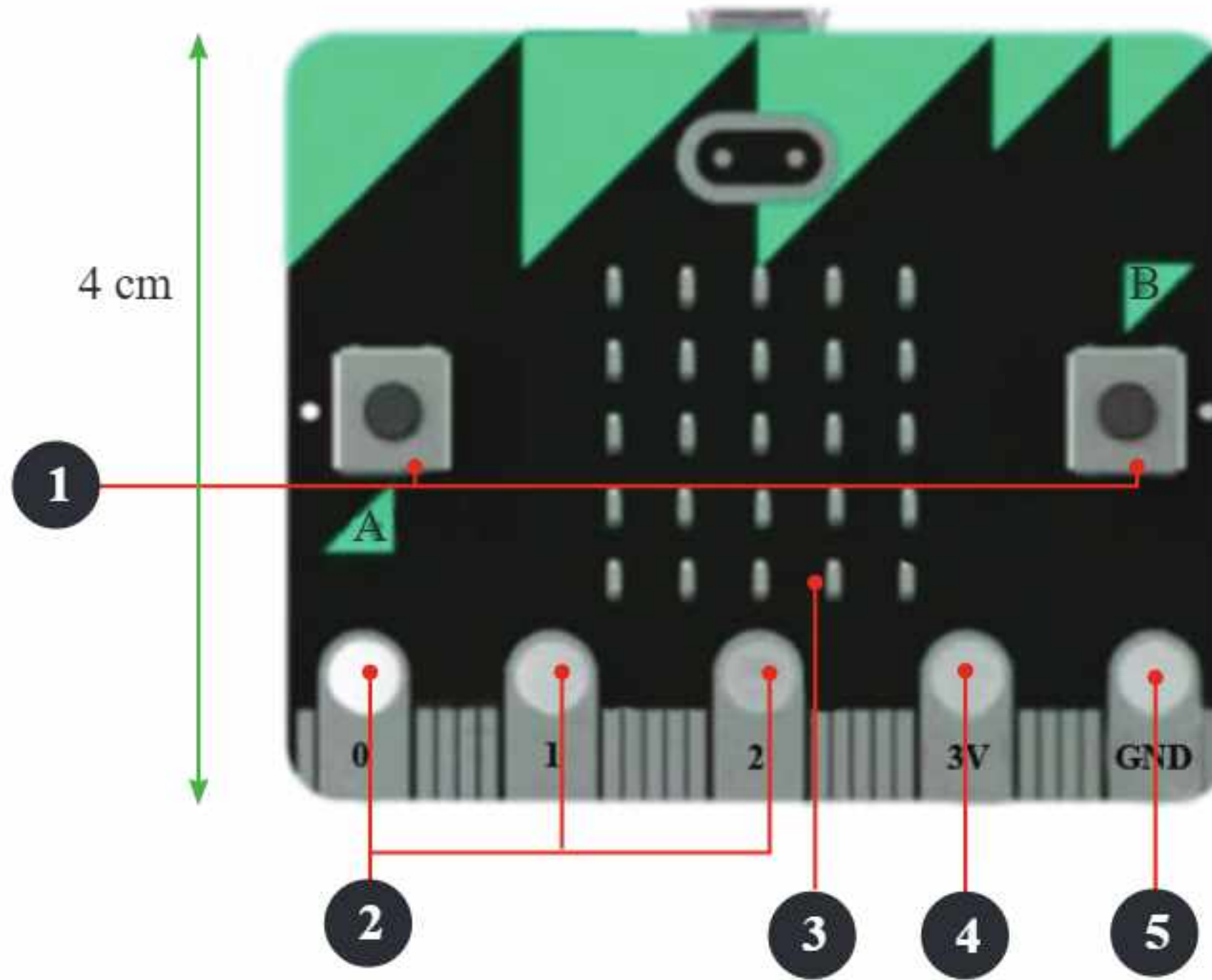
பின்வரும் இணையத் தளங்களிலிருந்து இக்கருவித் தொகுதிகள் பற்றிய மேலதிக தகவல்களைப் பெறலாம்.  
[www.microbit.co.uk](http://www.microbit.co.uk)  
[www.arduino.cc](http://www.arduino.cc), [www.raspberry.org](http://www.raspberry.org)

micro:bit, Arduino என்னும் நுண்கட்டுப்படுத்திகள் பற்றி இவ்வத்தியாயத்தில் மேலும் கற்கலாம்.

### Micro:bit

இது BBC மூலம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ள நுண்கட்டுப்படுத்தி நிர்மாண அலகு (Microcontroller module) இருக்கும் அதேவேளை இதற்கு உள்ளீட்டை வழங்கலையும் அவ்வுள்ளீட்டை ஒரு செயன்முறைக்கு உட்படுத்தி வெளியீட்டைப் பெறுதலையும் செய்யலாம். இதில் நினைவகங்களும் இடம்பெறும். ஆகவே கணினியின் அடிப்படை அம்சங்களும் இப்பலகையில் இருப்பதைக் காணலாம். இவற்றுக்கு மேலதிகமாகச் சில உணரிகளும் இடம்பெறலாம். இதன் அமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

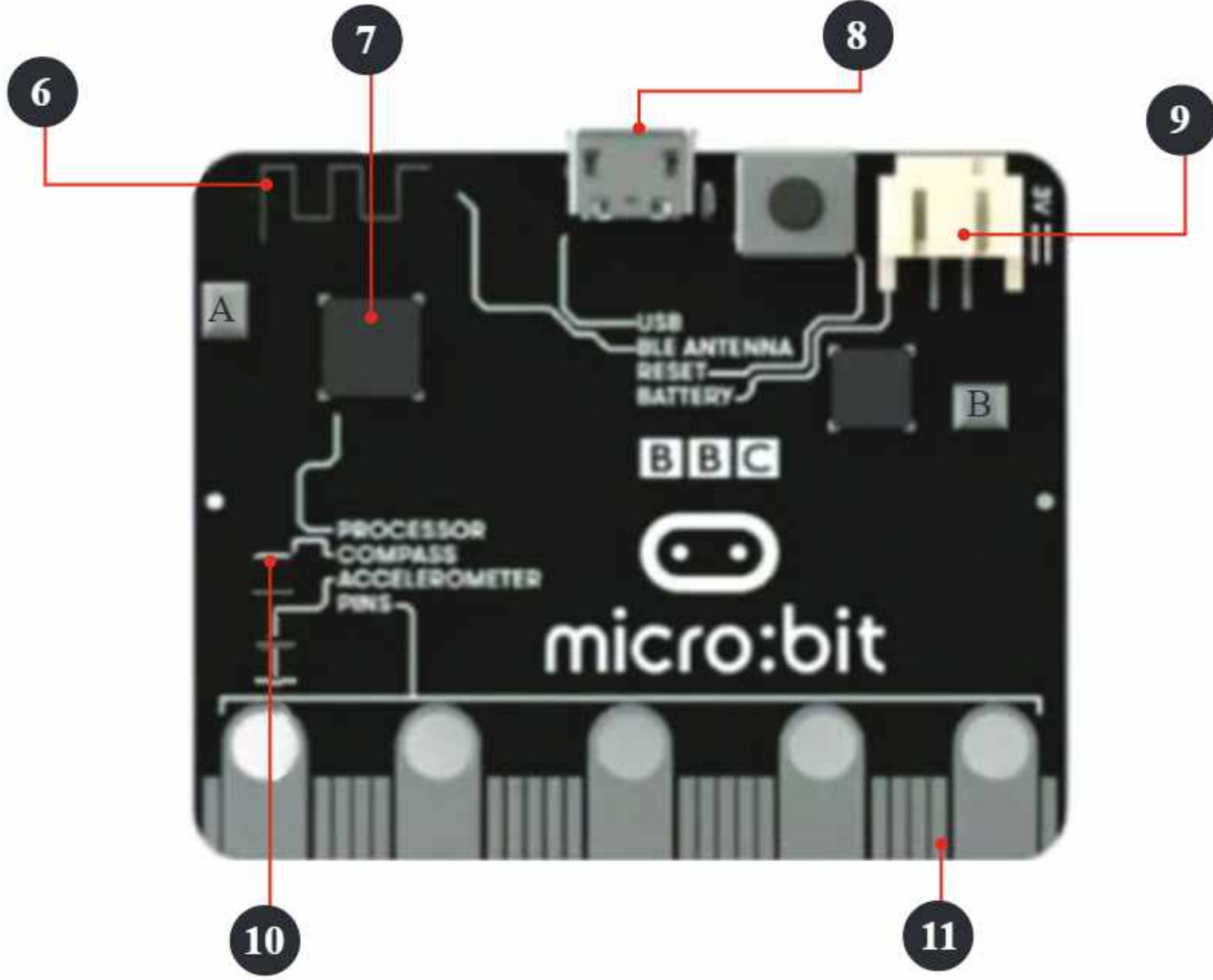
micro:bit நுண்கட்டுப்படுத்தி நிர்மாண அலகின் முற்பக்கம்



உரு 4.1 - Micro:bit நுண்கட்டுப்படுத்தி நிர்மாண அலகின் முற்பக்கம்

- 1 செய்நிரற்படுத்தத்தக்க பொத்தான்கள் (Programmable buttons) - A, B என்னும் குறிமுறைப்படுத்தத்தக்க இரு பொத்தான்கள் உள்ளன.
- 2 இலக்கமுறை/ ஒப்புமை ஊசிகள் (Digital / Analogue pins) - கணினியுடன் இணைப்பதற்கு நுண் USB துறை (Micro USB port) உள்ளது.
- 3 வேறுவேறாகச் செய்நிரற்படுத்தத்தக்க LED (Individually programmable LEDs) - LED குமிழ்கள் நிர்மாண அலகில் இருக்கும் அதேவேளை வெளியீடுகளைப் பெறுவதற்கு வேறு LED குமிழ்களை இணைத்தல் அவசியமன்று.
- 4 மின் வலுவைத் தொடுக்கும் துறை (Power connecting port)
- 5 புவித்தொடுப்புத் துறை (Ground back port)

micro:bit நுண்கட்டுப்படுத்தி நிர்மாண அலகின் பிற்பக்கம்



உரு 4.2 - micro:bit நுண்கட்டுப்படுத்தி நிர்மாண அலகின் பிற்பக்கம்

- 6 புளூருத் சூட்டிகை அன்ரெனா (Bluetooth Smart antenna) மூலம் உபகரணங்களை இணைப்பதற்கும் வானொலி அலைகளை ஊடுகடத்துவதற்கும் தேவையான Bluetooth அன்ரெனா இருக்கும்.
- 7 நுண்கட்டுப்படுத்தி
- 8 நுண் USB துறை (Micro USB port) - கணினியுடன் இணைப்பதற்கு
- 9 மின்கல இணைப்பி (Battery connector) - 3V வோல்ட்ற்றளவைக் கொண்ட வெளி வலு வழங்கலை அளிக்கலாம்.
- 10 ஆர்முடுகல்மானியும் திசையறிகருவியும் (Accelerometer and compass) - நிர்மாண அலகினுள் சில உணரிகளும் உள்ளடங்கும்.
- 11 ஊசி முடிவிட இணைப்பி (Pin edge connector).

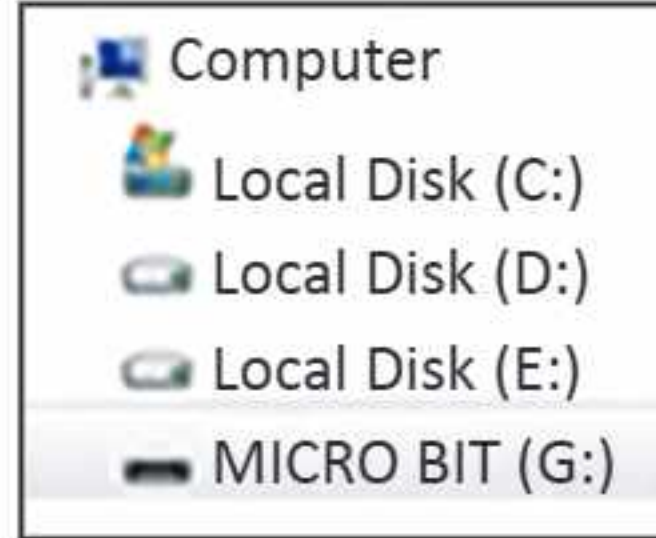
## கணினியுடன் micro:bit நிர்மாண அலகை இணைத்தல்

நுண் USB வடத்தைப் பயன்படுத்தி நிர்மாண அலகைக் கணினியுடன் தொடுக்க வேண்டும். இது பின்வரும் உருவிற காட்டப்பட்டுள்ளது.



உரு 4.3 - micro:bit நிர்மாண அலகை இணைத்தல்

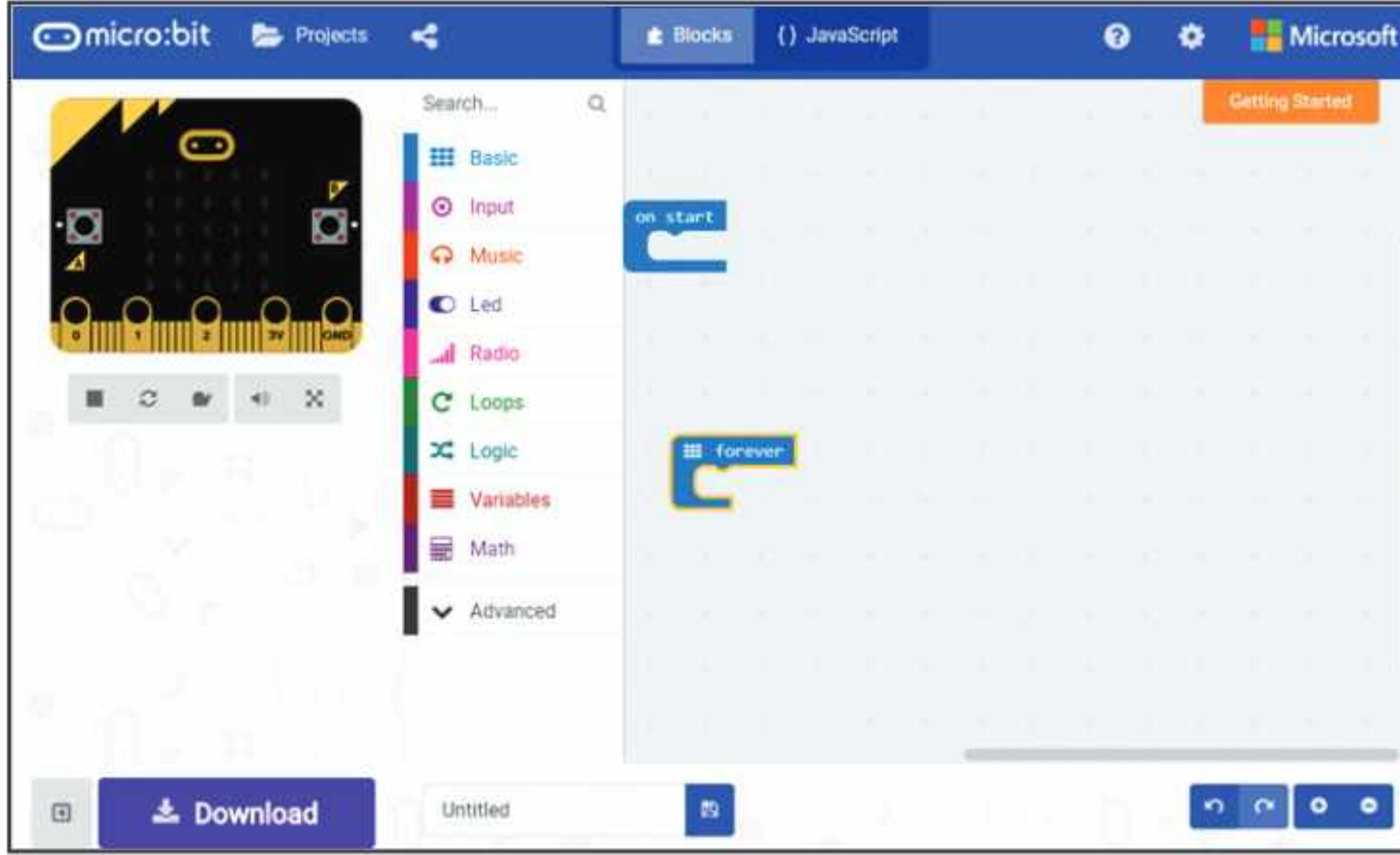
இவ்வாறு இணைத்த பின்னர் இது கணினியில் தேக்கக அலகாகக் (Storage unit) காட்டப்படும்.



உரு 4.4 - micro:bit தேக்கக அலகு

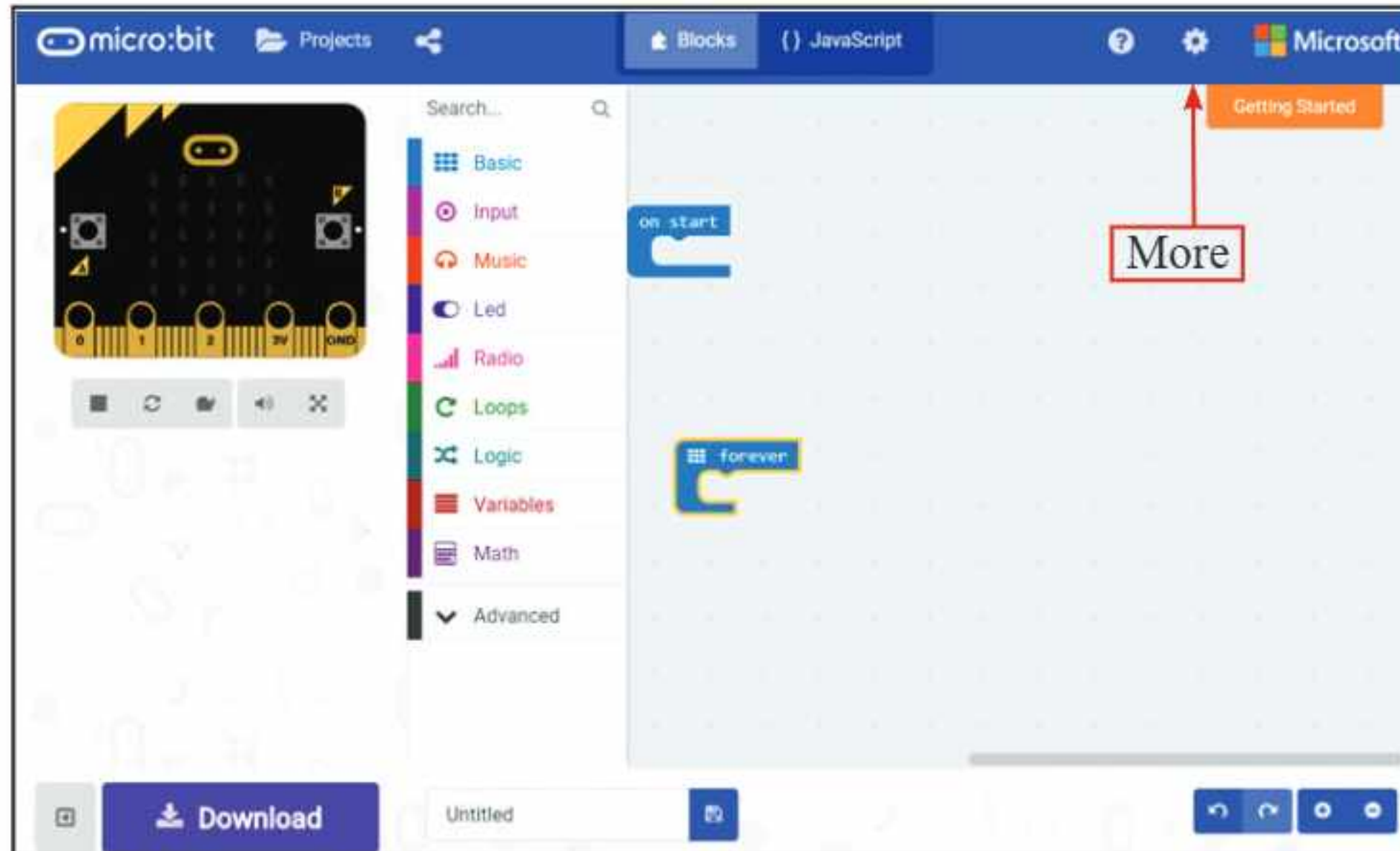
## micro:bit நிர்மாண அலகைக் குறிமுறையாக்கல்

[www.makecode.com](http://www.makecode.com) என்னும் இணையத்தளத்தில் micro:bit Code ஐப் பயன்படுத்தி தொடரறா (Online) மூலம் இதனைக் குறிமுறையாக்க வேண்டும். இதற்காக ஓர் எளியமுறை அறிமுகஞ் செய்யப்பட்டிருக்கும் அதேவேளை அதன் மூலம் தேவையான இழுத்து விடுதலினால் (Drag and drop) குறிமுறையாக்கல் எளிதாக்கப்பட்டுள்ளது.



உரு 4.5 - micro:bit குறிமுறையாக்கம்

இதற்கேற்ப ஒரு பயிலுனர்கூட இச்செயன்முறையை எளிதாகச் செய்யலாம். இக்குறி முறைச் சாரளத்தைத் தமிழ் மொழியிலும் பெறத்தக்கதாக இருக்கின்றது.



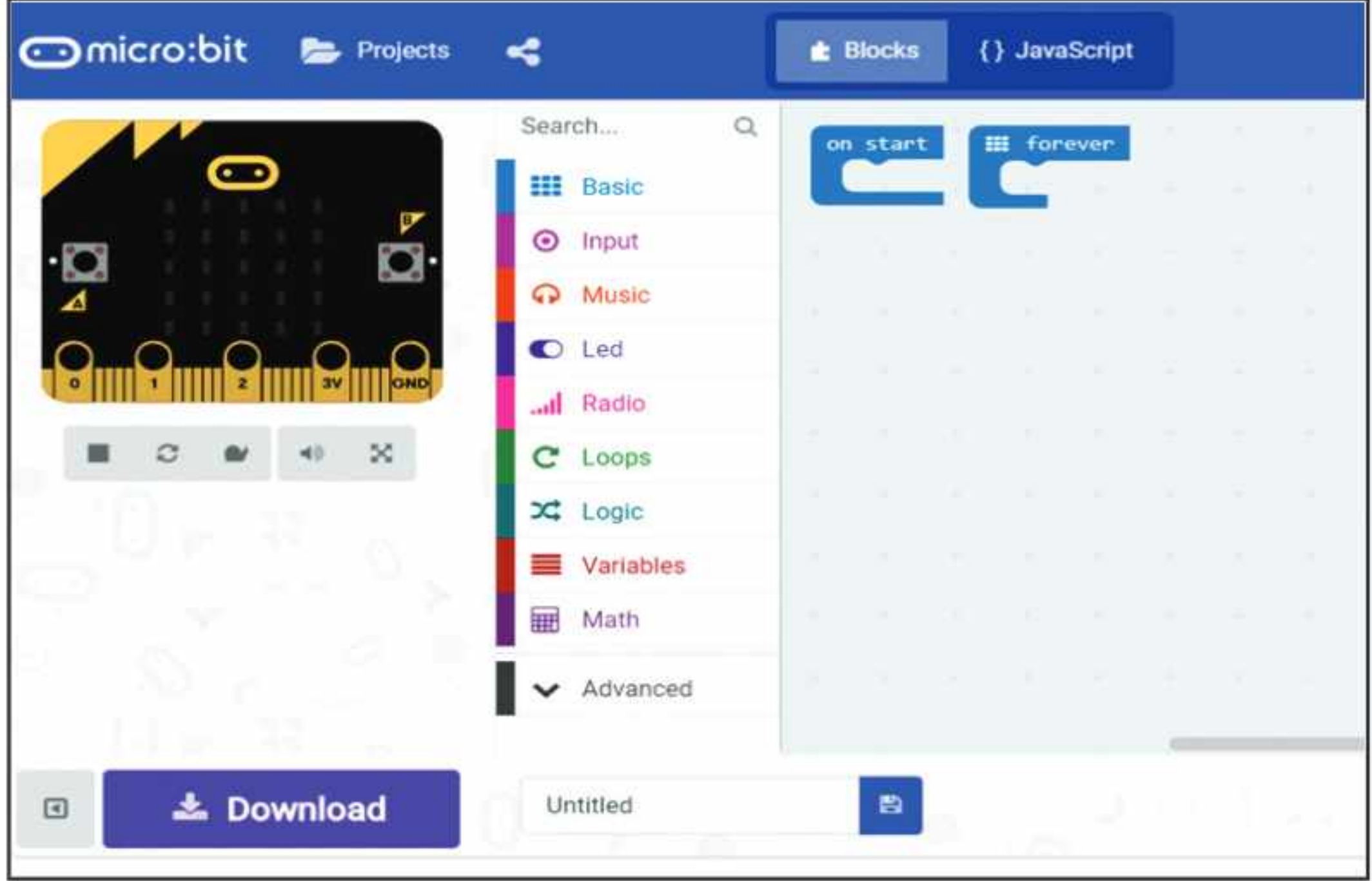
உரு 4.6 - micro:bit குறிமுறை தமிழ் மொழியில்

இதற்காக More → Language → Tamil என்னும் படிமுறையைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

இக்குறிமுறை தயார்செய்யப்படும்போது அதன் செயன்முறை தொகுதிப் பதிப்பாளரில் (Block editor) இடம்பெறும். micro:bit நிர்மாண அலகின் நேர்படியின் Replies மூலம் காட்டப்படலாம்.

### micro:bit நிர்மாண அலகை செய்முறையாகப் பயன்படுத்தல்

[www.makecode.micro:bit.org](http://www.makecode.micro:bit.org) வலைத்தளத்தினுள்ளே பிரவேசித்து அதில் Projects → New Project மூலம் ஒரு புதிய செயற்றிட்டத்தைப் பெறுக (உரு 4.7 ஐப் பார்க்க).



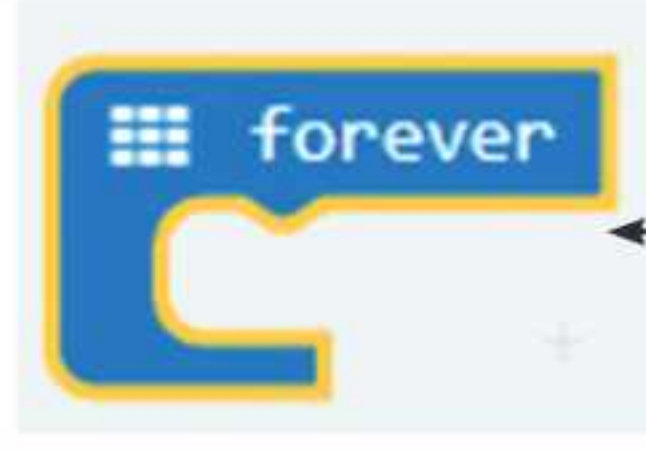
உரு 4.7 - micro:bit புதிய செயற்றிட்டத்தைப் பெறுதல்

அப்போது மேற்குறித்த உரு 4.7 இற்கேற்பக் காட்சிப்படுத்தப்படும் அதேவேளை இங்கு blocks ஐச் சொடக்கும்போது blocks ஐத் தொடர்புபடுத்துவதன் மூலம் எளிதாகக் குறிமுறையாக்கத்தைச் செய்யலாம். அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் Java scripts, Python, C++ போன்ற கணினி மொழிச் செய்நிரல்களைப் பயன்படுத்திக் குறிமுறையாக்கத்தைச் செய்யலாம்.

இங்கு ஒரு புதிய செயற்றிட்டத்தைப் பெறும்போது குறிமுறைப் பதிப்பாளரில் பின்வரும் உரு 4.8 இற் காணப்படும் தொகுதிகள் (blocks) காட்சிப்படுத்தப்படும்.



தொடக்கச்  
செயல் இதில்  
இடம்பெறும்.



திரும்பத் திரும்ப  
நடைபெற  
வேண்டிய  
செயல் இதில்  
இடம்பெறும்.

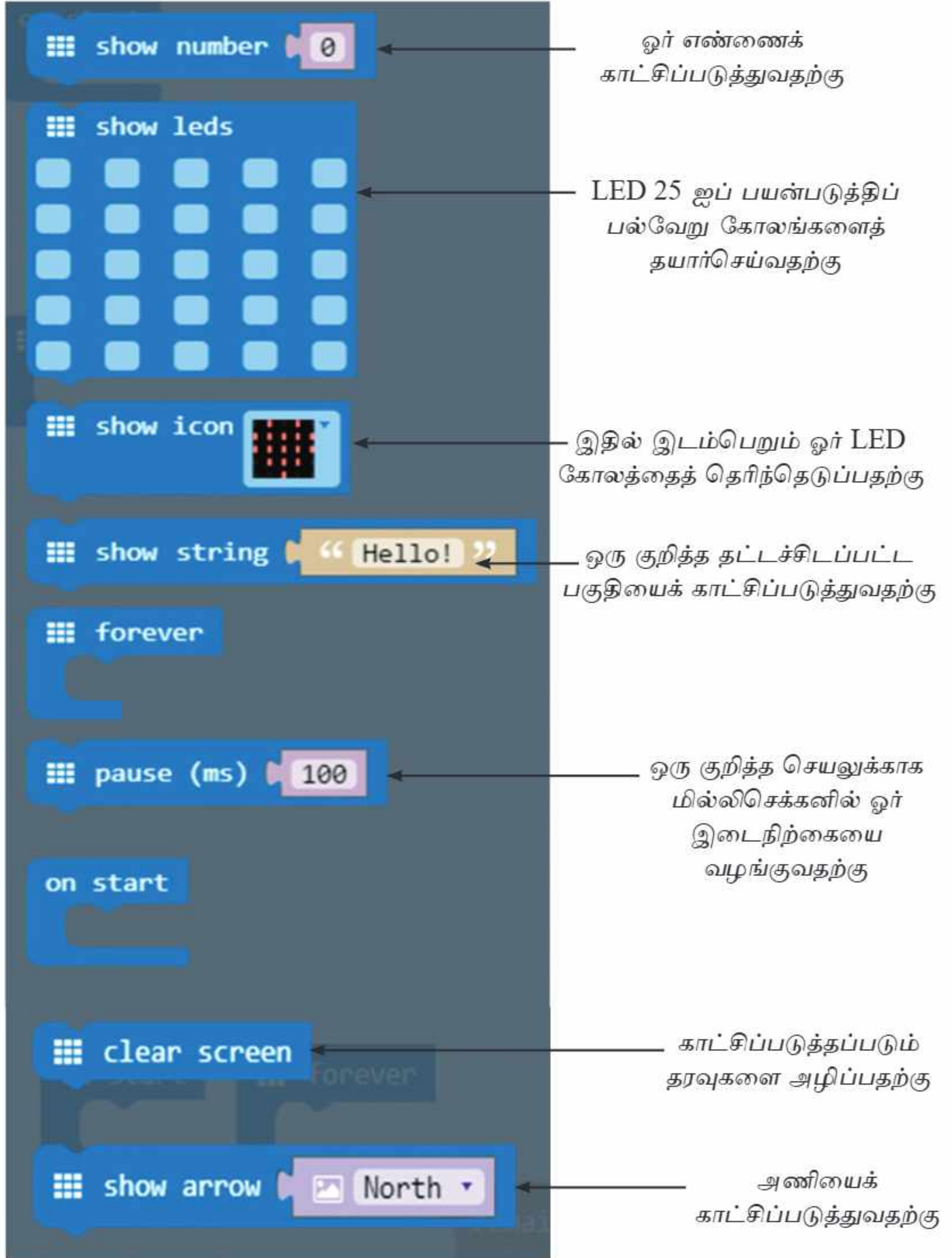
உரு 4.8 - குறிமுறைப் பதிப்பாளரில் உள்ள தொகுதிகள்

புதிய தொகுதிகளைப் பெறுவதற்குத் தொகுதிப் பதிப்பாளரில் உரு 4.9 இல் கீழே காணப்படும் பட்டி (Menu) பயன்படுத்தப்படும்.



உரு 4.9 - தொகுதிப் பதிப்பாளரில் பட்டி

இங்கு Basic பட்டி மூலம் பின்வரும் தொகுதிகளைப் பெறலாம்.



உரு 4.10 - Basic பட்டியில் உள்ள தொகுதிகள்

இங்கு Input பட்டியின் மூலம் பின்வரும் தொகுதிகளைப் பெறலாம்.

The screenshot shows the 'Input' menu in the LEGO Mindstorms EV3 software. The menu items are as follows:

- on button A pressed
- on shake
- on pin P0 pressed
- button A is pressed
- pin P0 is pressed
- acceleration (mg) X
- light level
- compass heading (°)
- temperature (°C)

Arrows point from the following text descriptions to the corresponding blocks in the menu:

- on button A pressed: A, B ஆகிய பொத்தான்களின் மூலம் செய்யத்தக்க செயல்களை இடம்பெறச் செய்வதற்கு
- on shake: நிர்மாண அலகின் இயக்கம், அமைவு ஆகியவற்றை மாற்றுவதன் மூலம் நடைபெறத்தக்க செயல்களை இடம்பெறச் செய்வதற்கு
- on pin P0 pressed: P0, P1, P2 என்னும் Pin களைப் பயன்படுத்திச் செய்யத்தக்க செயல்களை இடம்பெறச் செய்வதற்கு
- acceleration (mg) X: ஆர்முடுகற் உணரியின் தரவைக் காட்சிப்படுத்துவதற்கு
- light level: ஒளி உணரியின் தரவைக் காட்சிப்படுத்துவதற்கு
- compass heading (°): திசை உணரியின் தரவைக் காட்சிப்படுத்துவதற்கு
- temperature (°C): வெப்பநிலை உணரியின் தரவைக் காட்சிப்படுத்துவதற்கு

உரு 4.11 - Input பட்டியில் உள்ள தொகுதிகள்

தொகுதிப் பதிப்பாளரிலும் ஏனைய பட்டிகளிலும் காணப்படும் சில தொகுதிகள் பின்வரும் செயற்பாடுகளிற் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

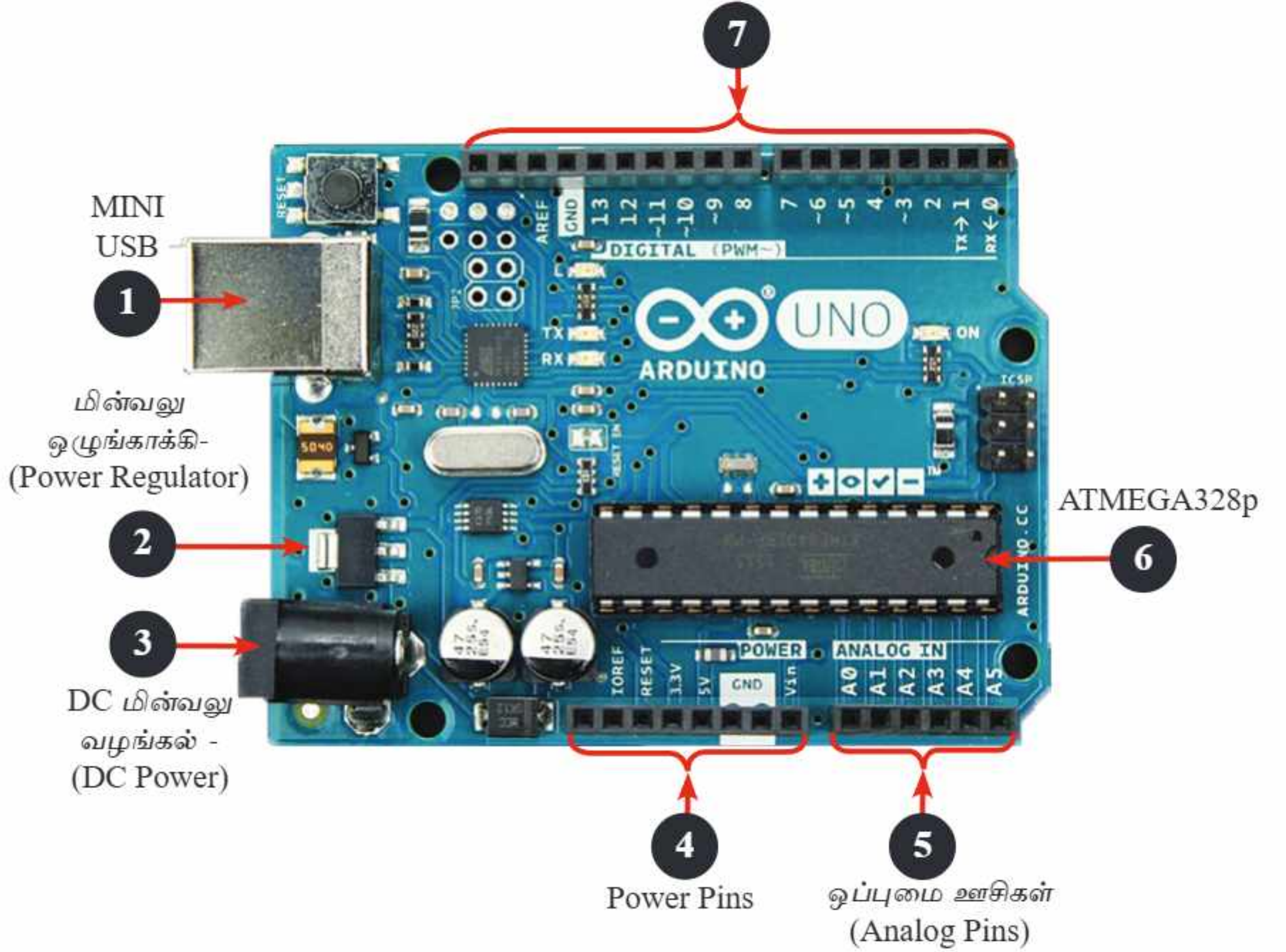


செயல்நூலில் செயற்பாடு 4.2, 4.3 இனைப் பார்க்க.

## Arduino

இது Atmel நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட நுண் கட்டுப்படுத்தியாகும். இது பின்வரும் பகுதிகளைக் கொண்டுள்ள பலகையாகும் இதில் உள்ளீடுகளை வழங்கு தலையும் அவ்வுள்ளீடுகளை செயல்முறைக்கு உட்படுத்தி வெளியீடுகளைப் பெறவும் முடியும். இதில் நினைவகங்களும் இடம்பெறும். ஆகவே இப்பலகையில் கணினியின் அடிப்படைச் சிறப்பியல்களும் இருப்பதைக் காணலாம்.

இலக்கமுறை முனைகள் (Digital Pins)



உரு 4.12 - Arduino Board

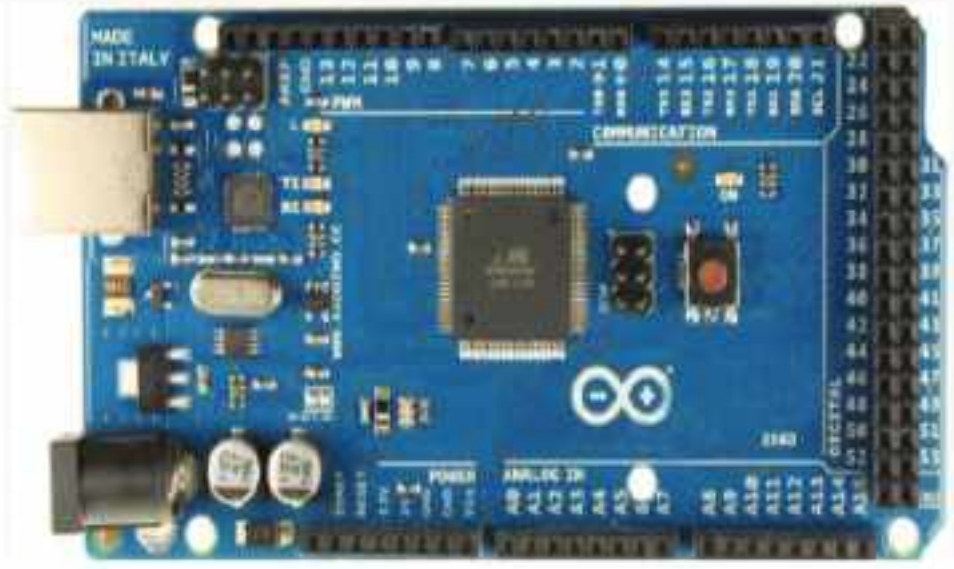
|   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>MINI USB</p>           | கணினியுடன் இணைப்பதற்கு                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | <p>மின் ஒழுங்காக்கி</p>  | நுண்கட்டுப்படுத்திக் கருவிக்கு வழங்கும் வோல்ற்றளவைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது.                                                                                                                                       |
| 3 | <p>DC மின் வழங்கல்</p>  | Arduino நுண்கட்டுப்பாட்டுக் கருவி கணினியுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்போது பலகையின் தொழிற்பாட்டுக்குத் தேவையான 5V மின் அளவு கணினியிலிருந்துபெறப்படும் அதே வேளை அவ்வாறு இல்லாதபோது மின் வலுவை வெளியிலிருந்து வழங்குவதற்கு இது பயன்படுத்தப்படும். |
| 4 | <p>Power Pins</p>       | பலகையிலிருந்து ஒரு வெளிச் சுற்றுக்கு மின் வலுவைப் பெறுவதற்கும் பலகையில் குறித்த தொழிற்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் இவை பயன்படுத்தப்படும்.                                                                                               |
| 5 | <p>ஒப்புமை ஊசிகள்</p>   | ஒப்புமை உள்ளீடுகளைப் பலகைக்கு வழங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும்.                                                                                                                                                                             |
| 6 | <p>ATMEGA328p</p>       | இது Arduino Uno பலகையிற் காணப்படும் micro controller சில்லாகும். ATMEL கம்பனியினால் இது உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.                                                                                                                         |

|   |                                                                                                       |                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 7 | இலக்கமுறை ஊசிகள்<br> | இலக்கமுறை உள்ளீடுகளுக்கும் வெளியீடுகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

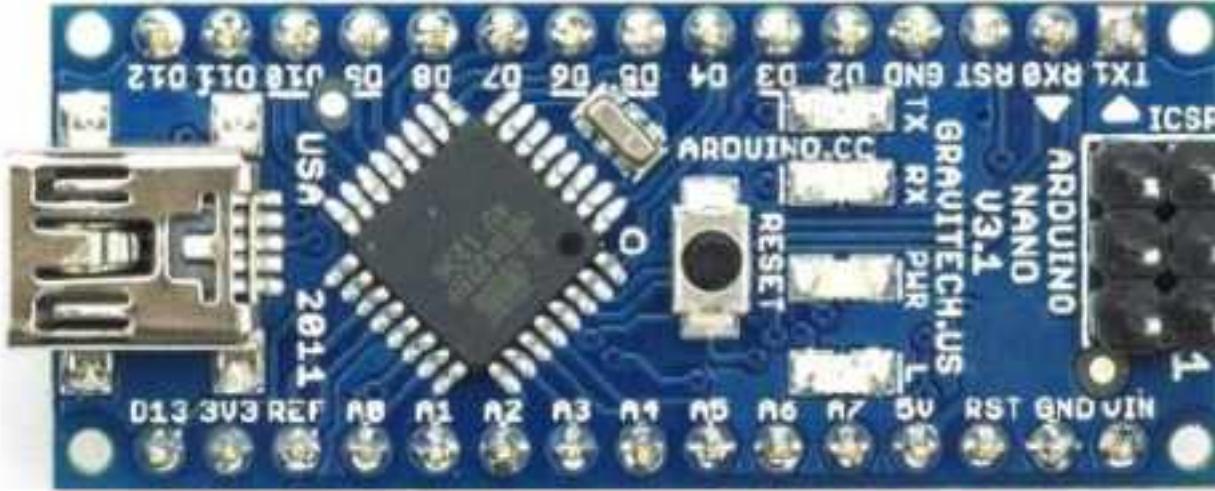
தற்காலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் Arduino பலகைகளிற் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன.



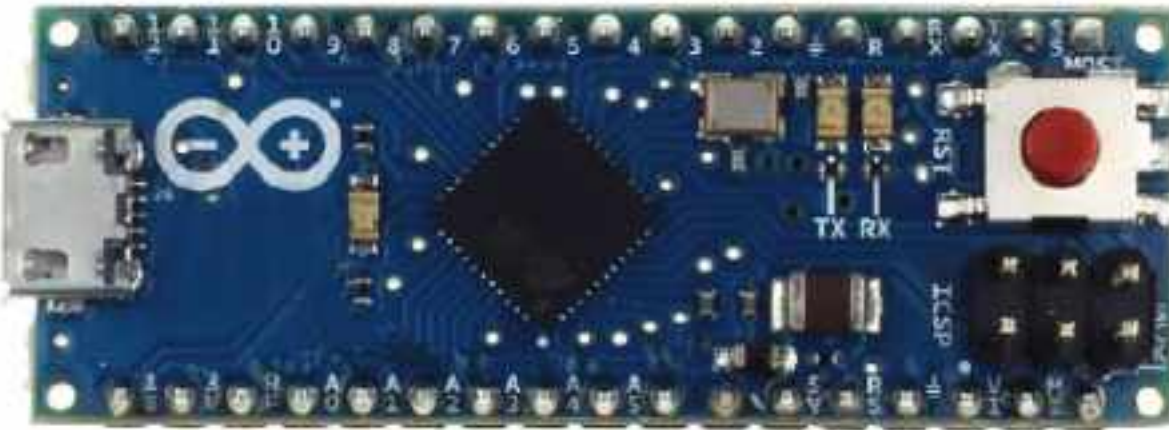
Arduino Uno பலகை



Arduino Mega பலகை



Arduino Nano பலகை



Arduino Micro பலகை

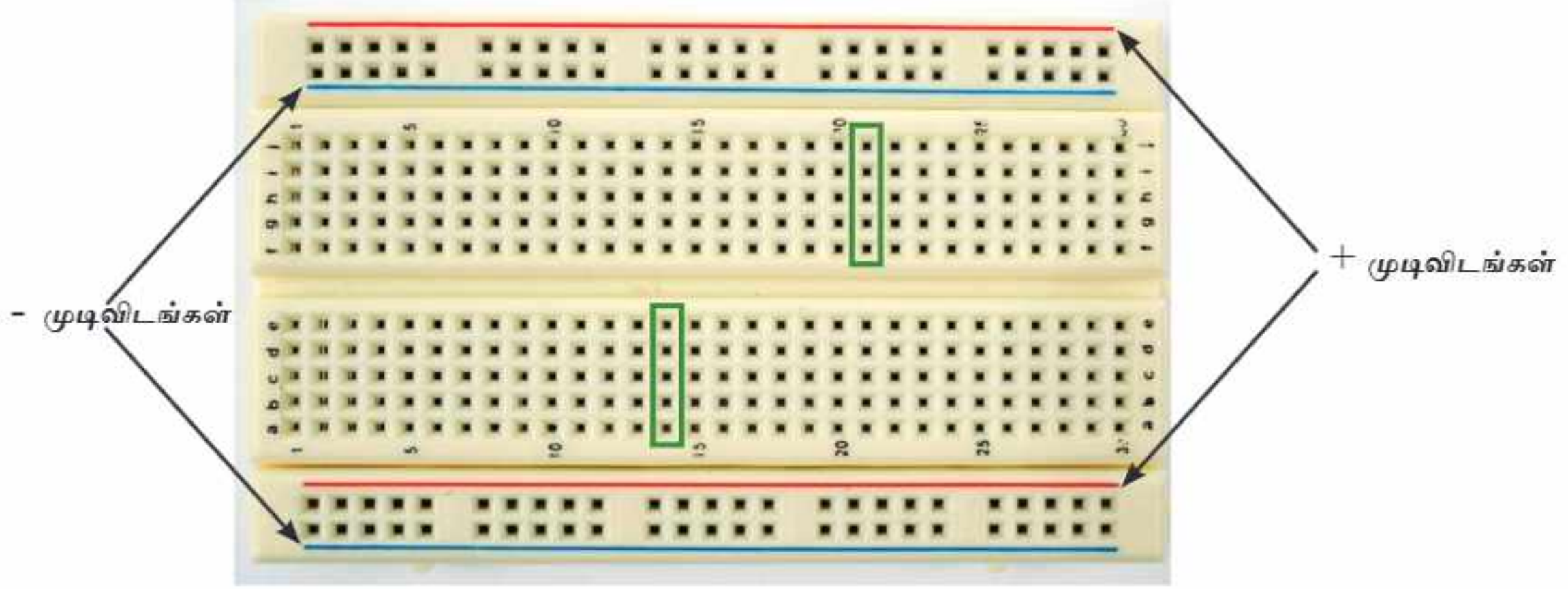
உரு 4.13 Arduino பலகை வகைகள்

மேற்குறித்த Arduino பலகைகளிடையே Arduino Uno பலகையைப் பயன்படுத்தி அதன் தொழிற்பாடு பற்றிக் கற்றல் இவ்வலகில் நடைபெறும்.

## நுண்கட்டுப்படுத்தியுடன் இணைக்கப்படும் வேறு சாதனங்கள்

### 1. Breadboard இன் அமைப்பு

இங்கு இதனுடன் இணைக்கப்படும் மேலதிக உபகரணங்களை இனங்காணல் வேண்டும். அவை பின்வருமாறாகும்.



உரு 4.14 - Breadboard இன் அமைப்பு

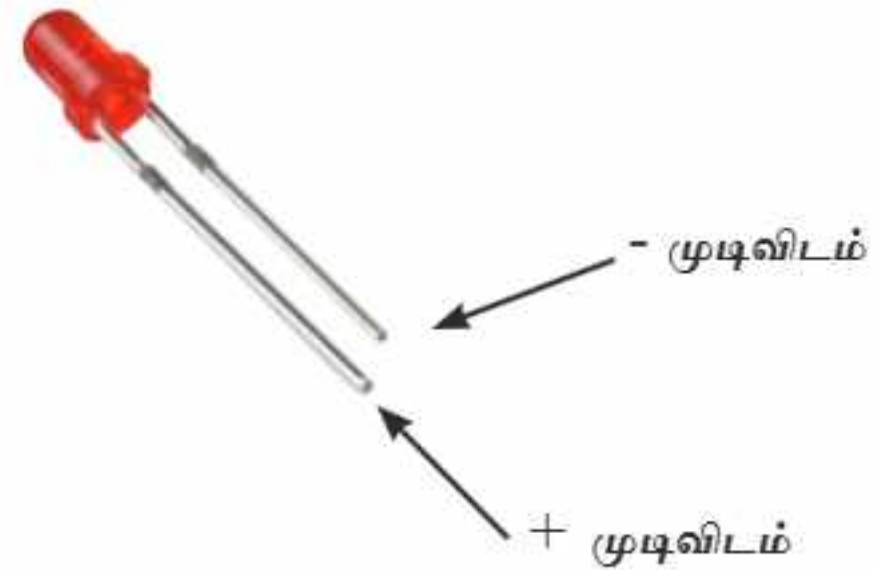
ஒரு சுற்றைத் தயார்செய்கையில், ஈயத்தைப் பயன்படுத்தி உருகிணைக்காமல், சுற்றின் பகுதிகளை இணைப்பதற்கு இது பயன்படுத்தப்படும்.

- இங்கு + முடிவிடத்திற்கு உரிய துளையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
- இங்கு - முடிவிடத்திற்கு உரிய துளையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
- உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு பச்சை நிறத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து துளைகளைக் கொண்ட பகுதிகள் வேறுவேறாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

### 2. ஒளி காலும் இருவாயி (Light Emitting Diode - LED)

ஒளி காலும் இருவாயி என்பது மின் செல்லும்போது ஒளியைக் காலும் இருவாயியாகும்.

இருவாயியில் மின் ஒரு திசையில் மாத்திரம் செல்கின்றது.



உரு 4.15 - ஒளி காலும் இருவாயி

### 3. உணரிகள் (Sensors)

புலனி என்பது வெளிச் சுற்றாடலில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்குரிய அளவீடுகளைத் தன்னியக்கமாகப் பெறுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் உபகரணமாகும்.

#### (i) Passive Infrared (PIR) Sensor

மனித உடம்பிலிருந்து வெளிவரும் செங்கீழ்க் கதிர்களை உணர்வதற்கு இது பயன்படும் அதேவேளை அச்சந்தர்ப்பத்தில் இதிலிருந்து ஒரு குறித்த வோல்ற்றளவு உள்ள வெளியீடும் வழங்கப்படும் (உரு 4.16 ஐப் பார்க்க)



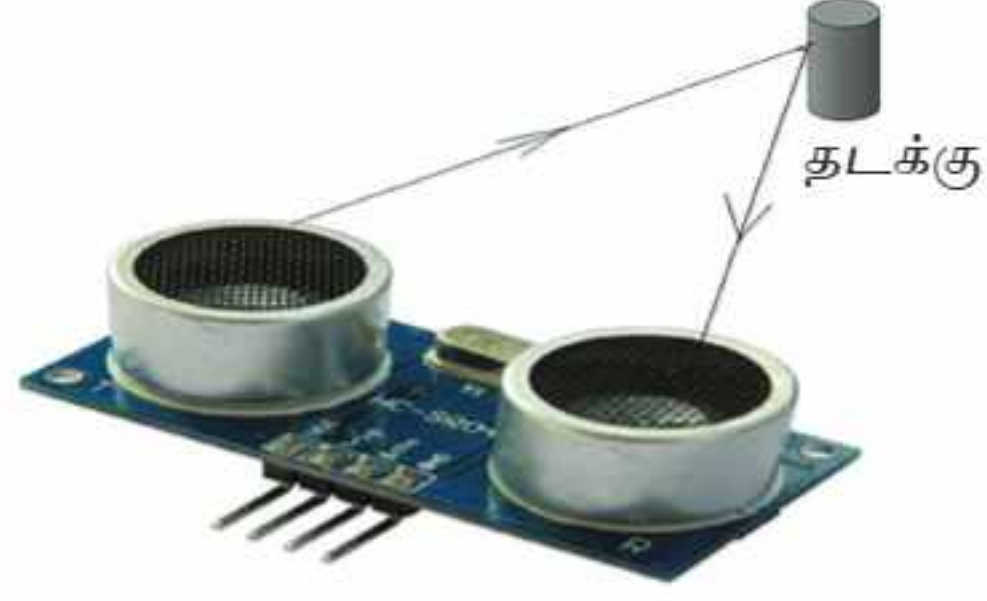
உரு 4.16 - PIR (Passive Infrared Sensor) உணரியின் முற்பக்கத் தோற்றமும் பிற்பக்கத் தோற்றமும்

- GND - இது மறை முடிவிடமாகும்
- VCC - இது நேர் முடிவிடமாக இருக்கும் அதே வேளை இதற்கு + 5 வோல்ற்றளவை வழங்கவேண்டும்.
- OUT - இதன் மூலம் வெளியீடு வழங்கப்படும். (3.3 வோல்ற்றளவு)

இங்கு மஞ்சள் நிறத்தில் காட்டுப்பட்டுள்ள செப்பஞ்செய்யத்தக்க இரு இடங்களைக் கருதும்போது ஒன்றினால் புலங்கூர்க்கப்படும் தூரத்தை மாற்றத்தக்கதாக இருக்கும் அதேவேளை மற்றைய இடத்திலிருந்து புலங்கூர்ப்பின் வெளியீட்டை வழங்குவதற்கு எடுக்கும் நேரத்தை மாற்றலாம்.

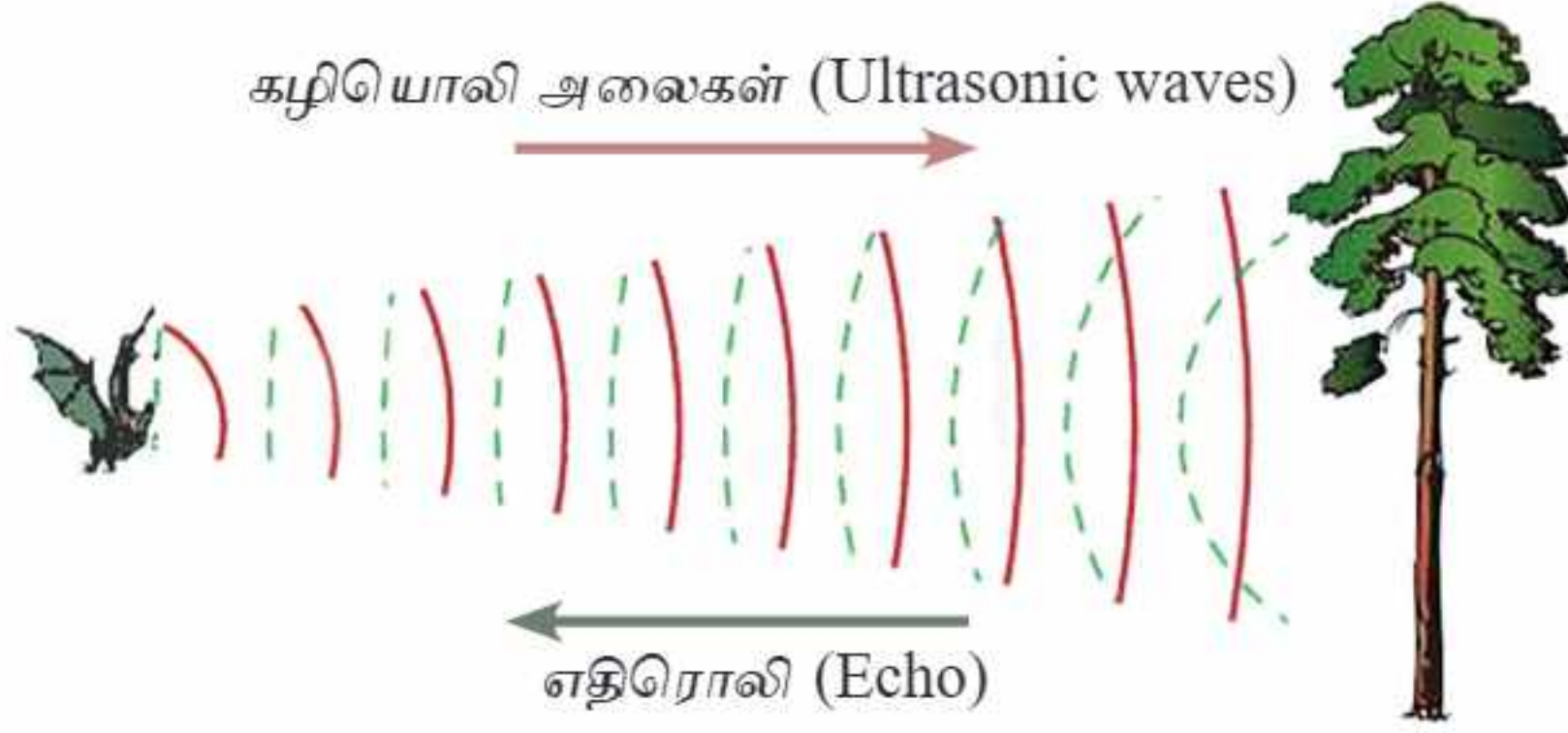
#### (ii) கழியொலி அலை உணரி (Ultrasonic wave Sensor)

இந்த உணரியில் இருந்து ஒரு குறித்த பொருளுக்குள்ள தூரத்தைக் கணித்தல் இதன்மூலம் நடைபெறுகின்றது. உணரியிலிருந்து வெளியிடப்படும் கழியொலி அலைகள் சுற்றியுள்ள பொருள்களில் மோதி மறுபடியும் அக்கதிர் தெறிப்பினால் உணரிக்கு வருவதற்கு எடுக்கும் நேரத்திற்கேற்ப இக்கணிப்பு செய்யப்படும் (உரு 4.17 ஐப் பார்க்க).



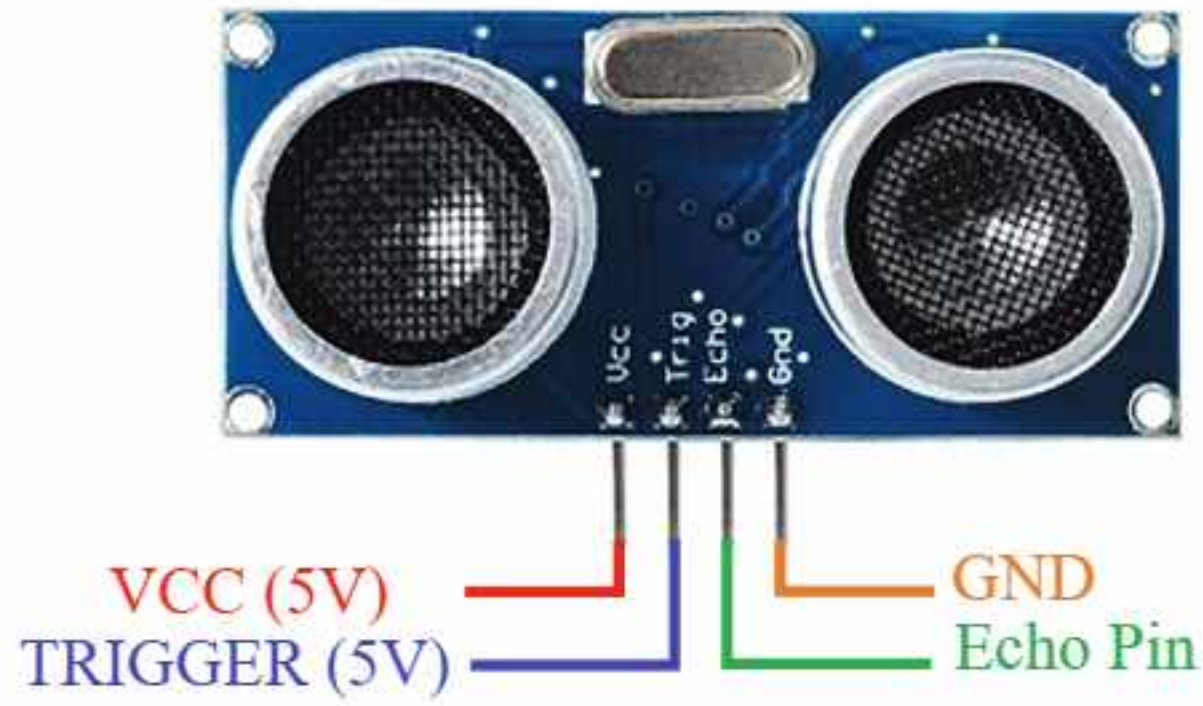
உரு 4.17 - கழியொலி அலைகள்

இவ்வுணரியின் தொழிற்பாடு ஒரு வெளவால் தான் செல்லும் பாதையைக் கண்டு பிடிக்கும் முறையியலை ஒத்தது (உரு 4.18 ஐப் பார்க்க).



உரு 4.18 - கழியொலி உணரியின் தொழிற்பாட்டுக்கான உதாரணம்

கழியொலி உணரியின் முடிவிடங்கள் உரு 4.19 இல் உள்ளவாறாகும்.



உரு 4.19 - உணரியின் முடிவிடங்கள்

- GND - இது மறை முடிவிடமாகும்.
- VCC - இது நேர் முடிவிடமாக இருக்கும் அதேவேளை அதற்கு + 5 வோல்ட்ற்றளவை வழங்க வேண்டும்.
- TRIGGER - உள்ளீட்டை வழங்குகின்றது
- ECHO - வெளியீட்டை வழங்குகின்றது.



செயல்நூலில் செயற்பாடு 4.4, 4.5, 4.6 இனைப் பார்க்க.

### பொழிப்பு

- நுண்கட்டுப்படுத்தி உள்ளடக்கம்
  - மைய முறைவழி அலகு (Central Processing Unit)
  - நினைவகம் (Memory)
  - முறைமைக் கடிகாரம் (System clock)
  - புறச் சாதனங்கள் (Peripherals)
- Microcontroller பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்களிற் சில
  - நுண்ணலைக் அடுப்பு (Microwave oven)
  - சலவைப் இயந்திரம் (Washing machine)
  - சூரிய விளக்கு (Solar lamp)
  - போக்குவரத்துச் சைகை விளக்குகள் (Traffic lights)
  - கணினி அச்சப்பொறி (Computer printer)
  - சேய்மை ஆளிகள் (Remote controllers)

Microcontroller இடம்பெறும் பல்வேறு வகைப் பலகைகள்

1. micro:bit
2. Arduino
3. Raspberry pi

இப்பலகைகளை கணினியுடன் இணைத்துக் குறிமுறையாக்கத்தைச் செய்ய வேண்டும். விசேடமாக micro:bit ஐப் பயன்படுத்தும்போது அதில் தொகுதிப் பதிப்பாளரைப் (Block Editor) பயன்படுத்தி எளிதாகக் குறிமுறையாக்கத்தைச் செய்யலாம்.

# 5

## கணினி வலையமைப்பாக்கம்

இந்த அத்தியாயத்தைக் கற்பதன் மூலம்

- கணினி வலையமைப்புகளும் அவற்றின் அடிப்படைச் சாதனங்களும்
- கணினி வலையமைப்புகளின் மூலம் தொடர்பாடல்
- கணினி வலையமைப்புகளின் மூலம் வளங்களைப் பொதுவாகப் பயன்படுத்தல்

ஆகியன தொடர்பான விளக்கத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

### 5.1 கணினி வலையமைப்புகள்



ஒரு பாடசாலையின் கணினி ஆய்கூடத்தில் அல்லது வேறொரு நிறுவகத்தில் உள்ள கணினிகளை ஒன்றோடொன்று இணைத்தல் கணினி வலையமைப்பாக்கம் எனப்படும்.

### கணினி வலையமைப்பாக்கத்தின் சில அனுகூலங்கள்



உரு 5.1 - கணினி வலையமைப்பாக்கத்தின் அனுகூலங்கள்

**கணினி வலையமைப்புகளை இணைக்கும்போது  
பயன்படுத்தப்படும் ஊடகங்கள்**



வடங்கள் உள்ள முறை (Wired)

வடங்கள் இல்லாத முறை (Wireless)

உரு 5.2 - கணினி வலையமைப்புகளை இணைப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஊடகங்கள்

**வடங்கள் உள்ள வலையமைப்பாக்கத்தில்  
பயன்படுத்தப்படும் ஊடகங்கள்**



ஒளியியல் நார் வடங்கள் (Fiber Optics)

முறுக்கினை வடங்கள் (Twisted pair)

உரு 5.3 - வடங்கள் உள்ள வலையமைப்பாக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஊடகங்கள்

**வடங்கள் இல்லாத முறையில்  
பயன்படுத்தப்படும் ஊடகங்கள்**



செங்கீழ் அலைகள்  
(Infrared waves)



புளூருத்  
(Bluetooth)



wi-fi அலைகள்  
(Wi-fi waves)



வானொலி  
அலைகள்  
(Radio waves)

உரு 5.4 - வடங்கள் இல்லாத வலையமைப்பாக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஊடகங்கள்

அட்டவணை 5.1 - கணினி வலையமைப்பாக்கத்திற்குத் தேவையான அடிப்படைச் சாதனங்கள்

| கணினி வலையமைப்பாக்கத்திற்குத் தேவையான அடிப்படைச் சாதனங்கள்                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ஒரு வலையமைப்பில் மென்பொருள்கள், வன்பொருள்கள், கோப்புகள் முகாமை ஆகியன சேவையகத்தின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படலாம். உரிய மென்பொருள்கள் தானப்படுத்தப்பட்ட சாதாரண கணினியையும் சேவையகமாகப் பயன்படுத்தலாம்.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  <p>சேவையகக் கணினி</p>               |
| <p>இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கணினிகளிடையே ஒரு தொடர்புடைமையை உருவாக்குவதற்கு ஆளி நடுவனாகத் தொழிற்படுகின்றது.</p> <p>வலையமைப்பில் உள்ள ஒரு கணினியிலிருந்து வேறொரு கணினிக்கு அல்லது சாதனத்திற்கு ஒரு செய்தியை அல்லது தரவை அனுப்பும்போது உரிய கணினியை அல்லது சாதனத்தைச் சரியாக இனங்கண்டு அதற்கு அச்செய்தியை அல்லது தரவை வழங்கும்.</p> <p>உதாரணம் - ஒரு கணினியிலிருந்து அச்சிட்ட கட்டளையை வழங்கும்போது அச்செய்தி ஆளியினூடாக அது கிடைக்க வேண்டிய சாதனத்திற்கு அதாவது அச்சுப்பொறிக்கு அனுப்பப்படும்.</p> |  <p>ஆளி</p>                        |
| <p>வலையமைப்பாக்க இடைமுக அட்டை (Network Interface Card- NIC)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  <p>வலையமைப்பாக்க இடைமுக அட்டை</p> |

RJ-45 இணைப்பி உள்ள வடம்



RJ-45 வடம்

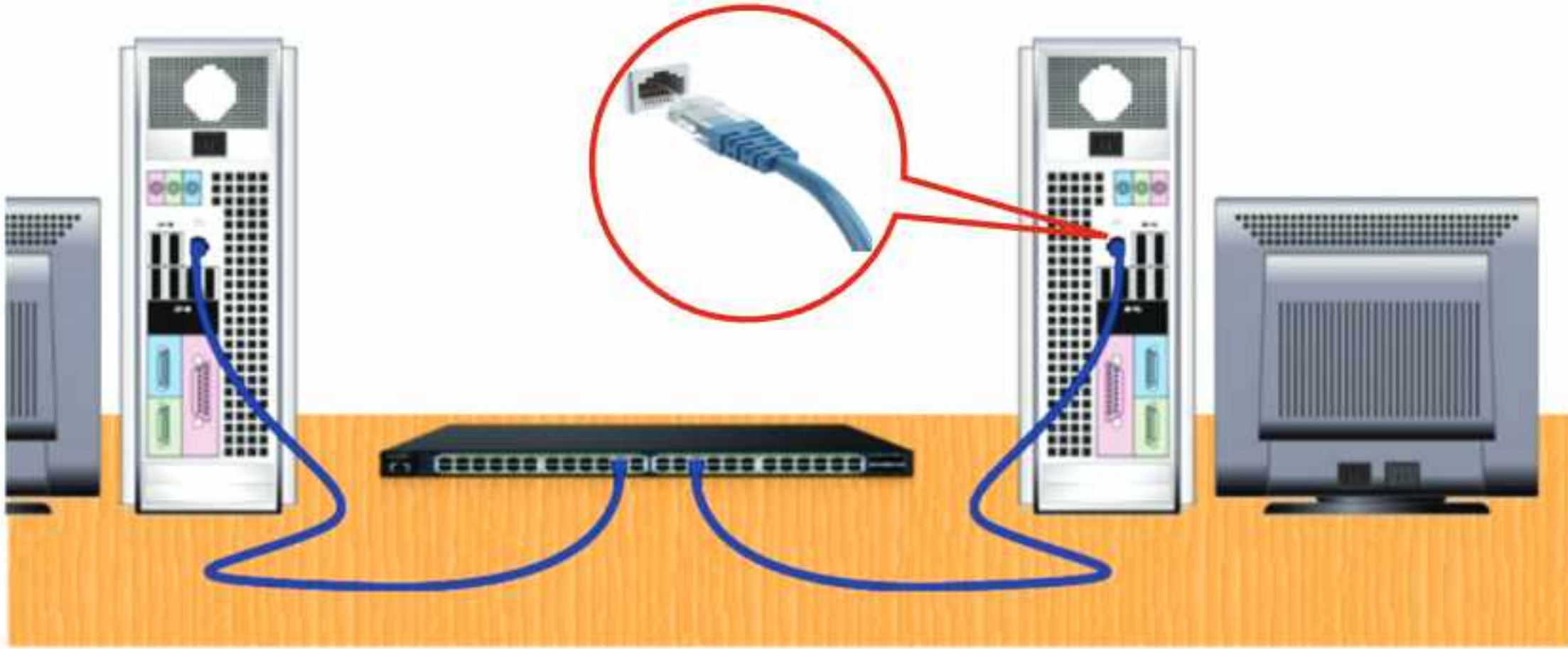


**குறிப்பு : வழிப்படுத்தி**

ஒரு கணினியை வெளியே வேறொரு கணினி வலையமைப்புடன் அல்லது இணையத்துடன் இணைப்பதற்கு வழிப்படுத்தி பயன்படுத்தப்படும். உம்மிடம் இருக்கும் கணினியை அல்லது இணையத்தை எளிதாக இணையத்துடன் இணைப்பதற்கு வழிப்படுத்தி உதவும்.



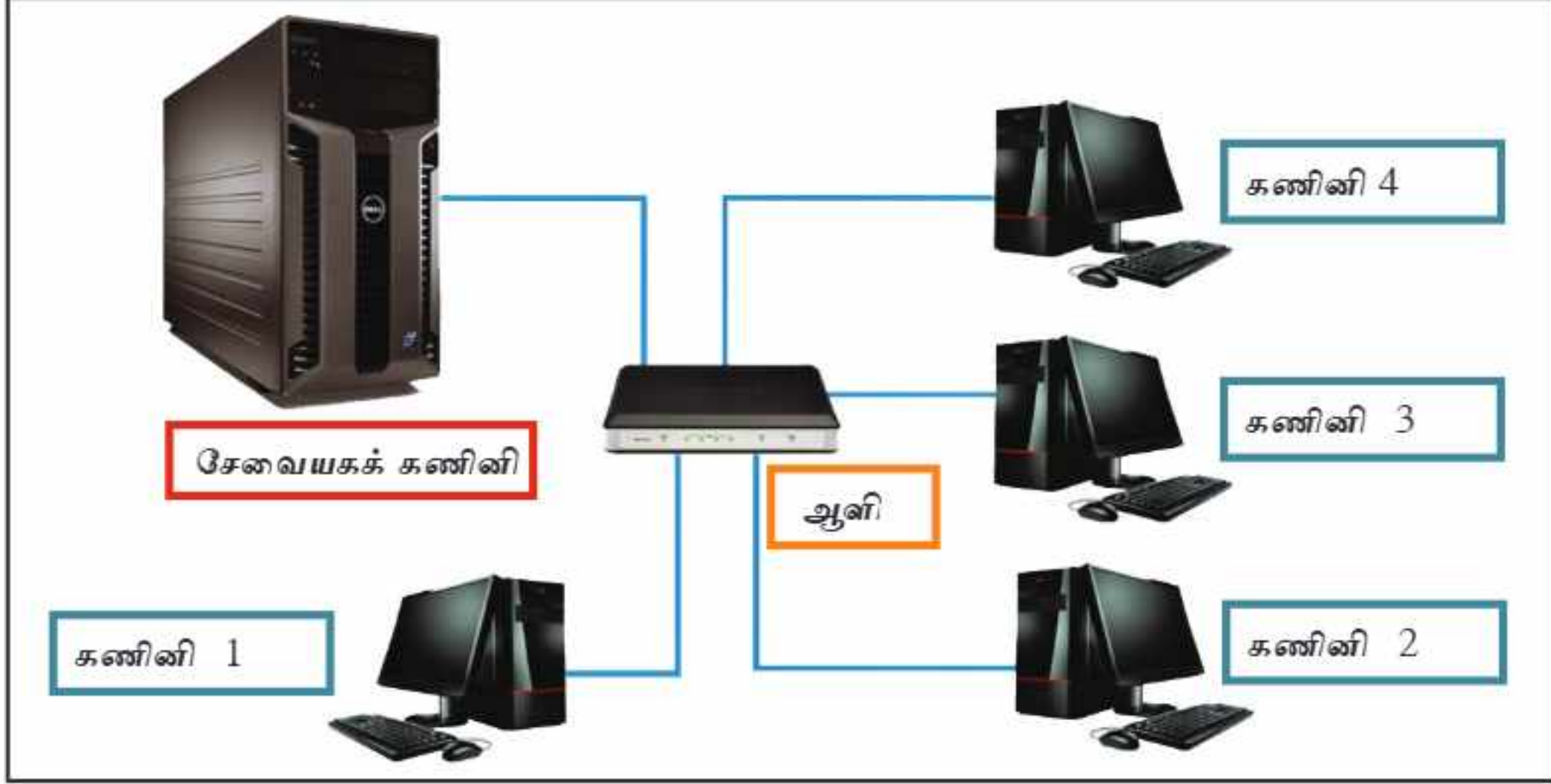
மேற்குறித்த உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தி இரு கணினிகள் வலையமைப்பாக்கப்பட்டுள்ள விதம் பின்வரும் உதாரணத்தில் தரப்பட்டுள்ளது.



உரு 5.5 - இரு கணினிகளை வலையமைப்பாக்கல்

## கணினி வலையமைப்பின் மாதிரியுரு

உரு 5.6 இற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு கணினி ஆளியினுடாகச் சேவைக் கணினியுடன் இணைக்கப்படும்.



உரு 5.6 - கணினி வலையமைப்பின் மாதிரியுரு

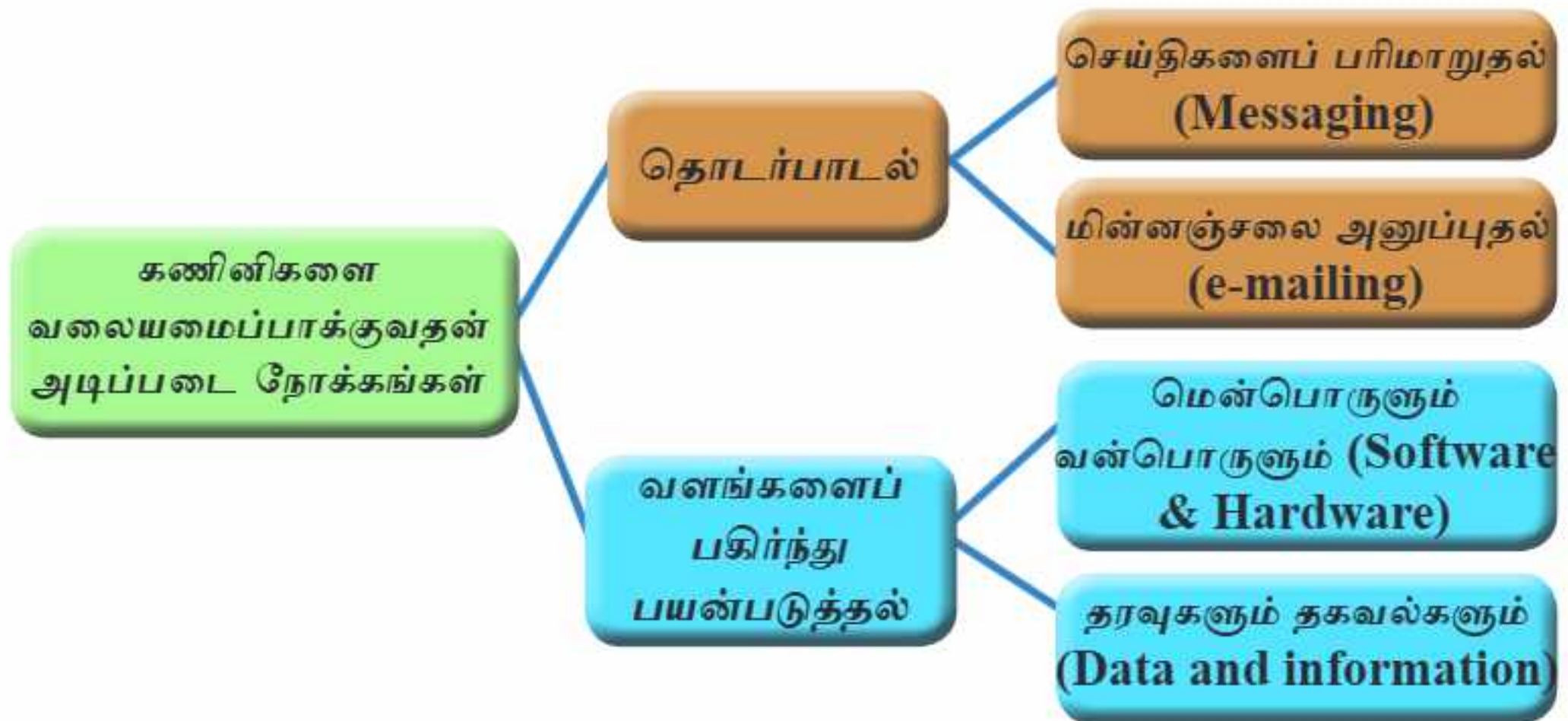


செயல்நூலில் செயற்பாடு 5.1, 5.2 இனைப் பார்க்க.



வளங்களைப் பகிர்வதற்கும் தொடர்பாடலுக்கும் கணினி வலையமைப்புகளைப் பயன்படுத்தல்

கணினிகளை வலையமைப்பதன் அடிப்படை நோக்கங்கள் பற்றி ஆராய்வோம்.



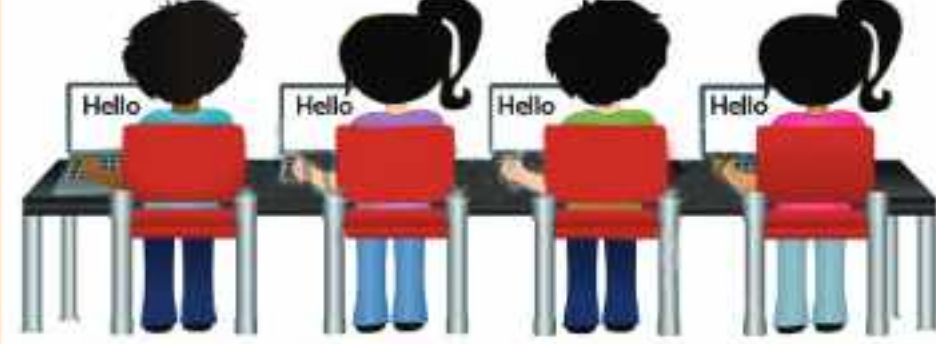
### 5.2.1

## கணினி வலையமைப்பைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தொடர்பாடல்

கணினி வலையமைப்புடன் இணைந்திருக்கும் உமது நண்பர்களுடன் நீங்கள் செய்திகளைப் பரிமாறிக்கொள்ள முடியும்.

அவ்வாறே வலையமைப்புடன் இணைந்துள்ள எல்லோருக்கும் ஒரே தடவையில் செய்தியை அனுப்பலாம்.

இதற்காகப் பணிசெயல் முறைமையின் கட்டளைக் கோட்டு இடைமுகம் (Command Line Interface – CLI) பயன்படுத்தப்படும்.



### 5.2.2

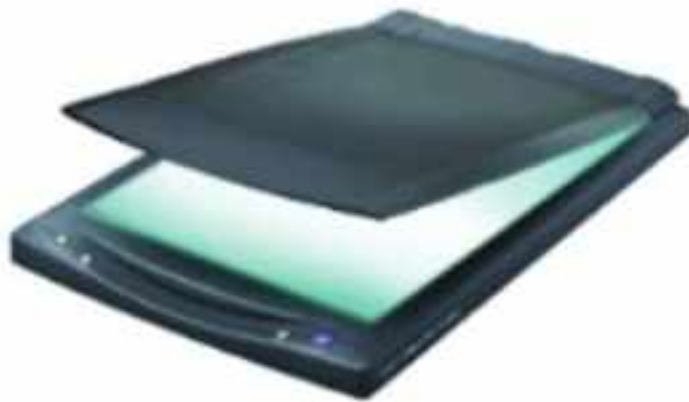
## கணினி வலையமைப்பைப் பயன்படுத்தி வளங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளல்

உதாரணம் 1 - வன்பொருளைப் பகிர்ந்து பயன்படுத்தல்

ஓர் அச்சப்பொறியை வடங்களுடன் அல்லது வடங்களின்றி ஒரு கணினி வலையமைப்புடன் இணைத்து அதனைப் பகிர்ந்து கொள்ளத் தக்கதாகத் தயார்செய்வதன் மூலம் கணினி வலையமைப்பினுள்ளே பிரவேசிக்கத்தக்க அனைவரும் ஒரே அச்சப் பொறியைப் பகிர்ந்து பயன்படுத்தலாம்.



பகிர்ந்து பயன்படுத்தத்தக்க வேறு சாதனங்களுக்கு உதாரணங்கள்



வருடி (Scanner)



தொலைநகல் பொறி (Fax machine)

## சாதனங்களைப் பகிர்ந்து பயன்படுத்துவதன் அனுகூலங்கள்

- அதிக எண்ணிக்கையிலான கணினிகளுக்கு ஒரு வன்பொருளைப் பகிர்ந்து பயன்படுத்தத்தக்கதாக இருத்தல்.
- பணத்தைச் சேமிக்கத்தக்கதாக இருத்தல்
- நேரத்தை மீதப்படுத்தல்

### உதாரணம் 2 - மென்பொருளைப் பகிர்ந்து பயன்படுத்தல்

ஒவ்வொரு கணினிக்கும் வேறுவேறாக மென்பொருள் உத்தரவுச்சீட்டுகளை வாங்க வேண்டும். இதற்கு அதிகபணம் செலவாகும். எனினும் அம்மென்பொருள்களின் பல்பயனர் உத்தரவுச்சீட்டுகளை வாங்குவதன் மூலம் அவற்றை வலையமைப்பில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தத்தக்கதாக இருப்பின். அதன் மூலம் அதிக அளவு பணத்தை மீதப்படுத்தலாம்.

### உதாரணம் 3 - தரவுகளையும் தகவல்களையும் பகிர்ந்து பயன்படுத்தல்

தரவுகளையும் தகவல்களையும் பகிர்ந்து பயன்படுத்துவதன் மூலம் நேரமும் பணமும் மீதப்படுத்தப்படும் அதேவேளை அவற்றைப் பயன்படுத்திச் செய்யும் பணிகளின் திறமையும் பயனுறுதியும் அதிகரிக்கும்.

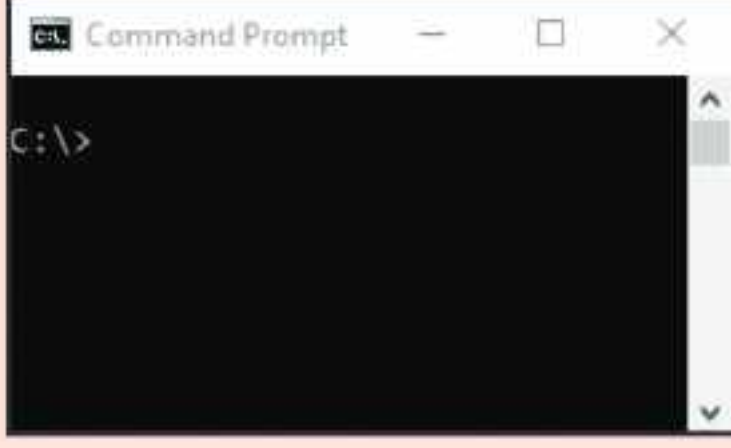
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>கோப்புறை<br/>(Folder)</p>  | <p>ஒரு கோப்புறையை வலையமைப்பில் பகிர்ந்து வைத்துக் கொள்ளும்போது அக்கோப்புறையில் உள்ள எல்லா வகைக் கோப்புகளையும் வலையமைப்பில் உள்ள எல்லாப் பயனர்களும் பயன்படுத்தலாம்.</p> <p>ஆகவே நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான சித்திரங்கள், ஒளிப்படங்கள், பாட்டுகள், காணொளி ஆகியவற்றை உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து பயன்படுத்தும் வாய்ப்புக் கிட்டும்.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



செயல்நூலில் செயற்பாடுகள் 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 இனைப் பார்க்க.



## குறிப்பு : கட்டளைக் கோட்டு இடைமுகம் (Command Line Interface - CLI)



கட்டளைக் கோட்டு இடைமுகம் என்பது கணினிக்கு வழங்க வேண்டிய கட்டளைகளைப் பயனர் ஒரு தொடர் உரைகளாகத் (Text) தட்டச்சிடுவதற்குப் பயன்படுத்தும் இடைமுகமாகும். வரைவியல் இடைமுகங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னர் கணினிப் பணிசெயல் முறைமைகள் கட்டளைக் கோட்டு இடைமுகங்களுடன் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தன.

கட்டளைக் கோட்டு இடைமுகத்திற்கு மேலதிகமாக LAN Messenger, Net Send GUI, POP Messenger போன்ற மூன்றாந் தரப்பினரின் மென்பொருள்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும் வலையமைப்பில் இலகுவாகத் தொடர்பாடலாம்.

## பொழிப்பு

கணினி வலையமைப்புகள்

- இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கணினிகளை ஒன்றோடொன்று (வளப் பரிமாற்றத்திற்காக) இணைக்கும்போது அது கணினி வலையமைப்பு எனப்படும்.
- கணினிகளை வலையமைப்புச் செய்வதனால் பல அனுகூலங்களைப் பெறலாம். வளங்களைப் பகிர்ந்து பயன்படுத்தலும் ஒன்றோடொன்று தொடர்பாடலும் அதன் அடிப்படை நோக்கங்களாகும்.

கணினி வலையமைப்புகளை இணைக்கும்போது பயன்படுத்தப்படும் முறைகள்

- வடங்கள் உள்ள (Wired) முறை
- வடங்கள் இல்லாத (Wireless) முறை

வடங்கள் உள்ள முறையில் பயன்படுத்தப்படும் ஊடகங்கள்

- ஒளியியல் நார் (Fiber Optics) வடங்கள்
- முறுக்கினை வடங்கள் (Twisted cable)

வடங்கள் இல்லாதமுறையில் பயன்படுத்தப்படும் ஊடகங்கள்

- செங்கீழ் அலைகள் (Infrared waves)
- புளூருத் (Bluetooth)
- Wi-Fi அலைகள் (Wi-Fi waves)
- வானொலி அலைகள் (Radio waves)

கணினிகளை வலையமைப்பாக்குவதற்குத் தேவையான அடிப்படைச் சாதனங்கள்

- வலையமைப்பு இடைமுக அட்டை (Network Interface Card - NIC) உள்ள கணினிகள்
- ஆளி - (Switch)
- தொடுக்கும் ஊடகம்

சேவையகக் கணினி (Server)

- கணினி வலையமைப்பில் பல்வேறு பணிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட சேவையகங்கள் உள்ளன. உதாரணங்களாக வலைச் சேவையகம், கோப்புச் சேவையகம், அச்சச் சேவையகம் ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.
- ஒரு வலையமைப்பில் மென்பொருள், வன்பொருள், கோப்பு, செய்தி முகாமை சேவையகத்தின் மூலம் நடைபெறும்.
- உரிய மென்பொருள்கள் நிறுவப்பட்ட சாதாரண கணினிகளையும் சேவையகங்களாகப் பயன்படுத்தலாம்.

ஆளி (Switch)

- இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கணினிகளிடையே ஒரு தொடர்புடைமையை உருவாக்குவதற்கு நடுவனாக ஆளி தொழிற்படுகின்றது.
- வலையமைப்பில் உள்ள ஒரு கணினியின் மூலம் வேறொரு கணினிக்கு அல்லது சாதனத்திற்கு ஒரு செய்தியை அல்லது தரவை அனுப்பும்போது ஆளியின் மூலம் உரிய கணினி அல்லது சாதனம் சரியாக இனங்காணப்பட்டு, அதற்கு அச்செய்தி அல்லது தரவு வழங்கப்படும்.

வளங்களைப் பகிர்தலும் தொடர்பாடலும்

- கணினி வலையமைப்பாக்கத்தினூடாக மென்பொருள், வன்பொருள், தரவு, தகவல் ஆகியவற்றைப் பகிர்ந்து பயன்படுத்தலாம்.
- செய்திகளை அனுப்புதல், மின்னஞ்சல்களை அனுப்புதல் ஆகியவற்றின் மூலம் ஒருவரோடு ஒருவர் தொடர்பாடலாம்.

கோப்புறையைப் பகிர்ந்து பயன்படுத்தல்

- ஒரு கோப்புறையை வலையமைப்பில் பொதுவாக எடுக்கும்போது அக்கோப்புறையில் இருக்கும் எல்லா வகைக் கோப்புகளையும் வலையமைப்பில் உள்ள எல்லாப் பயனர்களும் பகிர்ந்து பயன்படுத்தலாம்.

அச்சப்பொறியைப் பகிர்ந்து பயன்படுத்தல்

- ஒரு கணினி வலையமைப்புடன் இணைக்கப்பட்ட ஓர் அச்சப் பொறியைப் பொதுவாக வைக்கத்தக்கதாகத் தயார்செய்வதன் மூலம் கணினி வலையமைப்பிற்குப் பிரவேசிக்கத்தக்க அனைவரும் அவ்வச்சப் பொறியைப் பகிர்ந்து பயன்படுத்தலாம்.

கணினி வலையமைப்பைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தொடர்பாடல்

- கணினி வலையமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள உங்கள் நண்பர்களுடன் நீங்கள் கட்டளைக் கோட்டு இடைமுகத்தைப் (Command Line Interface - CLI) பயன்படுத்திச் செய்திகளைப் பரிமாறலாம்.

6

## தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியலும் சமூகமும்

இந்த அத்தியாயத்தைக் கற்பதன் மூலம்

- தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் காரணமாகச் சமூகரீதியில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள்

தொடர்பான விளக்கத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

6.1

### தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் காரணமாகச் சமூகரீதியில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் சில

எமது வகுப்பில் கற்பித்தல் முறை இப்போது மிகவும் மாறியுள்ளது. இன்று விஞ்ஞான பாடத்தில் பரிசோதனைகளுடன் கூடிய காணொளி காட்டப்பட்டது.

வரலாற்றுப் பாடத்திற்குத் தேவையான படங்கள் கணினியில் காட்டப்பட்டன. இப்போது அப்பாடம் எனது மனத்தில் நன்றாகப் பதிந்துவிட்டது. அதனைக் கற்க ஆசையாக உள்ளது.

ஆம். அதுதான் இலத்திரனியல் கற்கை. தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியலையும் இணையத்தையும் பயன்படுத்திக் கற்றல்.

தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியலும் இணையமும் பயன்படுத்தப் படுவதனால், பல இடங்களில் எல்லாப் பணிகளும் திறமையாகவும் விரைவாகவும் நடைபெறுகின்றன. அத்தகைய இடங்களில் எமக்குக் கிடைக்கும் சேவைகள் பற்றிப் பார்ப்போம்.

- படங்களும் செய்முறைப் பரீட்சைகளும் உள்ள காணொளிக் காட்சிகளின் மூலம் விளக்கல்
- இணையத்தின் மூலம் தகவல்களை அறிதல்
- வேறு பாடசாலைகளுடன் கலந்து ரையாடலும் செய்திகளைப் பரிமாறுதலும்
- எந்த இடத்திலிருந்தும் எந்நேரத்திலும் கல்வியைப் பெறத்தக்கதாக இருத்தல்

#### பாடசாலை இ - கற்றல்



#### வைத்தியசாலை இ - சுகாதாரம்

- நோய்களை இனங்காண்பதற்குக் கணினியை அடிப்படையாகக் கொண்ட நவீன உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தல்
- நோயாளி பற்றிய விவரங்களைச் சேகரித்து வைப்பதற்கும் தேவையானபோது பெறுவதற்குமான ஆற்றல்



- சிட்டைகளுக்குப் பணம் செலுத்தும் சேவைகள்
- விண்ணப்பப் படிவங்கள், கடன் வசதிகள் என்பன பற்றிய விவரங்கள்
- இணையத்தினூடாக அரசாங்கத்தின் பல்கலைக்கழகங்களுக்காக விண்ணப்பித்தல்
- சுற்றுநிருபங்கள், சட்டமுறைமைகள்
- வர்த்தமாளியைப் பெறத்தக்கதாக இருத்தல்
- இலங்கைப்படம்

#### அரசாங்க சேவை இ - அரசாங்கம்



#### இ - வர்த்தகம்

- இணையத்தினூடாகப் பொருள்களைப் பரிமாறுதல்
- நிகழ்நிலைக் கொள்வனவும் அங்காடிச் செலவும் (online shopping) கொள்வனவும்





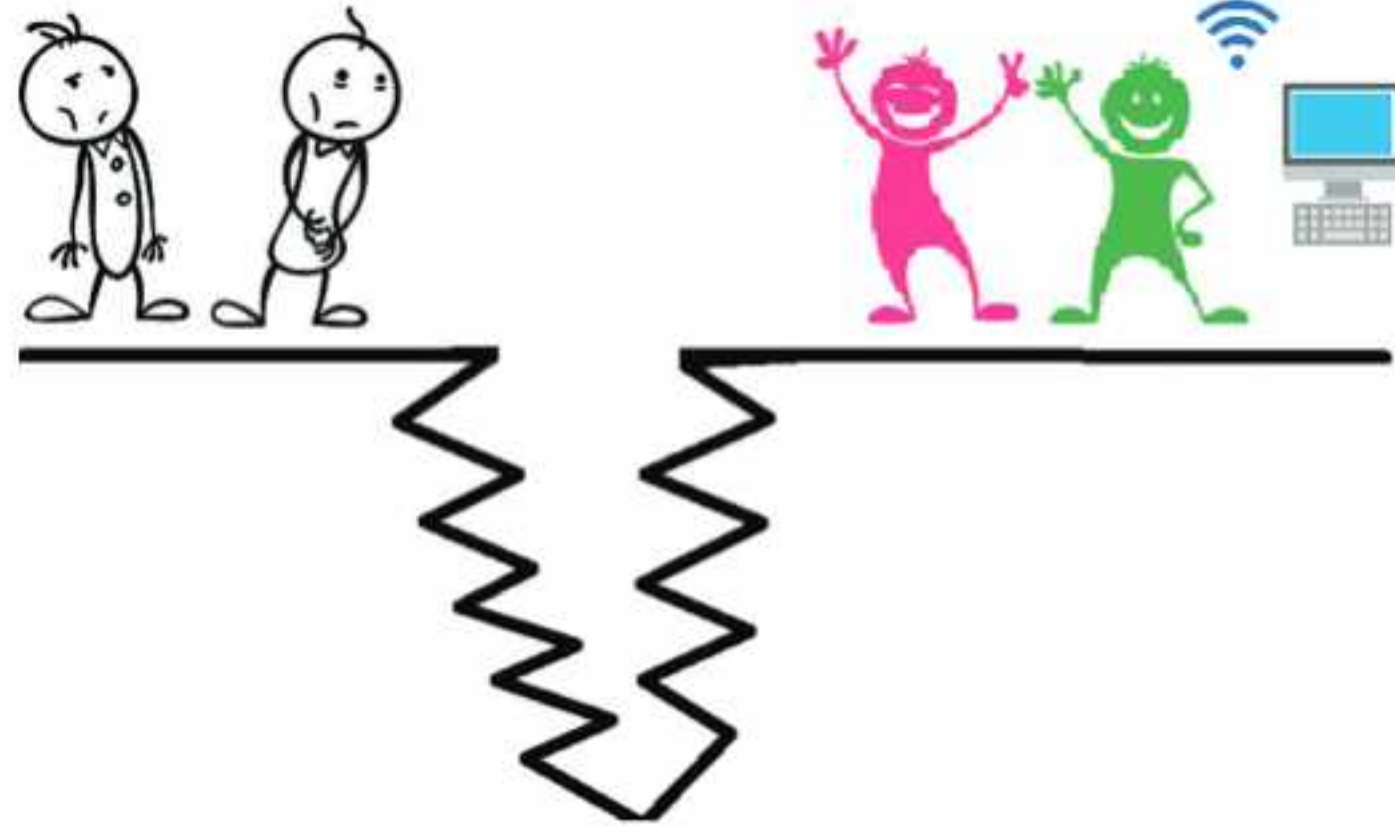
## செயல்நூலில் செயற்பாடு 6.1 இனைப் பார்க்க.

தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியலைப் பயன்படுத்தல் ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்குக் காரணமென எனது ஆசிரியர் கூறினார். எனினும் சில நாடுகள் நவீன தொழினுட்பவியலை இன்னும் அணுகமுடியாத நிலையில் உள்ளன. சில நாடுகள் பின்தங்கியுள்ளன.

உலகின் சில நாடுகள் இன்னும் அபிவிருத்தியடையும் நிலைமையில் உள்ளன அல்லவா? இவ்வாறு அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளுக்கும் அபிவிருத்தி அடைந்துவரும் நாடுகளுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் காரணங்களை நீ அறிவாயா?



## இலக்கமுறை இடைவெளி



கணினி, இணையம் போன்ற புதிய தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியற் சாதனங்களையும் வளங்களையும் பயன்படுத்துவதற்கு வசதிகள் இருப்பதனால்/இல்லாமையால் சமூகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இடைவெளி இலக்கமுறை இடைவெளி எனப்படும்.

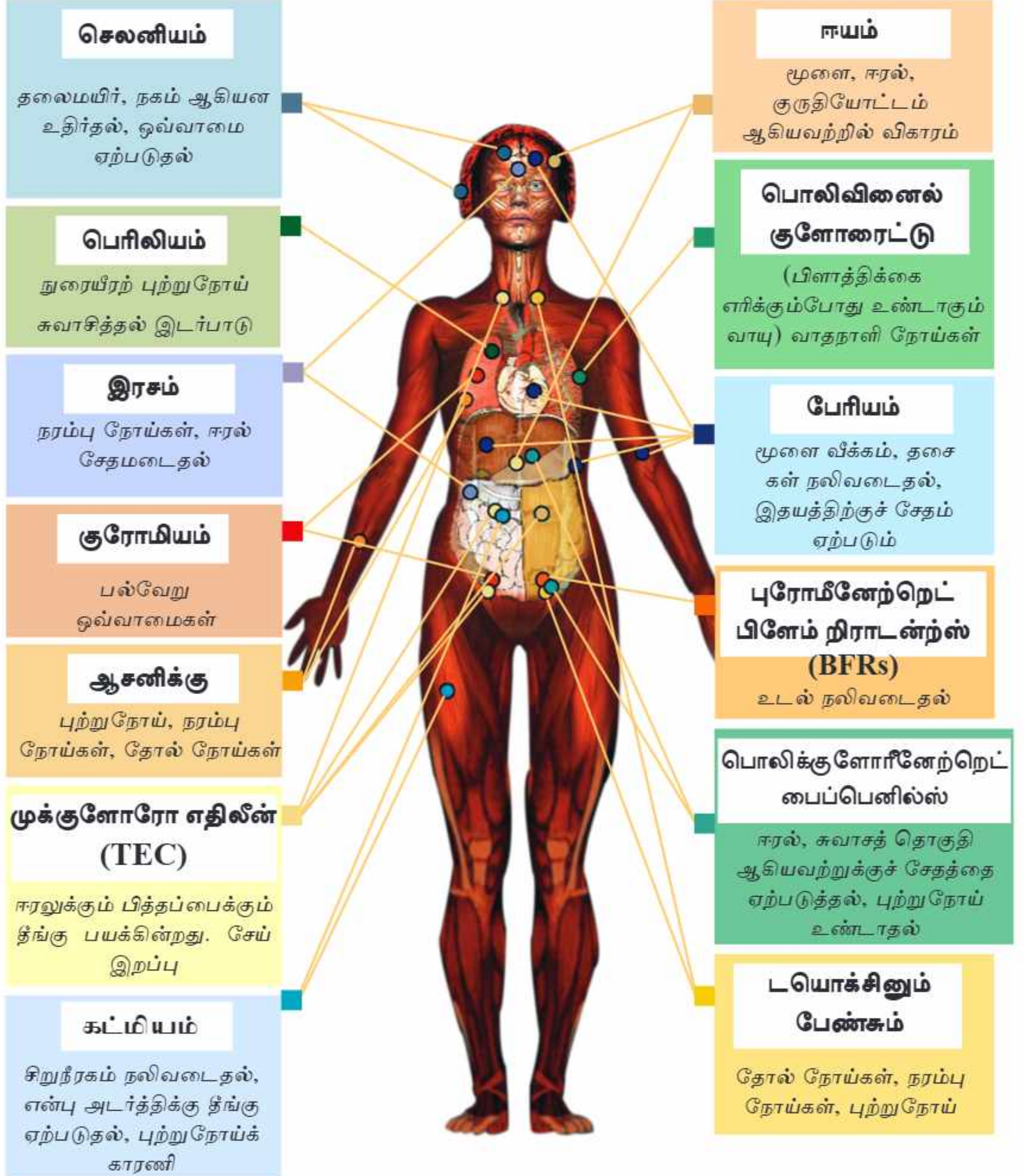


## செயல்நூலில் செயற்பாடு 6.2 இனைப் பார்க்க.



உரு 6.1 இலத்திரனியல் கழிவுப்பொருள்கள் (e-waste)

**இலத்திரனியல் கழிவுப்பொருள்கள் காரணமாக ஏற்படத்தக்க  
நஞ்சு வகைகளும் அவற்றின் மூலம் மனிதனுக்கு  
ஏற்படத்தக்க தீங்குகளும்**



ஆதாரம் : [ewise.co.nz/the-impact-of-ewaste/](http://ewise.co.nz/the-impact-of-ewaste/)

உரு 6.2 இலத்திரனியல் கழிவுப்பொருள்கள் காரணமாக மனிதனுக்கு உண்டாகும் தீங்குகள்

### 3R முறையியலினூடாக இலத்திரனியல் கழிவுப்பொருள்களை இழிவளவாக்குவோம்



- தேவையற்ற பொருள்களைச் சேகரித்தலும் கொள்வனவு செய்தலையும் இழிவளவாக்குவோம் - Reduce
- பழுதடைந்த பொருள்களை சூழலுக்கு வீசாது வேறு தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்துவோம் - Reuse
- தேவையற்ற பொருள்கள் எல்லாற்றையும் மீள்சுழற்சி செய்வதற்காக உகந்த நிறுவகத்திடம் கையளிப்போம் - Recycle



செயல்நூலில் செயற்பாடுகள் 6.3, 6.4, 6.5 இனைப் பார்க்க.

## 6.2 கணினி தொடர்பான தொழில் வாய்ப்புகள்

தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியலுடன் தொடர்புபட்ட விடயங்களைக் கற்பதன் மூலம் நாம் தொழிலை எளிதாகப் பெறலாம் அல்லவா? அத்தொழில் வாய்ப்புகள் யாவை?

ஆம். இன்று தொழில் துறையில் தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியலுடன் தொடர்புபட்ட விடயங்களைக் கற்றவர்களுக்குப் பல தொழில் வாய்ப்புகள் உள்ளன. அவற்றையும் அவற்றின் பணிகளையும் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.



**மென்பொருள் தர உறுதிப்பாட்டுப்  
பொறியியலாளர்  
(Software Quality Assurance Engineer)**

மென்பொருள் குறிமுறைகளைச்  
சோதித்தலும் மென்பொருளின்  
நிலைமையை உறுதிப்படுத்தலும்

**தரவுத்தள நிர்வாகி  
(Database Administrator)**

தரவுத்தளத்தைத் திட்டமிடுதல்,  
நிறுவுதல், அமைவடிவப்படுத்தல்,  
வழுக்களை ஆய்ந்தறிதல்

**மென்பொருள் பொறியியலாளர்  
(Software Engineer)**

மென்பொருள்களை அமைத்தல்

**இணையத்தளப் பிரயோக விருத்தியாளர்  
(Web Application Developer)**

இணையத் தளத்தை அமைத்தல்,  
அபிவிருத்தி செய்தல், இற்றைப்  
படுத்தல்

**மென்பொருள் கட்டமைப்பாளர்  
(Software Architect)**

உயர்மட்ட மென்பொருள்களை  
அமைத்தல், உகந்த மென்பொருள்  
கட்டமைப்பைத் தெரிந்தெடுத்தல்  
அல்லது அமைத்தல்

**வரைவியல் வடிவமைப்பாளர்  
(Graphic Designer)**

பயனர் இடைமுகங்கள், வர்த்தக  
அறிவித்தல்கள், சஞ்சிகைகள்,  
பதாகைகள், கணினி விளையாட்டுக்கள்  
ஆகியவற்றைக் கணினியைக் கொண்டு  
வடிவமைத்தல்

**செய்நிரலர்  
(Programmer)**

பல்வேறு கணினி மொழிகளைப்  
பயன்படுத்திச் செய்நிரலைகளை  
வழங்கல்

**முறைமைப் பகுப்பாய்வாளர்  
(System Analyst)**

நிறுவகங்களின் தேவைகளைப்  
பகுப்பாய்வு செய்து கணினி  
முறைமைகளை அமைத்தல், செய்நிரலரி-  
னால் முறைமைகள் உருவாக்கப்படும்  
விதம்பற்றி விமர்சித்தல்

**வலையமைப்பு நிர்வாகி  
(Network Administrator)**

கணினி வலையமைப்புகளை நிறுவுதல்,  
பராமரித்தல், பழுதுபார்த்தல் போன்ற  
வலையமைப்புகளுடன் தொடர்புபட்ட  
செயற்பாடுகளைச் செய்தல்

**தகவல் தொழினுட்ப ஆலோசகர்  
(IT Consultant)**

தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல்  
தொழினுட்பவியல் பற்றிய  
அறிவுறுத்தல்களை நிறுவகங்களுக்கு  
வழங்குதல்



செயல்நூலில் செயற்பாடு 6.6, 6.7 இனைப் பார்க்க.

### பொழிப்பு

- கல்வி, சுகாதாரம், வர்த்தகம், அரசாங்கச் சேவை ஆகிய துறைகளில் தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியலைப் பயன்படுத்தல் அவற்றின் வினைத்திறன் அதிகரிப்பதற்குக் காரணமாக உள்ளது.
- கணினிகளையும் இணையத்தையும் பயன்படுத்தல் அல்லது பயன்படுத்தாமை தொடர்பாக மனிதர்களிடையே இடைவெளி உள்ளது. இது இலக்கமுறை இடைவெளி எனப்படும்.
- இலத்திரனியல் கழிவுப்பொருள்களை உகந்தவாறு தள்ளிக் கழிப்பதற்கு 3R (Reduce, Reuse, Recycle) எண்ணக்கருவைப் பயன்படுத்தலாம்.
- தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியலுடன் தொடர்புடைய பல வேலைகள் உள்ளன.

## English-Sinhala-Tamil Glossary

| No  | English                                                    | Sinhala                                      | Tamil                                         |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.  | abstract model                                             | විශුක්ත ආකෘතිය                               | கருத்தியல் மாதிரி                             |
| 2.  | acceptance testing                                         | ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව                        | ஏற்புச் சோதனை                                 |
| 3.  | access privilege                                           | ප්‍රවේශවිෂේ වරප්‍රසාදය                       | அணுகல் உரிமை                                  |
| 4.  | agile model                                                | සුවලග්‍ර ආකෘතිය                              | சுறுசுறுப்பு மாதிரி                           |
| 5.  | alternate key                                              | විකල්ප යතුර                                  | மாற்றுச் சாவி                                 |
| 6.  | American Standard Code for Information Interchange (ASCII) | තොරතුරු හුවමාරුව සඳහා වූ ඇමරිකානු සම්මත කේතය | தகவல் இடைமாற்றுக்கான அமெரிக்க நியம விதிக்கோவை |
| 7.  | amplitude                                                  | විස්තාරය                                     | வீச்சம்                                       |
| 8.  | amplitude modulation                                       | විස්තාර මූර්ජනාව                             | வீச்சப் பண்பேற்றம்                            |
| 9.  | analog                                                     | ප්‍රතිසම                                     | ஒப்புமை                                       |
| 10. | anchor                                                     | රැඳවුම                                       | நிலை நிறுத்தி                                 |
| 11. | application layer                                          | අනුප්‍රයෝග ස්ථරය                             | பிரயோக அடுக்கு                                |
| 12. | architecture                                               | තිර්මිතය                                     | கட்டமைப்பு                                    |
| 13. | arithmetic and logical unit (ALU)                          | අංක ගණිත හා තාර්කික ඒකකය                     | எண்கணித மற்றும் தர்க்க அலகு                   |
| 14. | array                                                      | අරාව                                         | அணி                                           |
| 15. | artificial intelligence                                    | කෘතිම බුද්ධිය                                | செயற்கை நுண்ணறிவு                             |
| 16. | Affective computing                                        | බුද්ධිමත් සහ චිත්තවේගී පරිගණනය               | நுண்ணறிவு உணர்திறன்மிக்க கணித்தல்             |
| 17. | associative law                                            | සංඝටන න්‍යාය                                 | கூட்டு விதி                                   |
| 18. | attenuation                                                | වැනැරීම/හායනය                                | நொய்மை                                        |
| 19. | attribute                                                  | උපලැබිය /ගුණය/ උපලක්ෂණය                      | பண்புகள்                                      |
| 20. | authoring tool                                             | සම්පාදන මෙවලම                                | படைப்பாக்கக் கருவி                            |
| 21. | Automated Teller Machine (ATM)                             | ස්වයංකෘත මුදල් ගනුදෙනු යන්ත්‍රය              | தானியங்கிப் பணம் கையாள் இயந்திரம்             |

|     |                                       |                                                  |                                |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| 22. | autonomous                            | ස්වයංපாலක/<br>ස්වநக்து/ස්වායத்                   | சயாதீன                         |
| 23. | axiom                                 | ස්වසிடீடீய/புறநக்தீய                             | வெளிப்படை உண்மை                |
| 24. | backups                               | උපස්ථ                                            | காப்பெடுத்தல்                  |
| 25. | bandwidth                             | කලාප පළල/බඳස් පළල                                | பட்டை அகலம்                    |
| 26. | batch processing                      | කාණ්ඩ සැකසුම                                     | தொகுதி முறைவழியாக்கம்          |
| 27. | big data                              | මහා දත්ත                                         | பெரிய தரவு                     |
| 28. | binary                                | ද්වීමය                                           | துவிதம், இருமம்                |
| 29. | binary coded decimal (BCD)            | ද්වීමය කේතීක දශමය                                | இருமக் குறிமுறை தசமம்          |
| 30. | bio-inspired computing                | ජෛව ප්‍රේරිත පරිගණනය/<br>ජෛව අනුප්‍රේරිත පරිගණනය | உயிரியல் உள்ளீர்ப்புக் கணிப்பு |
| 31. | bit coin                              | බිටු කාසි                                        | நுண்கடன் பணம் செலுத்தல்        |
| 32. | bitwise                               | බිටු අනුසාරිත                                    | பிட் வாரி                      |
| 33. | bitwise logical operation             | බිටු අනුසාරිත තාර්කික මෙතෙයුම්                   | பிட் வாரி தர்க்கச் செயற்பாடு   |
| 34. | black box testing                     | කාල මංජුසා පරීක්ෂාව                              | கறுப்புப்பெட்டிச் சோதிப்பு     |
| 35. | blogging                              | වෙබ් සටහනය                                       | வலைப்பதிவிடல்                  |
| 36. | boot-up                               | ප්‍රවේශනය                                        | தொடங்குதல்                     |
| 37. | broadcasting                          | විකාශනය                                          | தொலைபரப்பல்                    |
| 38. | browsing                              | අතරක්සීම                                         | மேலோடல்                        |
| 39. | bubble sort                           | බුබුළු තේරීම/ යා-සැසඳුම් තේරීම                   | குமிழி வகைப்படுத்தல்           |
| 40. | built-in                              | තුළබැඳි / තිළැලි                                 | உட்பொதிந்த                     |
| 41. | business process re-engineering (BPR) | ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියේ ප්‍රති ඉංජිනේරුකරණය        | வணிக செயல்முறை மீள்கட்டமைப்பு  |
| 42. | candidate key                         | තිරුප්ප යතුර                                     | பிரதிநிதித்துவச் சாவி          |
| 43. | cardinality                           | ගණනීයතාව                                         | எண்ணளவை                        |
| 44. | cathode ray tube (CRT)                | කැතෝඩ කිරණ නලය                                   | கதோட்டுக் கதிர் குழாய்         |

|     |                                 |                              |                                  |
|-----|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 45. | central processing unit (CPU)   | மொசு கருகூழி லீககய           | மத்திய செயற்பாட்டு அலகு          |
| 46. | characteristics                 | கலி லுண்சு / கீவலுண்சு       | சிறப்பியல்புகள்                  |
| 47. | check box                       | கலுவுது கலாடுவ               | சரிபார்ப்புப் பெட்டி             |
| 48. | client-server model             | கீலா யேச்சக-கீலா டூயக னாககிய | சேவையப் பயனர் மாதிரி             |
| 49. | clock                           | கீககீடகய                     | கடிகாரம்                         |
| 50. | cloud computing                 | வலாகுலி சரீகலுனகய            | மேகக் கணிமை                      |
| 51. | coaxial cable                   | கலுண்சக கீவலுய               | ஓரச்ச வடம்                       |
| 52. | code editor                     | கீத கல்கீகாரக                | குறிமுறை தாகுப்பி                |
| 53. | comment                         | லீவரலுய                      | விளக்கக் குறிப்பு                |
| 54. | commutative law                 | ககயகீக ககய                   | பரிமாற்று விதி                   |
| 55. | compact disc                    | கூகலகித கீகீகய               | ஓளியியல் வட்டு                   |
| 56. | compatibility                   | கலுசூழி                      | பொருந்துகை                       |
| 57. | compiler                        | கலீசாடகய                     | தாகுப்பான்                       |
| 58. | component                       | கலர்வகய                      | கூறு                             |
| 59. | composite key                   | கலசூகீத யகூர்                | கூட்டுச் சாவி                    |
| 60. | constant                        | கியகய                        | மாறிலி                           |
| 61. | content management system (CMS) | அகீதரீகத கலுமலாகரலு சடீவகிய  | உள்ளடக்க முகாமைத்துவ முறைமை      |
| 62. | context switching               | ககீடரீத கூலீவகய              | சந்தர்ப்ப நிலைமாற்றல்            |
| 63. | contiguous allocation           | யாவிட லீகாசகய                | அடுத்தடுத்தான ஓதுக்கீடு          |
| 64. | control structure               | சாலு வகூகய                   | கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்பு       |
| 65. | control unit (CU)               | சாலு லீககய                   | கட்டுப்பாட்டலகு                  |
| 66. | credit card                     | லுயசத                        | கடனட்டை                          |
| 67. | customization                   | அகீரூலீகரலுய                 | தனிப்பயனாக்கல்                   |
| 68. | data                            | டீத                          | தரவு                             |
| 69. | data and control bus            | டீத கல சாலு சரீ              | தரவும் கட்டுப்பாட்டுப் பாட்டையும |

|     |                                   |                                            |                                |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 70. | database management system (DBMS) | தரவு கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாடுகளை<br>புரட்சி | தரவுத்தள முகாமைத்துவ<br>முறைமை |
| 71. | data definition language ( DDL)   | தரவு வரையறை மொழி                           | தரவு வரையறை மொழி               |
| 72. | data dictionary                   | தரவு அகராதி                                | தரவு அகராதி                    |
| 73. | data flow diagram                 | தரவு ஓட்டம் வரைபடம்                        | தரவு பாய்ச்சல் வரைபடம்         |
| 74. | data flow model (DFM)             | தரவு ஓட்டம் அமைப்பு                        | தரவு பாய்ச்சல் மாதிரி          |
| 75. | data link layer                   | தரவு இணைப்பு அடுக்கு                       | தரவு இணைப்பு அடுக்கு           |
| 76. | data manipulating language ( DML) | தரவு கையாளல் மொழி                          | தரவு கையாளல் மொழி              |
| 77. | data migration                    | தரவு பெயர்ச்சி                             | தரவு பெயர்ச்சி                 |
| 78. | debugging                         | தீர்மானம்                                  | வழு நீக்கல்                    |
| 79. | decision support system (DSS)     | தீர்மானம் உதவி முறைமை                      | தீர்மானம் உதவி முறைமை          |
| 80. | declarative                       | அறிவிப்பு                                  | அறிவிப்பு                      |
| 81. | default values                    | இயல்புநிலை மதிப்பு                         | இயல்புநிலை மதிப்பு             |
| 82. | defragmentation                   | துணிக்கை நீக்கல்                           | துணிக்கை நீக்கல்               |
| 83. | demodulation                      | பண்பிறக்கம்                                | பண்பிறக்கம்                    |
| 84. | device                            | சாதனம்                                     | சாதனம்                         |
| 85. | device driver                     | சாதனச் செலுத்தி                            | சாதனச் செலுத்தி                |
| 86. | digital                           | இலக்க முறை                                 | இலக்க முறை                     |
| 87. | digital camera                    | இலக்கமுறைப் படக்கருவி                      | இலக்கமுறைப் படக்கருவி          |
| 88. | digital economy                   | இலக்கமுறைப் பொருளாதாரம்                    | இலக்கமுறைப் பொருளாதாரம்        |
| 89. | digitizer                         | இலக்கமாக்கி                                | இலக்கமாக்கி                    |
| 90. | direct implementation             | நேரடி அமுலாக்கம்                           | நேரடி அமுலாக்கம்               |
| 91. | disk formatting                   | வட்டு வடிவமைப்பு                           | வட்டு வடிவமைப்பு               |
| 92. | distortion                        | திரிபு                                     | திரிபு                         |

|      |                                            |                                 |                                      |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 93.  | distributive law                           | பிசுபன கநாய                     | பங்கீட்டு விதி                       |
| 94.  | document flow diagram                      | தேவன ஂதரீதீ சுபநந               | ஆவணப் பாய்ச்சல் வரைபடம்              |
| 95.  | domain                                     | பசுத                            | ஆள்களம்                              |
| 96.  | domain name server (DNS)                   | பசுதீ தாத சீவாடாயகய             | ஆள்களப் பெயர் சேவையகம்               |
| 97.  | domain name system (DNS)                   | பசுதீ தாத படீதீய                | ஆள்களப் பெயர் முறைமை                 |
| 98.  | dynamic host configuration protocol (DHCP) | தநீக டாரக பாலந தீயதாவரீய        | மாறும் வருந்தோம்பி உள்ளமைவு நெறிமுறை |
| 99.  | dynamic web page                           | தநீக வெதீ பிடு                  | இயக்குநிலை வலைப்பக்கம்               |
| 100. | e-commerce                                 | பீடதூந் வாதீசய                  | மின் வர்த்தகம்                       |
| 101. | economical feasibility                     | ஂரீபீக ஂகைதாவ                   | பொருளாதாரச் சாத்தியப்பாடு            |
| 102. | elementary process description (EPD)       | தூரீக தூயாவரீ பீசீநரச           | அடிப்படைச் செய்முறை விபரிப்பு        |
| 103. | e-market place                             | ஂ-வெலுட தால                     | இலத்திரனியல் சந்தை இடம்              |
| 104. | encryption                                 | தூசீக தீதநய                     | மறைகுறியாக்கம்                       |
| 105. | enterprise resource planning system (ERPS) | பசவசாய சுதீபந் சுரஞ்சுதீ படீதீய | நிறுவன மூலவள திட்டமிடல் முறைமை       |
| 106. | entity                                     | தூதாரீய/தநீதூந்நீய/சுந்நாவ      | நிலைபொருள்                           |
| 107. | entity identifier                          | தூதாரீ/தநீதூந்நீய தடூந்நீய      | நிலைபொருள் அடையாளங்காட்டி            |
| 108. | entity relationship (ER) diagram           | தூதாரீ சுதீதீந்நீய ருசசுபநந     | நிலைபொருள் உறவுமுறை அட்டவணை          |
| 109. | executable                                 | தூயாதீதக கல தாகீ                | இயக்கத்தகு                           |
| 110. | executive support system (ESS)             | பீடாயக சுதாய படீதீய             | நிறைவேற்று உதவு முறைமை               |
| 111. | expert system                              | பீதீதீதூ படீதீய                 | நிபுணத்துவ முறைமை                    |

|      |                                                        |                                 |                                             |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 112. | extended binary coded decimal interchange cod (EBCDIC) | பீக்ஸாஹ டீபீஹெ ஹேஹஹ டீஹெ        | நீடித்த துவித குறிமுறை தசம இடமாற்றக் குறி   |
| 113. | extended entity relationship (ER) diagram              | பீக்ஸாஹ ஐதார்டி ஈதீஹீஹெ ரஈஈ ஈஹஹ | விரிவாக்கப்பட்ட நிலைபொருள் உறவுமுறை அட்டவணை |
| 114. | feasibility study                                      | ஹஹஹ ஹஹஹஹ                        | சாத்தியப்பாடு கற்கை                         |
| 115. | feedback loop                                          | ஈஹீஹீஹெ ஹஹ                      | பின்னாட்டல் வளையம்                          |
| 116. | fetch-execute cycle                                    | ஹஹஹ-ஹீஹஹஹஹீ ஹஹ                  | தருவிப்பு நிறைவேற்றுச் சுழற்சி              |
| 117. | fiber optic                                            | ஈஹஹ ஹீஹ                         | இழை ஒளியியல்                                |
| 118. | file                                                   | ஹோஹு                            | கோப்பு                                      |
| 119. | file hierarchy                                         | ஹோஹ ஹீஹஹஹ                       | கோப்பு படிநிலை                              |
| 120. | firewall                                               | ஹீஹ ஈஹ                          | தீச்சுவர்                                   |
| 121. | normal form                                            | ஈஹீஹ ஈஹஹ ஹீஹீஹ                  | இயல்பாக்கல் வடிவம்                          |
| 122. | fixed internal hard disk                               | ஹீஹ ஹஹஹீஹ டீஹீ ஹீஹ              | நிலையான உள்ளக வன்தட்டு                      |
| 123. | flash memory                                           | ஹஹ/ ஹீஹஹ ஹஹ                     | பளிச்சீட்டு நினைவகம்                        |
| 124. | flash memory card                                      | ஹஹ/ ஹீஹஹ ஹஹ ஈஹ                  | பளிச்சீட்டு நினைவக அட்டை                    |
| 125. | flat file system                                       | ஹீஹ ஹோஹ ஈஹீஹ                    | சமதளக் கோப்பு முறைமை                        |
| 126. | flip-flop                                              | ஹீஹ-ஹோஹ                         | ஈஹ-ஹீஹ                                      |
| 127. | float                                                  | ஹீஹஹ/ஹீஹீஹ                      | மிதவை                                       |
| 128. | floppy disk                                            | ஹஹ ஹீஹ                          | நெகிழ் வட்டு                                |
| 129. | flow chart                                             | ஹீஹீஹ ஈஹஹ                       | பாய்ச்சற் கோட்டுப்படம்                      |
| 130. | folder                                                 | ஹோஹ ஹஹ                          | கோப்புறை                                    |
| 131. | foreign key                                            | ஹஹஹஹ ஹஹ                         | அந்நியச்சாவி                                |
| 132. | formatting                                             | ஹஹஹீ ஹீஹீஹ                      | வடிவமைத்தல்                                 |
| 133. | frame                                                  | ஹஹ                              | சட்டகம்                                     |
| 134. | frequency modulation                                   | ஹஹஹ ஹீஹஹ                        | அதிர்வெண் பண்பேற்றல்                        |

|      |                                            |                                                         |                             |
|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 135. | full adder                                 | பூர்ணகலகய                                               | முழுமையு் கூட்டி            |
| 136. | function                                   | கூறு / கார்டய                                           | சார்பு                      |
| 137. | functional dependency                      | கார்ட ஢ீ஢ி பராயு்நதாலி                                  | செயல் சார்புநிலை            |
| 138. | functional requirement                     | கார்ட ஢ீ஢ி அலகயதாலி                                     | செயல்படு தேவை               |
| 139. | quantum computing                          | கீலுலுபுதீ பரிதகயதய                                     | சுாட்டு கணிப்பு<br>அடிப்படை |
| 140. | gateway                                    | லுாரடு து / லாகு் ஢ீலார்ட<br>/லாகு்லுலு                 | நுழைவாயில்                  |
| 141. | genetic algorithm                          | கதப அலுலுலுலுலு                                         | மரபணு வழிமுறை               |
| 142. | geographical<br>information<br>system(GIS) | கூலுலுலு துாரகூரூ ப஢ீ஢ிதய<br>/தீகிதகதீ துாரகூரூ ப஢ீ஢ிதய | புவியியல் தகவல்<br>முறைமை   |
| 143. | graph plotter                              | கூசீதார லுலுலுலுலுலு                                    | படவரையி                     |
| 144. | graphic tablet                             | பிதூகலுலுலு                                             | வரைவியல் விவரமாக்கி         |
| 145. | grid computing                             | சுாலக பரிதகயதய                                          | குாட்டுச்சட்டகக் கணிமை      |
| 146. | guided media                               | கியலு துாடய                                             | வழிபடுத்தப்பட்ட ஊடகம்       |
| 147. | half adder                                 | அரிடாகலகய                                               | அரை கூட்டி                  |
| 148. | hand trace                                 | தகதாதுலுலுலு                                            | கைசு சுவடுகள்               |
| 149. | hard disk                                  | ஢ு஢ி தகபிசு / ஢ு஢ி பிசீகய                               | வன்தட்டு                    |
| 150. | hardware                                   | ஢ு஢ிஃத                                                  | வன்புாருள்                  |
| 151. | hexadecimal                                | ஃபி ஢ுலுலு                                              | பதினறுமம்                   |
| 152. | hierarchical model                         | ஢ுராலுலு அகாகிசு                                        | படிநிலை மாதிரி              |
| 153. | host                                       | கதீகாரகய                                                | விருந்துதாம்பி              |
| 154. | hub                                        | தாகிசு                                                  | குவியன்                     |
| 155. | human operator                             | தீகிசீகூயாகூரூலு                                        | மனித இயக்குபவர்             |
| 156. | hybrid approach                            | ஢ுலுலுலு பூலுலு                                         | கலப்பு அணுகல்               |
| 157. | hyperlink                                  | அ஢ிசுதீ஢ீ஢ிதய                                           | மீ இணைப்பு                  |
| 158. | Integrated circuits ( IC)                  | அதூகலுலு பரிபரி                                         | லுருங்கிணைந்த சுற்று        |
| 159. | icon                                       | கிர்சுபகய                                               | சிறு படம்                   |

|      |                                         |                                            |                                          |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 160. | identity                                | ஈர்வகாம                                    | அடையாளம்                                 |
| 161. | image                                   | ரூபம்                                      | படிமம்                                   |
| 162. | imperative                              | விடாகாத்மக                                 | கட்டளக                                   |
| 163. | incremental                             | வர்டாகாத்மக                                | ஏறுமான, அதிகரிப்பு                       |
| 164. | indexed allocation                      | அதுறுமிக விாகாதம்                          | கட்டி ஒதுக்கீடு                          |
| 165. | information                             | தாரதூர்                                    | தகவல்                                    |
| 166. | inkjet printer                          | கீத் விடூ விடூகம்                          | மைத்-தாரைஅச்சப்பொறி                      |
| 167. | instant messaging                       | கீதிக பனீவடி டீரீம்                        | உடனடிச் செய்தியிடல்                      |
| 168. | integrated development environment(IDE) | கமீர்விக<br>கவர்டிக பரீகர்                 | ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழல்              |
| 169. | integration test                        | அதுகலக பரீகீதம்                            | ஒருங்கிணைந்த சோதிப்பு                    |
| 170. | intelligent and emotional computing     | புடீர்மத் கக வித்வலீரீ<br>பரீகதம்          | நுண்ணறிவும்<br>உணர்திறனுமிக்<br>கணித்தல் |
| 171. | interface                               | அதூர் விறுத                                | இடைமுகம்                                 |
| 172. | internet service provider( ISP)         | அத்ரீசாடு கீவிக கபகதீக                     | இணையச் சேவை வழங்குனர்                    |
| 173. | interpreter                             | அரீரீவிகககம்                               | மொழிமாற்றி                               |
| 174. | interrupt                               | அதூர் விடூம்                               | இடையூறு                                  |
| 175. | intranet                                | அத்:சாடு/ அத்ரீசாடு                        | அகவிணையம்                                |
| 176. | internet of things (IoT)                | காரி டூவ அத்ரீசாடு/<br>கமீரீ டூவ அத்ரீசாடு | பொருட்களின் இணையம்                       |
| 177. | iteration                               | சூதரீகரம்                                  | மீள் செயல்                               |
| 178. | karnaugh map                            | காதீ கீரீம்                                | கானோ வரைபடம்                             |
| 179. | knowledge management system( KMS)       | டூறு கலமகாகரம் படீர்மிக                    | அறிவு முகாமைத்துவ முறைமை                 |
| 180. | large scale integration (LSI)           | விடாடு பரீமாதீ அதுகலகம்                    | பாரிய அளவு ஒருங்கிணைப்பு                 |
| 181. | latency                                 | பமாவ/ஒரீகதாவ                               | மறைநிலை                                  |

|      |                                      |                                 |                                                    |
|------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| 182. | least significant                    | අඩුමවෙසෙසි                      | சிறும மதிப்பு                                      |
| 183. | legend                               | විස්තර පාඨය                     | குறி விளக்கம்                                      |
| 184. | life cycle of data                   | දත්ත ජීවන චක්‍රය                | தரவு வாழ்க்கை வட்டம்                               |
| 185. | light emitting diode(LED) display    | ආලෝක විමෝචක දියෝඩ සන්දර්භය      | ஒளிகாலும் இருவாயித் திரை / ஒளி உமிழும் இரு முனையம் |
| 186. | linked allocation                    | සබැඳි විභාජනය                   | இணைப்பு ஒதுக்கீடு                                  |
| 187. | linker                               | සන්ධාරකය                        | இணைப்பி                                            |
| 188. | liquid crystal display(LCD)          | ද්‍රවස්ථවික සන්දර්භය            | திரவப்பளிங்குக் கணினித் திரை                       |
| 189. | list                                 | ලැයිස්තුව                       | பட்டியல்                                           |
| 190. | liveware                             | ජීවාංග                          | உயிர் பொருள்                                       |
| 191. | local publishing                     | ස්ථානීය ප්‍රසිද්ධ කිරීම         | உள்ளக வெளியீடு                                     |
| 192. | local area network (LAN)             | ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලය            | இடத்துரி வலையமைப்பு                                |
| 193. | logic gate                           | තාර්කික ද්වාරය                  | தர்க்கப் படலை                                      |
| 194. | Logical Data Modeling( LDM)          | තාර්කික දත්ත ආකෘතිකරණය          | தர்க்கத் தரவு மாதிரியுருவாக்கல்                    |
| 195. | logical data structure               | තාර්කික දත්ත ව්‍යුහය            | தர்க்கத் தரவுக் கட்டமைப்பு                         |
| 196. | logical design tools                 | තාර්කික සැලසුම් මෙවලම්          | தர்க்க வடிவமைப்புக் கருவி                          |
| 197. | looping                              | ලූපනය                           | வளைய வரல்                                          |
| 198. | machine code                         | යන්ත්‍ර කේතය                    | இயந்திரக் குறியீடு                                 |
| 199. | machine-machine coexistence          | යන්ත්‍ර-යන්ත්‍ර සහපැවැත්ම       | இயந்திர- இயந்திர ஒருங்கிருத்தல்                    |
| 200. | magnetic ink character reader( MICR) | චුම්බකිත තීන්ත අනු ලකුණු කියවනය | காந்த மை எழுத்துரு வாசிப்பான்                      |
| 201. | magnetic stripe reader               | චුම්බක තීරු කියවනය              | காந்தப்பட்டி வாசிப்பான்                            |
| 202. | magnetic tape                        | චුම්භක පටිය                     | காந்த நாடா                                         |
| 203. | malware                              | අනිශ්චිත මාදුකාංග               | தீம்பொருள்                                         |

|      |                                     |                         |                                   |
|------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 204. | management information system (MIS) | கළමகாகர்ண தாரதூர் பஃஃகி | முகாமைத்துவ தகவல் முறைமை          |
| 205. | man-machine coexistence             | மீகிஃ-ஃதீறு ககபபவீஃம    | மனிதன் - இயந்திரம் ஒருங்கிருத்தல் |
| 206. | media access control (MAC)          | மாதிரி பூவீஃ பாதக       | ஃஃடக அணுகல் கட்டுப்பாடு           |
| 207. | memory management unit( MMU)        | மகக கළமகாகர்ண வீகக      | நினைவக முகாமைத்துவ அலகு           |
| 208. | mesh topology                       | மீஃ கீபுறக              | கண்ணி இடத்தியல்                   |
| 209. | microprocessor                      | கீஃஃ கககக               | நுண்செயலி                         |
| 210. | microwave                           | கீஃஃ தரஃ                | நுண்ணலை                           |
| 211. | mini disk                           | கூஃ தஃபீ                | சீறு வட்டு                        |
| 212. | mobile computing                    | சஃம பரீஃணக              | செல்லிடக் கணிமை                   |
| 213. | mobile marketing                    | சஃம அலேவீகர்ண           | செல்லிடச் சந்தைப்படுத்தல்         |
| 214. | modularization                      | மோஃபீஃஃகர்ண             | கூறு நிலையாக்கம்                  |
| 215. | modulation                          | மூர்சக                  | பண்பேற்றம்                        |
| 216. | most significant                    | வீஃம வீசேஃ              | அதியுயர் மதிப்பு                  |
| 217. | mother board                        | மபூ பூவீஃ               | தாய்ப்பலகை                        |
| 218. | multi agent systems                 | மறு காரக பஃஃகி          | பல்முகவர் முறைமை                  |
| 219. | multi user-multi task               | மறு பரீஃஃ - மறு காரீ    | பற்பயனர்-பற்பணி                   |
| 220. | multi-core processors               | மறு தர கககக             | பல்கரு செயலி                      |
| 221. | multimedia objects                  | மறு மாதிரி வீஃ          | பல்லுடக பொருள்                    |
| 222. | multiplexer                         | மறு பரீகாரக             | பல்சேர்ப்பி                       |
| 223. | multiplexing                        | மறு பரீகர்ண             | பல்சேர்ப்பு                       |
| 224. | multiprocessing                     | மறு கககக                | பன்முறைவழியாக்கி                  |
| 225. | multitasking                        | மறுகாரீ கீரீ            | பற்பணி                            |
| 226. | multi-threading                     | மறு-அறுவீயாக            | பல் செயல்கூறு                     |
| 227. | nature inspired                     | பூகாஃ சூர் பரீஃணக/      | இயற்கை ஃளீர்ப்புக்                |

|      |                                     |                           |                               |
|------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|      | computing                           | புறணி அனுபூரீத பரீதணதத    | கணிப்பு                       |
| 228. | nested loop                         | கீகீத ஓபத                 | நீடித்த வளையம்                |
| 229. | network addresses translating (NAT) | புர ஓதூரி பரீபரீததத       | வலையமைப்பு முகவரி பெயர்ப்பு   |
| 230. | network architecture                | புர கிரீதீதத              | வலையமைப்புக் கட்டமைப்பு       |
| 231. | network layer                       | புர கீபரீத                | வலையமைப்பு அடுக்கு            |
| 232. | network model                       | புர ஂகாநீத                | வலையமைப்பு மாதிரி             |
| 233. | neural network                      | கீதாதுக புரத              | நரம்பியல் வலையமைப்பு          |
| 234. | non-functional requirement          | காரீததீதீத துததத அலதததத   | செயல்சாராத் தேவைகள்           |
| 235. | normalization                       | புரதததததத                 | இயல்பாக்கல்                   |
| 236. | null                                | அகீததத                    | வெற்று                        |
| 237. | object code                         | லகீத கீத/                 | புரருள் குறி                  |
| 238. | object oriented                     | லகீத ததூரீ / பாதத         | புரருள் நுதக்குததத            |
| 239. | object- relational model            | லகீத-கதீததீதத ஂகாநீத      | புரருள் துறவுநிலை மாதிரி      |
| 240. | octal                               | அகீததத                    | எண்மம்                        |
| 241. | office automation system (OAS)      | காரீதாரு கீலததததத பதீததீத | அலுவலகத் தன்னியக்க முறைமை     |
| 242. | offline                             | தாரீத அபதத/ தாரீததத துததத | துததரறு நிலை                  |
| 243. | one's compliment                    | லகீத அனுபூரீதத            | ஓன்றின் நிரப்பி               |
| 244. | online                              | தாரீததத                   | துததரறா நிலை                  |
| 245. | open source                         | லிலத துலாது               | திறந்த மூலம்                  |
| 246. | operational feasibility             | தேததததீ ததததத             | செயற்பாட்டுச் சாத்தியப்பாடு   |
| 247. | operator category                   | காரத புரீபரீதத            | செயலி வகை                     |
| 248. | operator precedence                 | காரத புரீததத              | செயலி முன்னுரிமை              |
| 249. | optical character reader (OCR)      | புறாது அது ஓதுது கீதததத   | ஓளியியல் எழுத்துரு வாசிப்பான் |

|      |                           |                           |                               |
|------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 250. | optical mark reader (OMR) | புறவொரு கருத்து கிடைப்பை  | காந்த மை எழுத்துரு வாசிப்பான் |
| 251. | output                    | புறவொரு                   | வெளியீடு                      |
| 252. | packet switching          | பேட்டி இலக்கி             | பொதி மடைமாற்றல்               |
| 253. | paging                    | பிடிக்கை                  | பக்கமிடல்                     |
| 254. | paradigm                  | புறவொரு/புறவொரு/புறவொரு   | கோட்பாட்டுச் சட்டகம்          |
| 255. | parallel implementation   | புறவொரு கருத்து           | சமாந்தர அமுலாக்கம்            |
| 256. | parameter passing         | புறவொரு கருத்து           | பரமானக் கடத்தல்               |
| 257. | parity                    | புறவொரு                   | சமநிலை                        |
| 258. | password                  | புறவொரு                   | கடவுச்சொல்                    |
| 259. | payment gateway           | புறவொரு கருத்து           | பணக் கொடுப்பனவு நுழைவாயில்    |
| 260. | periodic refreshing       | புறவொரு கருத்து           | காலமுறை புதுப்பித்தல்         |
| 261. | peripheral device         | புறவொரு கருத்து / கருத்து | புறச் சாதனம்                  |
| 262. | phablet                   | புறவொரு                   | பெப்லட்                       |
| 263. | phased implementation     | புறவொரு கருத்து / கருத்து | கட்ட அமுலாக்கல்               |
| 264. | phase modulation          | புறவொரு கருத்து           | நிலை பண்பேற்றம்               |
| 265. | phishing                  | புறவொரு கருத்து           | வழிப்பறித்தல்                 |
| 266. | physical layer            | புறவொரு கருத்து           | பௌதீக அடுக்கு                 |
| 267. | physical memory           | புறவொரு கருத்து           | பௌதீக நினைவகம்                |
| 268. | pilot implementation      | புறவொரு கருத்து / கருத்து | முன்னோடி அமுலாக்கல்           |
| 269. | piracy                    | புறவொரு கருத்து/ கருத்து  | கள்ளு                         |
| 270. | pirated software          | புறவொரு கருத்து/ கருத்து  | திருட்டு மென்பொருள்           |
| 271. | plagiarism                | புறவொரு கருத்து/ கருத்து  | கருத்துத் திருட்டு            |
| 272. | point to point connection | புறவொரு கருத்து           | ஒன்றுடனொன்று இணைப்பு          |

|      |                             |                               |                               |
|------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 273. | pointing device             | உக்ட்வுதீ ுசாங்ட              | சுட்டி சாதனம்                 |
| 274. | port                        | தெலெகிச                       | வாயில், துறை                  |
| 275. | portable external hard disk | சுங்ட/சுலதகிச ஡ாகிர டஃடி தகிச | காவத்தகு புற வன்தட்டு         |
| 276. | portal                      | டீலாரச/ ஂலு஡ீலாரச             | வலைவாசல்                      |
| 277. | Point of sale (POS) machine | லி஡ுலுதீ சோலு டதீலு           | லிற்பனை இட இயந்திரம்          |
| 278. | postulate                   | ஁சகலீசதச                      | எடுகோள்                       |
| 279. | power supply                | லிடூலி சுசசுத/சல சுசசுத       | மின் வழங்கி                   |
| 280. | presence check              | தரிசதா சரி஡்லால               | இருத்தல் சரிபார்த்தல்         |
| 281. | presentation layer          | சுதரிசத/஁஁ரிசத ஡ிரதீ சீரிச    | முன்வைப்பு அடுக்கு            |
| 282. | primary key                 | ஁ரரிதக/லுலீ டதூர்             | முதன்மைச் சாவி                |
| 283. | primitive data type         | ஁ரரிதக டதீத லரிதச             | பூர்லீகத் தரவு வகை            |
| 284. | privacy                     | சோ஁஁லூகதீலிச                  | அந்தரங்கம்                    |
| 285. | private key                 | சோ஁஁லூக டதூர்                 | பிரத்தியேகச் சாவி             |
| 286. | process                     | ஡ிசாலூலிச/஡ிசாடதச/ சுதகசுத    | செயல்/<br>முறைவழியாக்கல்      |
| 287. | process control block(PCB)  | ஡ிசாடத சாலுத ஡தீலிச           | செயல் கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதி  |
| 288. | process management          | ஡ிசாடத கலூதா஡ரலச              | செயல் முகாமைத்துவம்           |
| 289. | process states              | ஡ிசாடத ததீலி                  | செயல் நிலை                    |
| 290. | process transition          | ஡ிசாடத சுங்டுலூதச             | செயல் நிலைமாறல்               |
| 291. | product commercialization   | கிதீசா஁ல லா஡ீசக஡ரலச           | தயாரிப்பு<br>வர்த்தகமயமாக்கல் |
| 292. | product of sum (POS)        | லேகசடதீலீ ஁லிதச               | சூட்டுத்தொகையின் பெருக்கம்    |
| 293. | program translator          | ஡ுதலூலீ சரிலரிதக              | செய்நிரல்<br>மொழிபெயர்ப்பான்  |
| 294. | proprietary                 | கிதீகதீ சுகித                 | தனியுரிமை                     |
| 295. | protocol                    | கிசலாலூலிச                    | நடப்பொழுங்கு                  |

|      |                                        |                                   |                                       |
|------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 296. | prototyping                            | மூலக்கணிதம்                       | மூலவகை மாதிரி                         |
| 297. | proxy server                           | நிலையச் சேவையகம்                  | பதிலாள் சேவையகம்                      |
| 298. | pseudo code                            | பொருள் வகை                        | பொலிக்குறி                            |
| 299. | public switch telephone network (PSTN) | பொது ஸ்விட்ச் தொலைபேசி வலையமைப்பு | பொது ஆளியிடப்பட்ட தொலைபேசி வலையமைப்பு |
| 300. | public key                             | பொது இயல்பு                       | பொதுச் சாவி                           |
| 301. | pulse code modulation                  | புல்குறியீடு குறியீடு             | துடிப்புக்குறி பண்பேற்றம்             |
| 302. | pulse width modulation                 | புல்குறியீடு விவர குறியீடு        | துடிப்பு அகலப் பண்பேற்றம்             |
| 303. | radio button                           | ரேடியோ பத்திரம்                   | ரேடியோ பொத்தான்                       |
| 304. | random access memory (RAM)             | கவரணம் அல்லாத நினைவகம்            | தற்போக்கு அணுகல் நினைவகம்             |
| 305. | range check                            | பரம்பல் பரிசீலனை                  | வீச்சு சரிபார்த்தல்                   |
| 306. | rapid application development (RAD)    | தீவிர செயல்பாடு விரைவான           | துரித பிரயோக விருத்தி                 |
| 307. | read only memory (ROM)                 | படிக்க மட்டுமே நினைவகம்           | வாசிப்பு மட்டும் நினைவகம்             |
| 308. | real time                              | நேரம் காலம்                       | நிகழ்நேரம்                            |
| 309. | record                                 | பதிவு                             | பதிவு                                 |
| 310. | redo                                   | மீண்டும்                          | மீளச் செய்                            |
| 311. | redundancy                             | மீளமைவு                           | மிகைமை                                |
| 312. | reference model                        | மேல்நிலை மாதிரி                   | வலையமைப்பின் கட்டமைப்பு               |
| 313. | refreshing                             | புதுப்பிப்பு                      | புத்துயிர்ப்பித்தல்                   |
| 314. | register memory                        | ரெஜிஸ்டர் நினைவகம்                | பதிவகம்                               |
| 315. | relational                             | சம்பந்தம்                         | தொடர்பு, உறவுநிலை                     |
| 316. | relational model                       | சம்பந்தம் மாதிரி                  | உறவுநிலை மாதிரி                       |
| 317. | relational database                    | சம்பந்தம் தரவு வலையமைப்பு         | உறவுநிலை தரவுத்தளம்                   |
| 318. | relational instance                    | சம்பந்தம் தரவு வலையமைப்பு         | தொடர்பு முறை எடுத்துக்காட்டு          |

|      |                    |                            |                                |
|------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 319. | relational schema  | சமீபநீதா சரிசாபிக சபகை     | தொடர்பு முறைத் திட்டம்         |
| 320. | relationship       | சமீபநீதாவிய                | தொடர்புமுறை                    |
| 321. | remote             | தூரசீப                     | தொலை, தூர                      |
| 322. | render             | பீடஃது                     | வழங்கு                         |
| 323. | repeater           | புதரீகபிகை                 | மீளி, மீட்டி                   |
| 324. | repetition         | புதரீகீகிய                 | மீள் செயல்                     |
| 325. | reset button       | புதகாரமீக டெகீதம           | மீளமைப்புப் பொத்தான்           |
| 326. | retrieve           | சமூட்டிரக                  | மீளப்பெறு                      |
| 327. | return value       | புதகாதமக அகக               | திரும்பல் பெறுமானம்            |
| 328. | reverse auction    | புதிலேநீடீகிய              | எதிர்தாற்று ஏலம்               |
| 329. | ring topology      | மூட்ட சீபலகை               | வளைய இடத்தியல்                 |
| 330. | router             | மம் கஃபுரலி                | வழிப்படுத்தி,<br>வழிச்செலுத்தி |
| 331. | routing            | மம் கஃபிரபிம               | வழிச்செலுத்தல்                 |
| 332. | scanner            | ஃபிரீகீககை                 | நுணுக நோக்கி                   |
| 333. | scheduler          | கியமகரகை                   | ஒழுங்குபடுத்தி                 |
| 334. | scope of variable  | பிபலக சராகை                | மாறி செயற்பரப்பு               |
| 335. | query              | பிமஃம                      | வினவல்                         |
| 336. | selection          | தேரீம                      | தேரிவு                         |
| 337. | selector           | லரகை                       | தேர்வி, தேர்ந்தெடுப்பி         |
| 338. | sensor             | கம்பீடகை                   | உணரி                           |
| 339. | sequence           | அதுகமக                     | தொடர்                          |
| 340. | sequential circuit | அதுகமீக சரிசபிக            | தொடர்ச் சுற்று                 |
| 341. | sequential search  | அதுகமீக ஃபுபிம             | வரிசைமுறைத் தேடல்              |
| 342. | server             | ஃபிலாடாகை / அதுகாககை       | சேவையகம்                       |
| 343. | session layer      | ஃபி சீபரக                  | அமர்வு அடுக்கு                 |
| 344. | sharable pool      | துபிலாரு பூங்கை            | பகிரதகு பொது இடம்              |
| 345. | sign-magnitude     | லகதுபிந் பூமாகை / கம்பீகீக | குறியுடைய வீச்சளவு             |

|      |                                 |                             |                     |
|------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|      |                                 | பரிமாணம் / அளவு<br>பரிமாணம் |                     |
| 346. | single user-multi task          | பீக பரிமாண-பீக கார்ட்       | தனிப்பயனர்-பற்பணி   |
| 347. | single user-single task         | பீக பரிமாண-பீக கார்ட்       | தனிப்பயனர்-தனிப்பணி |
| 348. | smart card                      | பீக கார்ட்                  | பீக அட்டை           |
| 349. | smart phone                     | பீக டிரைவ்                  | பீக தொலைபேசி        |
| 350. | smart system                    | பீக பீக                     | பீக முறைமை          |
| 351. | social networking               | பீக பீக                     | பீக வலையமைப்பாக்கல் |
| 352. | software                        | பீக                         | பீக                 |
| 353. | software agent                  | பீக கார்ட்                  | பீக முகவர்          |
| 354. | sort                            | பீக                         | பீக                 |
| 355. | source                          | பீக                         | பீக                 |
| 356. | spiral model                    | பீக பீக                     | பீக மாதிரி          |
| 357. | spooling                        | பீக                         | பீக                 |
| 358. | Star topology                   | பீக பீக                     | பீக இடத்தியல்       |
| 359. | stepwise refinement             | பீக பீக                     | பீக பீக             |
| 360. | storage                         | பீக                         | பீக                 |
| 361. | storage allocation              | பீக பீக                     | பீக பீக             |
| 362. | stored program concept          | பீக பீக                     | பீக பீக             |
| 363. | structure                       | பீக                         | பீக                 |
| 364. | structure chart                 | பீக பீக                     | பீக பீக             |
| 365. | structured                      | பீக                         | பீக                 |
| 366. | structured query language( SQL) | பீக பீக                     | பீக பீக             |
| 367. | submit button                   | பீக பீக                     | பீக பீக             |
| 368. | subnet mask                     | பீக பீக                     | பீக பீக             |
| 369. | sub-netting                     | பீக பீக                     | பீக பீக             |

|      |                                     |                                |                                     |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 370. | sub-program                         | ௨௪-ஹுமீரேவெ                    | துணைச் செய்நிரல்                    |
| 371. | sum of products (SOP)               | ஒலிதவதீரே லேதவத                | பெருக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை         |
| 372. | supply chain management             | கூபதூதீ தூத கதூததாதரணத         | விநியோக சங்கிலித்தொடர் முகாததைதுவம் |
| 373. | swapping                            | தூதிதரணத                       | இடமாற்றல்                           |
| 374. | switch                              | கீதீதத                         | ஆளி                                 |
| 375. | syntax                              | காரக ரீதி                      | தொடரியல்                            |
| 376. | system development life cycle(SDLC) | ததீததி கூலரீதத தீதத ததூத       | முறைதை விருத்தி வாழ்க்கை வட்டம்     |
| 377. | table                               | ததூத                           | அட்டவணை                             |
| 378. | table check constraint              | ததூ தரீதத கூரேதீதத             | அட்டவணை சரிபார்த்தல் கட்டுப்பாடு    |
| 379. | tag                                 | ௨தூதத                          | ஒட்டு                               |
| 380. | Technical feasibility               | தாதீததத கூததத                  | தொழினுட்பச் சாத்தியக் கற்கை         |
| 381. | telecommuting                       | தூரகீரீ கூலாதத / தூர கதீதீதீதத | தொலைசெயல்                           |
| 382. | testing strategy                    | தரீததத ௨ததூதத                  | பரீட்சித்தல் தபாயம்                 |
| 383. | text and font                       | தாத கத ததீதர                   | வாசகமும் எழுத்துருவும்              |
| 384. | text formatting                     | தாத தததததீ தததீதீத             | வாசக வடிவதைப்பு                     |
| 385. | text input                          | தாத தாதத                       | வாசக தள்ளீடு                        |
| 386. | normal form                         | தூதத தததீரீத                   | இயல்பாக்கல் வடிவம்                  |
| 387. | thumbnail                           | கூததீ ரத                       | குறும்படம்                          |
| 388. | time division modulation (TDM)      | காத தததூதீ தூரீதத              | நேரப் பிரிவுப் பண்பாக்கம்           |
| 389. | time sharing                        | காத தீததத                      | நேரப்பகிர்வு                        |
| 390. | timing                              | காத தததத                       | நேரக்கணிப்பு                        |
| 391. | top down design                     | தூதத தீதீ கூரதூத               | தேலிருந்து கீழான வடிவதைப்பு         |

|      |                                     |                        |                                 |
|------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 392. | touch pad                           | சீபர்ஷை டபடாை / லாடகை  | தாாடு அட்டை                     |
| 393. | touch screen                        | சீபர்ஷை திரை           | தாாடுதிரை                       |
| 394. | transaction processing system( TPS) | தாாடாை லாடகாை லாடகை    | பரிமாற்றச் செயலாக்க முறைமை      |
| 395. | transitive dependency               | காாாாை பராடகை          | மாறும் சார்பு நிலை              |
| 396. | transport layer                     | புலாைை லீபர்           | பாக்குவரத்து அடுக்கு            |
| 397. | transport protocol                  | புலாைை திரைலாடு        | பாக்குவரத்து நடப்பாழுங்கு       |
| 398. | tuple                               | டபடாை/லீடு             | பதிவு/நிரை                      |
| 399. | twisted pair                        | அாைர் டுதா             | முறுக்கிய சாடி                  |
| 400. | two's compliment                    | டாைை அாாாை             | இரண்டின் நிரப்பி                |
| 401. | type check                          | புராை பரிஷாை           | வகை சரிபார்த்தல்                |
| 402. | constraint                          | காாாை                  | கட்டுப்பாடு வகை                 |
| 403. | ubiquitous computing                | காைலாை அாைை            | எங்கும் வியாபித்த கணிமை         |
| 404. | undo                                | அாைை திரை              | செயல்தவிர்                      |
| 405. | unguided media                      | திரை அாைை லாடகை        | வழிபடுத்தப்படாத ஊடகம்           |
| 406. | uni-casting                         | காாை கலீடாை            | தனிப்பரப்பல்                    |
| 407. | unicode                             | டிரைகாை/ லீடகை         | ஓற்றைக்குறி முறை                |
| 408. | unique constraint                   | அாைை காாாை             | தனித்துவக் கட்டுப்பாடு          |
| 409. | unit testing                        | லீடகை பரிஷாை           | அலகுச் சாாதனை                   |
| 410. | universal                           | காைலாை                 | பாது                            |
| 411. | updating                            | லாைலாடு திரை           | தற்காலப்படுத்தல்                |
| 412. | user                                | பரிஷாை                 | பயனர்                           |
| 413. | user defined                        | பரிஷாை திரைலாை         | பயனர் வரையறை                    |
| 414. | validation                          | லாை திரை               | செல்லுபடியாக்கல்                |
| 415. | variable                            | லீடகை                  | மாறி                            |
| 416. | very large scale integration (VLSI) | ஓா லீடகை பரிஷாை அாைலாை | மிகப் பெரியளவிலான ஓருங்கிணைப்பு |

|      |                                  |                            |                               |
|------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 417. | video graphic adapter (VGA)      | புது வீதிக அனுதுருதுரு     | காணாளி வரையி<br>புருத்தி      |
| 418. | virtual community                | அதர்ச குலா                 | மெய்நிகர் சமூகம்              |
| 419. | virtual memory                   | அதர்ச மிதக                 | மெய்நிகர் நினைவகம்            |
| 420. | virtual storefront               | அதர்ச வெலுது குதுர்ணாதுரு  | மெய்நிகர் கடைமுகப்பு          |
| 421. | waterfall model                  | துருதுரு அகாதி             | நீர் வீழ்ச்சி மாதிரி          |
| 422. | wave length                      | தருகு அயாமி                | அலை நீளம்                     |
| 423. | web portal                       | வெபு து்லரு                | வலை வாசல்                     |
| 424. | web server                       | வெபு து்லாதுரு             | இணைய துைவயகம்                 |
| 425. | web service provider             | வெபு து்லா துதுதுரு        | இணைய துைவ<br>வழங்குனர்        |
| 426. | white box testing                | தீவிர மஞ்சா தரிதலா         | வெண்பெட்டிசு துாதிப்பு        |
| 427. | world wide web(WWW)              | லு்ல விசரி விசுதி          | உலகளாவிய வலை                  |
| 428. | uniform resource locator (URL)   | தீகாதுரி துதிதன் திதலாதுரு | தீர்மை வள<br>இருப்பிடங்காட்டி |
| 429. | uniform resource identifier(URI) | தீகாதுரி துதிதன் துதுதிரு  | தீர்மை வள<br>அடையாளங்காட்டி   |

